

NF X50-144-3

JANVIER 2021

www.afnor.org

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients STANDARDS WEBPORT. Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of STANDARDS WEBPORT (Standards on line) customers. All network exploitation, reproduction and re-dissemination, even partial, whatever the form (harcopy or media), is strictly prohibited.



**DOCUMENT PROTÉGÉ
PAR LE DROIT D'AUTEUR**

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

afnor

WEBPORT

Pour : MINISTERE DES ARMEES

le : 30/03/2022 à 11:17

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

norme française

NF X 50-144-3

Janvier 2021

Indice de classement : **X 50-144-3**

ICS : 03.120.10 ; 17.020 ; 19.040

Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 3 : Application de la démarche de personnalisation en environnement mécanique

E : Demonstration of resistance to environmental conditions — Design and carrying out of environmental tests — Part 3: Implementation of the tailoring process in mechanical environment

D : Nachweis der Widerstandsfähigkeit gegen Umweltfaktoren — Ausführung und Durchführung von Umwelprüfungen — Teil 3: Anwendung des Konzepts der Anpassung an die mechanische Umwelt

Norme française

homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en décembre 2020.

Remplace la norme expérimentale XP X 50-144-3, de juillet 2014.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document a pour objet d'expliquer la mise en œuvre de la démarche de prise en compte de l'environnement mécanique basée sur la personnalisation des essais. Le principe de la démarche de personnalisation des essais en environnement général consiste à mettre en place une méthodologie permettant d'établir les spécifications d'essais mécaniques de qualification d'un système en fonction de l'environnement réel que le système est susceptible de rencontrer au cours de son profil de vie. Elle contribue à améliorer la robustesse du système. L'environnement mécanique pris en compte dans ce guide concerne essentiellement l'environnement lié aux vibrations, aux chocs mécaniques, à l'accélération constante ou à la vibration acoustique simulés habituellement par des moyens d'essais tels que des ensembles générateurs de vibrations, les machines à chocs, les centrifugeuses ou les chambres acoustiques réverbérantes.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : essai, milieu, conditions d'essai, essai mécanique, choc mécanique, vibration, description, signal, donnée, modèle, coefficient, définition, programme d'essai, calcul, analyse statistique.

Modifications

Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

Corrections

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d'homologation.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).



Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur <http://norminfo.afnor.org/norme/128487>.

Évaluation et démonstrations

AFNOR XA50

Composition de la commission de normalisation

Président : M LAUNEY

Secrétariat : MME PAROT — AFNOR

M	ABI RACHED	AB CERTIFICATION
M	AVELLANEDA	APAVE SUDEUROPE SAS
MME	BALLEUX	CNPP ENTREPRISE
M	COLIN	NEXTER SYSTEMS
M	COLOMIES	SOPEMEA
MME	COLY-DUFOURT	ALLDC — ASSO LEO LAGRANGE DEF CONSOMMATEURS
M	DALRYMPLE	AFNOR (AFNOR CERTIFICATION)
M	DE THUIN	INC
M	DEFRANCE	AFOC — ASSO FORCE OUVRIERE CONSO
MME	DÉSENFANT	LNE – LABO NAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
MME	DROUILLOT	CSTB
MME	FOUCHER	INC
MME	GEISSELMANN	LNE – LABO NAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
MME	HELLER	SMARTSPECIF
M	HOCQUET	INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
M	LAUNEY	LNE — LABO NAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
M	LAURENTIE	ANSES
M	LEQUETTE	CNPP ENTREPRISE
MME	LYS	GMED
MME	MUZET MICONNET	CERIB
MME	NOUR	SOFIMAE
M	OLANGALIRE MPEGERE	TECNEA
MME	PARISEL	CSTB
MME	PERIGAULT	ANSES
M	PHUEZ	APAVE
M	PIERSON	BIPEA
M	SAKI	EDF – DIRECTION INDUSTRIELLE
MME	SAVEANT	COFRAC — COMITE FRANCAIS D'ACCREDITATION
MLLE	TAFFOREAU	SOPEMEA
M	THOUVENIN	EDF – DIRECTION INDUSTRIELLE
MME	TOUSSAINT	COFRAC — COMITE FRANCAIS D'ACCREDITATION
M	VANDEN-BERGHE	PJGN
MME	VINCENT	COFRAC — COMITE FRANCAIS D'ACCREDITATION
M	VINSON	COFRAC — COMITE FRANCAIS D'ACCREDITATION
MME	ZIANE	FAMILLES RURALES

Groupe de travail «Essais et environnement» ayant participé à l'élaboration du présent document

M	BANVILLET	CEA CESTA
M	CAZENAVE	DGA MAITRISE DE L'INFORMATION
M	COLIN	NEXTER
MME	ISSANES	AFNOR
MME	LEGENDRE	DGA — TECHNIQUES TERRESTRES
M	LELAN	DGA — TECHNIQUES TERRESTRES
MME	NAHON	CND – CENTRE NORMALISATION DEFENSE
M	SALANSON	DGA — TECHNIQUES AERONAUTIQUES

NF X 50-144-3

Sommaire

	Page
Introduction	6
1 Domaine d'application	7
2 Références normatives	7
3 Termes et définitions.....	7
4 Symboles et abréviations	12
5 Démarche de personnalisation en environnement mécanique - Généralités	17
6 Étape 1 : Établissement du profil de vie système et du profil de vie environnement	17
6.1 Méthodologie	17
6.2 Description d'un profil de vie environnement	18
7 Étape 2 : Caractérisation de l'environnement	18
7.1 Objectif.....	18
7.2 Définition des grandeurs physiques	18
7.3 Caractérisation des agents d'environnement mécanique.....	19
7.3.1 Quantification des grandeurs physiques.....	19
7.3.2 Origine des données.....	20
7.3.3 Niveau d'assemblage.....	21
7.3.4 Prise en compte de la configuration du système	21
8 Étape 3 – Synthèse de l'environnement	21
8.1 Objectif.....	21
8.2 Caractérisation des effets mécaniques à partir des spectres de réponse	21
8.3 Construction de l'environnement formalisé	25
8.3.1 Généralités.....	25
8.3.2 Méthodes de formalisation des environnements forfaitaires	25
8.3.3 Méthodes de formalisation des environnements réels.....	26
8.4 Construction de l'environnement de synthèse ou de l'environnement limite	29
8.4.1 Généralités.....	29
8.4.2 Extrapolation en durée des modèles SRE et SDF des situations	29
8.4.3 Synthèse stochastique des vibrations.....	29
8.4.4 Synthèse stochastique des chocs	29
8.4.5 Règles générales de combinaison de plusieurs situations.....	29
8.4.6 Cas particulier des SRE.....	30
8.4.7 Cas particulier des SDF.....	31
8.4.8 Cas particulier des environnements déterministes	31
8.4.9 Cas particulier de l'environnement limite	31
9 Étape 4 – Détermination du programme d'essais	32
9.1 Généralités.....	32
9.2 La prise en compte du coefficient de garantie [CG]	32
9.3 La prise en compte du facteur d'essai [FE].....	33
9.4 Le coefficient de sévérisation (CS)	34
9.5 Environnement d'essais en DSP.....	34
9.5.1 Généralités.....	34

9.5.2	Retour à partir du SDF	34
9.5.3	Retour à partir du SRE	34
9.6	Spécification d'essai en chocs.....	35
9.6.1	A partir du SRE/SRC de synthèse	35
9.6.2	Signal temporel	35
9.7	Adéquation de la spécification aux moyens d'essais	35
9.8	Représentativité des essais.....	36
10	Utilisation de la démarche de personnalisation pour l'intégration d'équipements sur étagère dans un système.....	36
Annexe A (informative) Environnements stochastiques gaussiens et déterministes forfaitaires		
	issus de référentiels techniques.....	41
A.1	Généralités	41
A.2	Formulation des lois statistiques pour signaux stationnaires.....	41
A.2.1	Signal d'excitation en bruit aléatoire gaussien décrit par une DSP	41
A.2.2	Signal d'excitation en sinus fixe mono raie	46
A.2.3	Signal d'excitation en sinus fixe multiraies rationnelles	48
A.2.4	Signal d'excitation en sinus fixe multiraies rationnelles sur un bruit gaussien.....	50
A.3	Formulation des lois statistiques pour signaux non stationnaires.....	52
A.3.1	Signal d'excitation en sinus mono raie balayé	52
A.3.2	Signal d'excitation en sinus multiraies rationnelles balayé	54
A.3.3	Signal d'excitation en bruit sur bruit balayé	56
A.3.4	Signal d'excitation en sinus multiraies rationnelles balayé sur bruit.....	60
A.4	Retour inverse	61
Annexe B (informative) Traitement des signaux réels : stationnarité et classification		
B.1	Généralités	62
B.2	Test de stationnarité	62
B.3	Test statistique de décision	65
Annexe C (informative) Environnement stochastique non gaussien - Méthode MBD		
C.1	Généralités	68
C.2	Méthode MBD non corrélée	69
C.3	Processus de contrainte aléatoire subi par un système étalon (f_0, Q).....	74
C.4	Construction des n-échantillons aléatoires en $Z_{ext}(\omega)$ et en $D_p(\omega)$	75
C.5	Choix des LAP (Lois à Priori)	76
C.6	Ajustement des modèles statistiques locaux des LAP (Lois a Priori).....	77
C.7	Contrôle de l'ajustement des LAP et obtention de la loi locale retenue LAR (Loi à Retenir)	79
C.8	Calcul des coefficients d'extrapolation temporelle M pour chaque classe considérée.....	81
C.9	Extrapolation des lois locales d'endommagement en lois globales, prenant en compte le coefficient d'extrapolation temporelle M	81
C.10	Synthèse stochastique des N_c lois statistiques globales en SRE et SDF	86
C.11	Calcul des SRE et SDF à risque de dépassement α imposé	86
Annexe D (informative) Recommandations sur le choix des valeurs des paramètres.....		
D.1	Choix de la valeur b définissant la loi de Basquin.....	90
D.1.1	Introduction	90
D.1.2	Valeurs usuelles	90
D.1.3	Valeurs préconisées.....	91
D.2	Choix de l'amortissement du système étalon.....	91
D.3	Choix des valeurs K et C.....	92
D.4	Choix de la probabilité de dépassement	92
Bibliographie.....		93

NF X 50-144-3

Introduction

Le principe de la démarche de personnalisation en environnement consiste à étudier et à développer un système en fonction de l'environnement réel que ce système est susceptible de rencontrer durant tout ou partie de son profil de vie.

A un instant et un endroit donnés, l'environnement du système est la résultante/combinaison de l'environnement généré localement par le système et de l'environnement extérieur auquel il est soumis.

La vocation première de cette démarche est de définir des niveaux d'essais en environnement en se basant sur la connaissance de l'utilisation d'un système associé aux valeurs de l'environnement correspondant.

Le cas échéant, elle pourra également servir de support lors du traitement d'autres problématiques nécessitant la prise en compte de l'environnement : achat sur étagère, prolongation de durée de vie, vieillissement, comparaison de sévérités d'essais, etc.

La norme NF X 50-144-3 s'inscrit dans une collection de normes détaillant tout le processus de prise en compte de l'environnement général dans un projet. Les normes suivantes en font partie :

- NF X 50-144-1, *Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 1 : Bases de la démarche pour la prise en compte de l'environnement général*
- NF X 50-144-2, *Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 2 : Guide de la démarche de personnalisation en environnement*
- XP X 50-144-4, *Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 4 : Application de la démarche de personnalisation en environnement climatique*
- NF X 50-144-5, *Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 5 : Coefficient de garantie*
- NF X 50-144-6, *Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 6 : Facteur d'essai*

1 Domaine d'application

Le principe de la démarche de personnalisation des essais en environnement général consiste à mettre en place une méthodologie permettant d'établir les spécifications d'essais mécaniques de qualification d'un système en fonction de l'environnement réel que le système est susceptible de rencontrer au cours de son profil de vie. Elle contribue à améliorer la robustesse du système. L'environnement mécanique pris en compte dans ce guide concerne essentiellement l'environnement lié aux vibrations, aux chocs mécaniques, à l'accélération constante ou à la vibration acoustique simulés habituellement par des moyens d'essais tels que des ensembles générateurs de vibrations, les machines à chocs, les centrifugeuses ou les chambres acoustiques réverbérantes.

Le présent document a pour objet d'expliquer la mise en œuvre de la démarche de prise en compte de l'environnement mécanique basée sur la personnalisation des essais. Il détaille les différentes étapes du processus, à savoir :

- Étape 1 : établissement du profil de vie ;
- Étape 2 : caractérisation de l'environnement ;
- Étape 3 : synthèse de l'environnement ;
- Étape 4 : détermination du programme d'essais.

Il apporte également un éclairage spécifique sur les principaux outils mathématiques utilisés.

La démarche de personnalisation s'applique aux systèmes sur lesquels les effets des sollicitations sont modélisables par un système mécanique simple.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF X 50-144-2, *Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 2 : Guide de la démarche de personnalisation en environnement*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. Certains termes sont spécifiques à ce document.

3.1

agent d'environnement

un des phénomènes, physiques, chimiques, biologiques, etc., susceptible d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou différé, sur les êtres vivants, les activités humaines et sur les systèmes ou leur fonctionnement

[SOURCE : NF X 50-144-1, 3.1]

NF X 50-144-3

3.2

cahier des charges fonctionnel (CdCF)

document par lequel le demandeur exprime son besoin (ou celui qu'il est chargé de traduire) en termes de fonctions de service et de contraintes. Pour chacune d'elles, sont définis les critères d'appréciation et leurs niveaux. Chacun de ces niveaux doit être assorti d'une flexibilité

Note 1 à l'article : L'établissement d'un CdCF implique qu'une étude ait permis de cerner avec précision les besoins des utilisateurs.

Note 2 à l'article : Le but poursuivi est d'obtenir en réponse la proposition du système apte à rendre le service attendu, dans les conditions prévues, pour le coût minimal ; à cet effet le CdCF n'exprime que des exigences en résultats et, en principe, aucune exigence de moyens.

Note 3 à l'article : Un critère d'appréciation (de nature qualitative) est accompagné d'une échelle permettant de situer son niveau (de nature quantitative).

Note 4 à l'article : L'obtention de la totalité des avantages attendus du CdCF passe par l'utilisation de la flexibilité.

[SOURCE : NF X 50-144-2, 3.2]

3.3

coefficient de garantie

coefficient majorateur à appliquer sur l'environnement de synthèse pour obtenir l'environnement de garantie afin de tenir compte de la dispersion de l'environnement caractérisé d'une part, de la dispersion de la résistance du système d'autre part, et de la probabilité de défaillance acceptée pour le système considéré

[SOURCE : NF X 50-144-5, 3.2]

3.4

dommage

perte des caractéristiques mécaniques ou fonctionnelles d'un système

3.5

dossier de définition (DD)

ensemble structuré des documents constituant la réponse du fournisseur d'un système aux exigences techniques du demandeur et dans lesquels il exprime toutes les caractéristiques vérifiables du système (y compris les critères d'acceptation) et indique les procédés imposés pour le réaliser. Ce dossier permet d'identifier le système, de préparer son dossier de fabrication et de contrôle et sa documentation d'utilisation et de soutien

[SOURCE : NF X 50-144-2, 3.4]

3.6

dossier de justification de définition (DJD)

document rassemblant l'ensemble des résultats des démonstrations qui visent à établir qu'un système conforme à son dossier de définition répond à la spécification exprimant le besoin auquel ce système doit satisfaire

[SOURCE : NF X 50-144-2, 3.5]

3.7

environnement

ensemble, à un moment donné, des agents physiques, chimiques, biologiques, etc., susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou différé, sur les êtres vivants, les activités humaines et sur les systèmes ou leur fonctionnement

Note 1 à l'article : En fonction du stade d'avancement du processus de personnalisation en environnement, différents types d'environnement sont précisés (exemple : environnement opérationnel, environnement formalisé, environnement de garantie, etc.).

[SOURCE : NF X 50-144-1, 3.13]

3.8

environnement opérationnel

environnement qui caractérise les différentes situations d'emploi des fonctions de service définies au niveau du système

Note 1 à l'article : Il s'agit d'une description à caractère opérationnel qui précise les modalités d'utilisation du système (exemple : définition des zones climatiques d'emploi ou des types de routes pour un véhicule dans son usage client). Chaque fonction de service est alors caractérisée par son niveau de fiabilité qu'il convient d'allouer ensuite sur les différentes fonctions techniques du système.

[SOURCE : NF X 50-144-1, 3.14]

3.9

environnement caractérisé

description technique élémentaire des agents d'environnement permettant de caractériser les conditions réelles d'emploi du profil de vie

Note 1 à l'article : Ces données sont issues de campagnes de mesure, de bases de données, incluant des méta-données assurant leur traçabilité (origines, conditions de réalisation, matériel employé, etc.).

Note 2 à l'article : Elles se présentent sous des formes diverses en fonction des agents d'environnement considérés :

- domaine mécanique : historiques temporels, densité spectrale de puissance, spectre de réponse, etc. ;
- domaine climatique : historiques temporels ou statistiques de conditions atmosphériques ou océanographiques (température, humidité, ensoleillement, pression etc.).

3.10

environnement formalisé

image de l'environnement exprimée sous une forme spécifique propre à l'agent d'environnement considéré

Note 1 à l'article : Exemples pour l'environnement mécanique : spectre de réponse extrême ou de dommage par fatigue, etc.

Note 2 à l'article : Ce formalisme permet la réalisation de la synthèse du profil de vie.

3.11

environnement de garantie

environnement affecté d'un coefficient de garantie qui prend en compte la variabilité de l'environnement et celle de la résistance du système, permettant de démontrer la probabilité de défaillance de ce système au regard de l'environnement de synthèse

NF X 50-144-3

3.12

environnement de synthèse

environnement qui regroupe ou synthétise plusieurs environnements formalisés au sens statistique. Il peut être exprimé sous la forme d'un environnement limite

3.13

environnement limite

environnement exprimé sous la forme d'une valeur limite associée à un risque de dépassement ou une probabilité d'occurrence

3.14

environnement d'essai

environnement qui correspond aux conditions de réalisation des essais

3.15

ergodicité

propriété qui consiste à admettre que l'évolution d'un signal aléatoire au cours du temps apporte la même information que l'ensemble des réalisations

3.16

facteur d'essai

coefficient multiplicateur utilisé dans le passage de l'environnement de synthèse à l'environnement d'essai

Note 1 à l'article : Il prend en compte la variabilité de la résistance à l'environnement, le nombre de spécimens du système qui seront soumis aux essais et le niveau de confiance dans la démonstration

[SOURCE : NF X 50-144-6, 3.12]

3.17

fournisseur

concepteur/concepteur-réalisateur (maître d'œuvre)

entité responsable de la conception d'un produit et parfois de sa fourniture

Note 1 à l'article : Le concepteur/concepteur-réalisateur est soit un organisme extérieur, soit un service du même organisme que le demandeur.

Note 2 à l'article : Dans certains secteurs, un concepteur est désigné « ingénieur-conseil » ou « architecte ».

[SOURCE : NF X 50-144-2, 3.9]

3.18

demandeur

maître d'ouvrage

entité responsable de la définition du besoin et des objectifs fixés, qui assure la gestion du projet, la sélection du ou des concepteurs, pilote l'action, garantit et finance l'activité

[SOURCE : NF X 50-144-2, 3.8]

3.19

profil de vie système

description chronologique présentant le détail de l'ensemble des scénarios d'emploi du système considéré depuis sa sortie d'usine jusqu'à son retrait de service (incluant le démantèlement)

Note 1 à l'article : Le profil de vie système comprend la description de l'environnement opérationnel attendu.

[SOURCE NF X 50-144-1, 3.25]

3.20

profil de vie environnement

déclinaison du profil de vie système vu sous l'angle du «métier» environnement

[SOURCE : NF X 50-144-2, 3.13]

3.21

qualification

ensemble des tâches qui concourent à fournir des preuves, en se basant sur des justifications théoriques et expérimentales, que le système défini répond au besoin spécifié et est productible

[SOURCE : NF X 50-144-1, 3.26]

3.22

robustesse

propriété d'un système caractérisé par des performances peu sensibles aux sources de variabilité (conception, matériaux utilisés, fabrication, conditions d'emploi) et/ou présentant des marges suffisantes sur les critères d'appréciation

[SOURCE : NF X 50-144-1, 3.27]

3.23

sévérité d'essai

ensemble des paramètres : durée (ou occurrence) et niveau d'essai lors de la qualification

[SOURCE : NF X 50-144-1, 3.28]

3.24

spécification technique de besoin (STB)

document à caractère contractuel établi par le demandeur d'un système, à l'intention du fournisseur, et par lequel il exprime son besoin (ou celui qu'il est chargé de traduire) en termes d'exigences techniques. La spécification technique de besoin fixe également les conditions de vérification du respect de ces exigences

Note 1 à l'article Dans certains secteurs professionnels ce document correspond au cahier des charges fonctionnel (CdCF).

[SOURCE : NF X 50-144-1, 3.29]

3.25

système

ensemble d'éléments en interaction, organisés pour atteindre un ou plusieurs résultats déclarés. Un système peut être considéré comme un produit, ou comme des services qu'il procure

[SOURCE : NF X 50-144-1, 3.30]

NF X 50-144-3

3.26

processus stochastique

processus dans lequel les signaux d'excitation mesurés sont considérés comme étant des échantillons aléatoires dont il faut caractériser la nature statistique

3.27

processus déterministe

processus dans lequel les signaux d'excitation mesurés sont considérés comme étant déterministes et donc implicitement caractérisés par un modèle statistique de type Dirac

3.28

distribution leptokurtique

distribution de probabilités dont la cloche est plus pointue que celle de la loi normale (gaussienne), avec des queues plus importantes

3.29

distribution platykurtique

distribution de probabilités dont la cloche est plus plate que celle de la loi normale (gaussienne), avec des queues moins importantes

4 Symboles et abréviations

c	Viscance du système étalon à 1 d.d.l
k	Raideur du système étalon à 1 d.d.l
m	Masse du système étalon à 1 d.d.l
$x(t)$	Excitation en déplacement du système étalon à 1 d.d.l
$\ddot{x}(t)$	Excitation en accélération du système étalon à 1 d.d.l
$y(t)$	Réponse en déplacement du système étalon à 1 d.d.l
$\ddot{y}(t)$	Réponse en accélération du système étalon à 1 d.d.l
$z(t)$	Déplacement relatif du système étalon à 1 d.d.l
$\sigma(t)$	Contrainte vibratoire associée au système étalon à 1 d.d.l
K	Constante de proportionnalité entre Contrainte et Déplacement relatif pour le système étalon à 1 d.d.l
C	Constante de la loi de Basquin ($N\sigma^b = C$)
b	Pente de la loi de Basquin, modélisant la courbe de Wöhler associée au système à 1d.d.l considéré
f_0	Fréquence propre du système étalon à 1 d.d.l
Q	Coefficient de surtension du système étalon à 1 d.d.l
d.d.l	Degré de Liberté

T	Durée du signal d'excitation considéré
Z_{sup}	Déplacement relatif extrême sur la durée d'excitation T
$Z_{sup,\alpha}$	Déplacement relatif extrême à risque de dépassement α imposé
α	Risque de dépassement imposé
ν	Paramètre de la formulation associée à la probabilité empirique de non dépassement
Δt	Incrément temporel
$(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$	Paramètres des lois statistiques retenues dans la MBD
$(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3)$	Estimateurs des paramètres des lois statistiques retenues dans la MBD
C_e	Coefficient d'exagération
COTS	Component On The Shelf (Equipement étagère)
CG	Coefficient de Garantie
CS	Coefficient de Sévérisation
$CS(\lambda)$	Critère Statistique de valeur $\lambda=0, 1$ ou 2 (Approche Sévère, Modérée ou Tolérante)
CV_e	Coefficient de Variation de l'environnement
CV_r	Coefficient de Variation de la résistance à la sollicitation mécanique
D_m	distance du test de Kolmogorov-Smirnov
$D_p(\omega)$	Variable aléatoire du dommage partiel (dommage local, au sens de T_b , de la MBD)
$D_c(\omega)$	Variable aléatoire du dommage cumulé (dommage global, au sens de T_v , de la MBD)
DSP	Densité Spectrale de Puissance
E_b	Valeur efficace locale (au sens T_b) entrée
EV1	Extreme Value 1 (loi des valeurs extrêmes de Type 1)
EV2	Extreme Value 2 (loi des valeurs extrêmes de Type 2)
EV3	Extreme Value 3 (loi des valeurs extrêmes de Type 3)
f_0	Fréquence propre du système étalon à 1 d.d.l
$[f_0^{\min}, f_0^{\max}]$	Domaine de fréquence d'analyse associé aux fréquences propres des systèmes étalons considérés
FE	Facteur d'Essai

NF X 50-144-3

F_e	Fréquence d'échantillonnage
FOH	First Order Hold (Méthode de calcul associée à la transformation en z de la fonction impulsionnelle du système étalon à 1 d.d.l)
FRE	Loi de Fréchet (loi de type EV2)
$F_X^{thé}(x)$	Fonction de répartition du modèle statistique théorique (prédictif)
$F_X^{exp}(x)$	Fonction de répartition du modèle statistique expérimental (empirique)
$F_{Z_{sup,j}}(x)$	Fonction de répartition, en terme de SRE de la loi statistique globale de la classe j (sous situation stationnaire j)
$F_{Z_{sup}^{syn}}(x)$	Fonction de répartition, en terme de SRE de la loi statistique globale de synthèse de la Situation d'environnement non stationnaire considérée
$F_{D_{c,j}}(x)$	Fonction de répartition, en terme de SDF de la loi statistique globale de la classe j (sous situation stationnaire j)
$F_{D_c^{syn}}(x)$	Fonction de répartition, en terme de SDF de la loi statistique globale de synthèse de la Situation d'environnement non stationnaire considérée
GAUSS	Loi de Gauss (loi normale)
GEV	Generalized Extreme Value (EV2 ou EV3)
GUM	Loi de Gumbel (double exponentielle ou EV1)
$h_{xz}^{\ddot{}}(t)$	Fonction impulsionnelle du système étalon à 1 d.d.l
$h_{xz}^{\ddot{}}(z)$	Transformée en z, au sens de la méthode FOH, de la fonction impulsionnelle $h_{xz}^{\ddot{}}(z)$
$IC_\delta[R(\lambda)]$	Intervalle de Confiance bilatérale associé au nombre de Run R pour un critère statistique λ donné et un seuil de signification δ donné
i.i.d	Indépendant et identiquement distribué
$INS(\lambda)$	Indice de non-stationnarité, associé au critère statistique $CS(\lambda)$
KS-M	Test statistique d'adéquation de type Kolmogorov Smirnov Modifié
LAP	Loi à Priori (loi statistique des variables aléatoires locales d'intérêt)
LAR	Loi à Retenir (loi statistique des variables aléatoires locales d'intérêt après ajustement statistique)
LN2P	Loi Log Normale à 2 paramètres

NF X 50-144-3

LN3P	Loi Log Normale à 3 paramètres
L_Cv	Rapport L-moment du Coefficient de variation (L-moment d'ordre 2 rapporté au L-moment d'ordre 1)
L-Cs	Rapport L-moment du Coefficient d'Asymétrie ou Skew (L-moment d'ordre 3 rapporté au L-moment d'ordre 2)
L_Ck	Rapport L-moment du Coefficient d'Aplatissement ou Kurtosis (L-moment d'ordre 4 rapporté au L-moment d'ordre 2)
M	Coefficient d'extrapolation temporelle
m	Nombre des plus grandes valeurs du n-échantillon aléatoire retenu pour les tests d'ajustement des LAP au niveau de leurs queues de distribution
MBD	Méthode des Blocs Disjoints
MMO	Méthode des Moments Ordinaires
MMP	Méthode des Moments Pondérés
MSDI	Mean Square Deviation Index (Indice de déviation quadratique moyen)
NS	Niveau de Signification
N _c	Nombre de classes, associé à la classification de la non-stationnarité du signal d'excitation analysé par la MBD
Occ(j)	Occurrence associée à la Classe j de l'histogramme de non-stationnarité
p _{i:n}	Probabilité empirique de non dépassement du n-échantillon aléatoire
PV	Peak-Valley (Méthode de comptage des cycles d'endommagement)
R	Nombre de Runs du « Run Test »
RFC	Rainflow Counting (Méthode de comptage des cycles d'endommagement)
SDF	Spectre de Dommage par Fatigue
SDF _d	Spectre de Dommage par Fatigue déterministe
SDF _α	Spectre de dommage par fatigue à risque de dépassement α imposé (ou SFX)
SRC	Spectre de Réponse au Choc
SRE	Spectre de Réponse Extrême
SRE _d	Spectre de Réponse Extrême déterministe
SRE _α	Spectre de Réponse Extrême à risque de dépassement α imposé (ou SRX)
STI	Spécification Technique d'Interface

NF X 50-144-3

$\sigma(t)$	Contrainte uniaxiale générée dans le système étalon à 1 d.d.l
$\sigma_{\text{ext}}(\omega)$	Variable aléatoire associée à la contrainte locale, au sens T_b de la MBD
TL	Transformée de Laplace
TZ	Transformée en z
TCL	Théorème Central Limite
TVE	Théorie des Valeurs Extrêmes
T_b	Durée de bloc (de la MBD)
T_t	Durée globale de la Situation d'Environnement à caractériser
T_v	Durée de vie
V_λ	Variable aléatoire binaire (0 ou 1) associée au critère statistique $CS(\lambda)$
WB2P	Loi de Weibull à 2 paramètres
WB3P	Loi de Weibull à 3 paramètres
WBN	Loi de Weibull Négatif (loi de type EV3)
$x_{i:n}$	Valeur de rang i du n-échantillon aléatoire
$x_{i:n}^{\text{thé}}$	Valeur théorique associée à la probabilité empirique de non dépassement $p_{i:n}$
$x_{i:n}^{\text{exp}}$	Valeur empirique associée à la probabilité empirique de non dépassement $p_{i:n}$
$z(t)$	Déplacement relatif uniaxial généré dans le système étalon à 1 d.d.l
$Z_{\text{ext}}(\omega)$	Variable aléatoire associée aux extrema locaux du déplacement relatif, au sens de T_b , de la MBD
$Z_{\text{min}}(\omega)$	Variable aléatoire associée aux minima locaux du déplacement relatif, au sens de T_b , de la MBD
$Z_{\text{max}}(\omega)$	Variable aléatoire associée aux maxima locaux du déplacement relatif, au sens de T_b , de la MBD
$Z_{\text{sup}}(\omega)$	Variable aléatoire associée aux maxima globaux du déplacement relatif, au sens de T_v , de la MBD
$\otimes$	Opérateur de convolution

5 Démarche de personnalisation en environnement mécanique - Généralités

La démarche de prise en compte de l'environnement basée sur la personnalisation est décrite dans la NF X 50-144-2.

Cette démarche est particulièrement adaptée aux environnements mécaniques de type dynamique (chocs et vibrations). Elle peut également être appliquée aux environnements mécaniques d'accélération constante ; dans ce cas, la synthèse est effectuée directement sur les mesures (« entrées »), soit à partir d'une analyse statistique des données si leur nombre est suffisant, soit à partir d'une enveloppe dans le cas contraire.

Les deux principales méthodes de personnalisation employées pour les environnements vibratoires dynamiques sont la méthode par enveloppe des Densités Spectrales de Puissance (DSP) et la méthode des Spectres de Réponse. Seule la méthode des spectres de réponse beaucoup plus performante (capacité de synthèse, représentativité, gestion du risque) est présentée dans cette norme. L'ensemble des développements théoriques associés à cette méthode est présenté dans les Annexes A et C.

La démarche de personnalisation est appliquée de manière indépendante suivant chacun des 3 axes de l'espace (X, Y, Z), ce qui sous-entend que les modes de défaillances considérés sont indépendants de la corrélation des excitations uniaxiales mesurées.

6 Étape 1 : Établissement du profil de vie système et du profil de vie environnement

6.1 Méthodologie

La méthodologie d'établissement du profil de vie environnement est établie de manière conjointe pour tous les types d'environnements (mécaniques, climatiques, électromagnétique, etc.) ; elle est définie dans la NF X 50-144-2.

Chronologiquement le profil de vie système est la donnée d'entrée de la méthode de personnalisation des essais de validation en environnement mécanique. Il identifie l'ensemble des scénarios et les situations d'utilisation d'un système de façon à lui décliner ultérieurement les caractéristiques de l'environnement mécanique correspondant.

Dans ce cadre, il convient de s'assurer que ce profil de vie environnement prenne en compte toutes les conditions d'emploi susceptibles de rencontrer les environnements mécaniques.

Le profil de vie système est transformé en profil de vie environnement à tous les niveaux d'assemblage en prenant en compte l'ensemble des situations avec un découpage et un niveau de détails appropriés. Comme à ce stade ces environnements n'ont pas encore été tous caractérisés, le retour d'expérience et l'ensemble des informations disponibles peuvent aider à prendre des hypothèses. Il convient de les consolider en s'assurant que les hypothèses initiales des environnements sont pertinentes et justifiées ou si nécessaire de les actualiser. Une analyse préalable permet d'éliminer certaines situations ou événements de sévérité négligeable par rapport à d'autres (par exemple, phase de stockage éliminée par rapport aux phases dynamiques, le transport). Toute éventuelle suppression doit être conduite avec précaution ; elle doit être justifiée et tracée.

À l'issue de l'étape 1, l'ensemble des situations et événements associés d'un point de vue sollicitations mécaniques constitue l'environnement opérationnel.

NF X 50-144-3

6.2 Description d'un profil de vie environnement

La description du profil de vie environnement doit montrer l'enchaînement des différentes situations rencontrées par le système considéré en précisant pour chaque situation :

- les conditions d'emploi (type de porteur, nature des sollicitations mécaniques etc.) ;
- la durée ;
- le nombre d'occurrence maximale ;
- l'état du système en fonctionnement /hors fonctionnement ;
- la configuration du système (emballé, en utilisation) ;
- et tous renseignements utiles à l'identification de la mise en œuvre.

Il convient de préciser que, par la déclinaison de l'ensemble des scénarios possibles avec leurs occurrences maximales présentées dans le profil de vie environnement (ou système), de facto, la somme des durées du profil de vie exhaustif est supérieure à la durée de vie du système à spécifier. En effet le profil de vie exhaustif prend en compte la somme des occurrences de toutes les situations élémentaires en série ou en parallèle.

NOTE Par « situations » on entend les différentes configurations d'utilisation du système (transport, manutention, stockage, maintenance, différentes missions, etc.) avec les durées et les occurrences maximales ou moyennes respectives en fonction de la stratégie de développement.

7 Étape 2 : Caractérisation de l'environnement

7.1 Objectif

La caractérisation de l'environnement consiste à associer des valeurs aux agents d'environnement répertoriés dans chaque situation du profil de vie environnement défini à l'étape 1. Elle est effectuée pour chaque point du système et suivant chacune des directions significatives (X, Y, Z).

7.2 Définition des grandeurs physiques

Les grandeurs physiques caractérisant les agents d'environnements mécaniques, dans le cadre de cette méthodologie, sont essentiellement de nature accélérométrique :

- l'accélération (linéaire ou angulaire) en régime dynamique qui caractérise les agents chocs et vibrations ;
- l'accélération (linéaire ou angulaire) en régime statique ou quasi statique qui peut caractériser une accélération constante.

7.3 Caractérisation des agents d'environnement mécanique

7.3.1 Quantification des grandeurs physiques

Les agents d'environnement sont caractérisés à plusieurs niveaux : nature des signaux, origine des données, niveau d'assemblage et configuration du système.

Généralement, les agents d'environnement sont classés suivant trois catégories prenant en compte la nature des excitations :

- les phénomènes déterministes (Figure1) ;
- les phénomènes aléatoires stationnaires ou non (Figure 2) ;
- les phénomènes mixtes ou composites (combinaison des 2 précédents).

La manière de représenter la grandeur physique d'un agent d'environnement dépend de la nature du phénomène. En pratique les données retenues sont :

- les historiques temporels (mesures brutes), adaptés quelle que soit la nature du phénomène ;
- les Densités Spectrales de Puissance (DSP), uniquement adaptées aux phénomènes aléatoires gaussiens stationnaires et ergodiques ;
- les environnements formalisés sous forme de Spectre de Réponse (SRE et de SDF), définis par leur modèle statistique.

NOTE Dans le cas de signaux mixtes combinant des signaux déterministes et aléatoires (par exemple : environnement spécifique de type sinus sur bruit, très fréquents sur les machines tournantes), la méthodologie de traitement temporel générique (Approche MBD) comme présenté en Annexe C qui suit, est utilisable directement sur les signaux mesurés, pour peu que l'hypothèse de stationnarité soit vérifiée au préalable (voir Figure 5). Comme pour le cas général des environnements réels, cette approche permettra de caractériser la nature stochastique des réponses en contrainte sous l'angle des contraintes extrêmes et de l'endommagement par fatigue (nature des lois statistiques et paramètres associés). Cependant, si pour la caractérisation en SRE et en SDF, le traitement des signaux mixtes par la MBD reste comparable à la logique des traitements réalisés sur les environnements vibratoires non gaussiens, le retour à une spécification d'essai nécessite de conserver la nature composite de type sinus sur bruit pour cette problématique machine tournante. La représentativité des modes de défaillance sur un équipement soumis à ce type d'environnement composite ne pouvant pas s'inscrire dans le cadre d'un retour inverse de type aléatoire gaussien, défini par sa DSP d'accélération, comme pour le cas de vibrations aléatoires non gaussiennes (où la non gaussiannité est introduite par la présence de chocs répétés), il est ici nécessaire de procéder également à une extraction de l'environnement déterministe par des outils d'analyse dédiés. Une analyse préliminaire de séparation des différentes composantes du signal (sinus, bruit, etc.) avec des outils d'extraction spécifiques adaptés (modèles récurrents de type KALMAN ou ARMA,...) permettra donc de caractériser certains paramètres de l'excitation déterministe tels que les relations de phase entre les différentes raies harmoniques présentes dans les signaux mixtes, et qui sont utiles à l'établissement d'une spécification d'essai de type Sinus plus Bruit par « retour inverse » dont la DSP sera de nature gaussienne, sur laquelle un groupe de composantes sinusoïdales, d'amplitudes variables seront à déterminer, dans des relations de phase connues et en lien avec la nature réelle de l'excitation composite mesurée.

Les Figures 1 et 2 fournissent un classement des différents types de signaux.

NF X 50-144-3

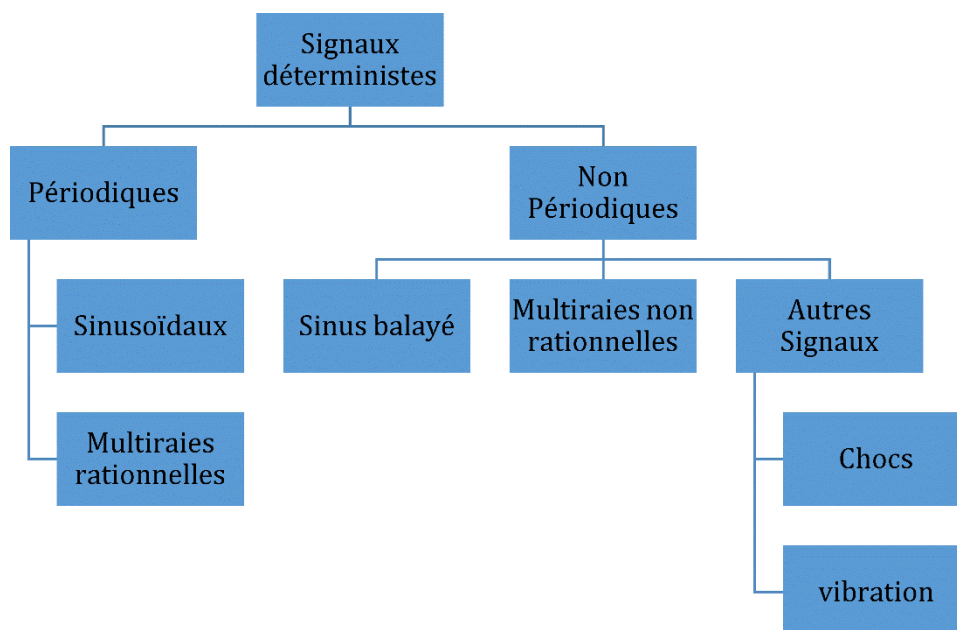


Figure 1 – Classement des signaux déterministes

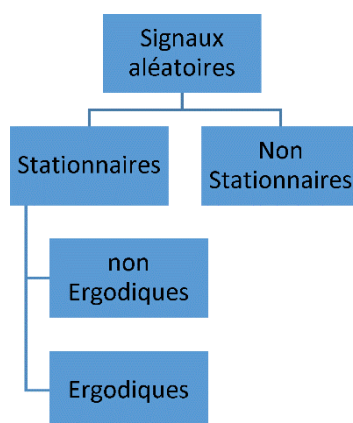


Figure 2 – Classement des signaux aléatoires

7.3.2 Origine des données

Les valeurs des agents d'environnement peuvent provenir de différentes sources :

- mesures en configuration opérationnelle ;
- essais en laboratoire ;
- modèles de calcul ;
- bases de données ;
- valeurs « refuge » (valeurs issues du retour d'expérience des études antérieures, destinées à être mises à jour au cours du déroulement du projet) ;
- référentiels normatifs.

7.3.3 Niveau d'assemblage

Il est possible d'associer à chaque sous-système les agents d'environnement rencontrés dans une situation donnée.

Le fournisseur les décline aux autres niveaux d'assemblage organique, par exemple au moyen de fonctions de transfert obtenues par mesure ou par calcul.

7.3.4 Prise en compte de la configuration du système

En complément de la quantification, il faut tenir compte de la configuration du système qui peut prendre plusieurs états différents selon la situation du profil de vie (état fonctionnel ou non du système, avec ou sans emballage, etc.).

8 Étape 3 – Synthèse de l'environnement

8.1 Objectif

Cette étape consiste à rechercher un environnement synthétique produisant les mêmes effets que l'ensemble des environnements de tout ou partie du profil de vie.

Les étapes 1 et 2 de la démarche de personnalisation sont menées de manière exhaustive, sans se préoccuper de la nature des sollicitations mécaniques auxquelles le système est soumis, les étapes 3 et 4 doivent être conduites de manière spécifique en considérant la nature de l'environnement déterministe (choc, périodique) ou stochastique (en traitant de manière séparée les environnements mixtes).

Par le traitement des données réelles, les environnements formalisés, puis de synthèse (ou limite), vont être successivement construits et consolidés.

La méthode d'obtention de l'environnement formalisé fait appel à des techniques spécifiques qui sont détaillées dans l'Annexe A, et qui sont fonction de la nature des environnements à traiter. L'objectif principal de cette étape est d'établir un environnement de synthèse en faisant appel à des techniques statistiques qui visent à propager la variabilité de chacune des situations du profil de vie.

La synthèse de l'environnement permet de caractériser les effets mécaniques représentatifs du profil de vie ; elle peut être déclinée à différents points du système.

La méthode actuelle permet de raisonner axe par axe et n'intègre pas la problématique multiaxiale.

La méthode permet d'effectuer la synthèse de signaux stationnaires et non stationnaires, gaussiens et non gaussiens.

8.2 Caractérisation des effets mécaniques à partir des spectres de réponse

Un système soumis, au cours de sa vie, à des chocs et des vibrations aléatoires peut être endommagé par plusieurs mécanismes, parmi lesquels :

- le dépassement d'une certaine valeur seuil de la contrainte engendrée par l'environnement,
- le dommage par fatigue accumulée sous l'effet des cycles de contraintes alternées subis par le système.

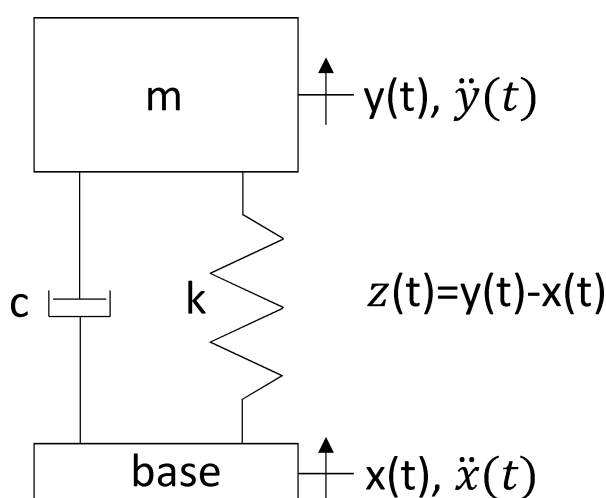
NF X 50-144-3

En pratique, la réponse dynamique du système est complexe. Pour effectuer la synthèse, les spectres de réponse d'un ensemble de systèmes linéaires à un degré de liberté (ddl) sont calculés (voir Figure 3). Ces modèles sont composés chacun d'une masse (m), d'un amortisseur de viscosité (c) et d'un élément de raideur (k). Le taux d'amortissement $\xi = \frac{c}{2\sqrt{km}}$ est choisi arbitrairement (entre 1 et 5 %), et la fréquence

propre $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ varie dans un domaine couvrant les fréquences de résonance du système réel. Dans la

pratique l'amortissement est caractérisé par le facteur de surtension Q dont l'expression est $Q = \frac{1}{2\xi}$. Les

systèmes complexes possèdent un amortissement dynamique souvent dépendant de la nature et du niveau d'excitation (apparition de phénomènes non linéaires), l'hypothèse d'amortissement constant est importante.



Légende

c	viscosité [N/(m/s)]
k	raideur [N/m]
m	masse [kg]
$x(t)$	excitation de la base en déplacement [m]
$\ddot{x}(t)$	excitation de la base en accélération [m/s ²]
$y(t)$	réponse de m en déplacement [m]
$\ddot{y}(t)$	réponse de m en accélération [m/s ²]
$z(t)$	déplacement relatif de m par rapport à la base [m]

Figure 3 – Modèle de réponse à 1 degré de liberté

L'analyse des signaux d'excitation est réalisée, en termes d'endommagement, sur le signal de réponse constitué par le déplacement relatif $z(t)$ de chaque résonateur à 1 ddl sur la durée d'excitation. Le déplacement relatif $z(t)$ étant l'image de la contrainte dans le système soumis à une excitation $\ddot{x}(t)$, cette approche permet la comparaison des effets d'environnement de natures différentes (chocs ou vibrations).

Cette réponse est supposée être proportionnelle à la contrainte $\sigma(t)$ dans l'élément élastique du modèle, au travers d'une constante K de proportionnalité :

$$[\sigma(t) = K.z(t)]$$

où

$\sigma(t)$ est la contrainte exprimée en N/m² ;

K est la constante de proportionnalité exprimée en N/m³.

La connaissance de la valeur de cette constante K n'est pas nécessaire dans la mesure où l'objectif n'est pas le calcul de la contrainte engendrée dans le système, mais la comparaison des sévérités et l'établissement d'une spécification d'essais.

Lors d'un travail de synthèse la valeur de Q est généralement prise constante pour tous les f_0 . Cette valeur a un effet sur la spécification produite. La plage de valeurs usuelles de Q est comprise entre 5 et 100. Il convient de privilégier des Q forts pour être conservatif. Il est souhaitable d'orienter le choix de la valeur de Q par le retour d'expérience : les modes hautes fréquences ont plutôt tendance à avoir des Q élevés (cartes électroniques), alors les modes basses fréquences sont plutôt caractérisés par des Q faibles (en particulier pour les systèmes de découplage on prendra Q=5).

Plusieurs définitions des SRE et des SDF sont à prendre en compte selon la classe des signaux d'excitation retenus et ceci quel que soit la nature stationnaire ou non de ces derniers. En effet conformément au classement des signaux du 7.3.1, il convient d'établir des définitions spécifiques des spectres de réponse selon que :

- Le signal est considéré comme déterministe (voir Figure 1) et dans ce cas les formulations des SRE et SDF sont dites déterministes et annotées par un indice d (SRE_d SDF_d),
- Le signal est considéré comme aléatoire (voir Figure 2) et dans ce cas les formulations des SRE et SDF sont dites stochastiques et annotées par un indice α (SRE_α SDF_α), où α représente le niveau de risque de dépassement du quantile calculé.

Dans le cas du SRE les deux formulations pour le ddl de fréquence propre f_0 s'établissent comme suit :

$$SRE_d(f_0) = 4\pi^2 f_0^2 z_{sup} \text{ avec } z_{sup} = \text{Max}[|z(t)|] \text{ pour } t \in [0, T]$$

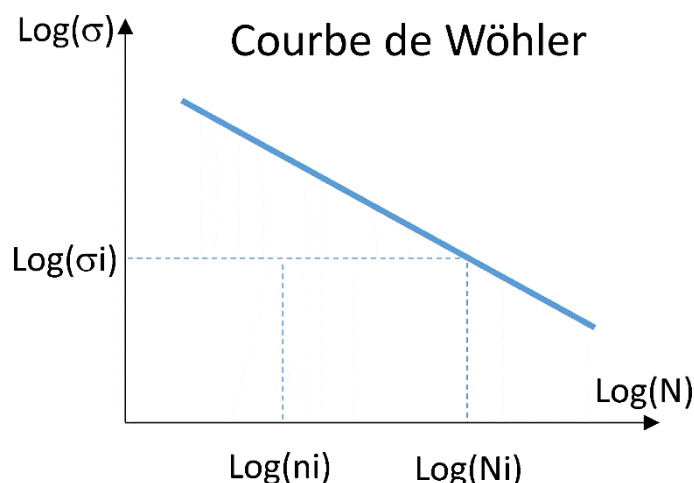
$$SRE_d(f_0) = 4\pi^2 f_0^2 z_{sup,\alpha} \text{ et } z_{sup,\alpha} = F_{z_{sup}}^{-1}(1 - \alpha)$$

Où : $z_{sup,\alpha}$ est le quantile du plus grand extrema global du déplacement relatif calculé à partir de sa fonction de répartition $F_{z_{sup}}(z)$ pour un risque de dépassement α sur la durée de sollicitation T. La notation SRE_α est en fait confondue avec l'ancienne appellation SRX, idem pour SDF_α et SFX [1 & 2].

Le spectre de Réponse au Choc (SRC ou SRS en anglais) est une particularité du SRE déterministe pour des signaux déterministes de courte durée.

Dans le cas du SDF, le calcul est basé sur l'accumulation du dommage par effet de fatigue. Il se calcule en faisant intervenir d'une part la relation de Basquin ($N\sigma^b = C$, selon Figure 4) et d'autre part l'hypothèse d'accumulation de cet endommagement par la loi linéaire de Miner.

NF X 50-144-3



Légende

σ : niveau de contrainte

N : nombre de cycle à rupture

Figure 4 – Courbe d’endurance - modèle de Basquin

Le SDF pour le ddl de fréquence propre f_0 est calculé, pour la durée de sollicitation T , par les deux formulations suivantes :

$$SDF_d(f_0) = \sum_i \frac{n_i}{N_i} = \frac{K^b}{C} \sum_i n_i \left(z_{i,\xi,f_0} \right)^b$$

où

C est la constante de la loi de Basquin ($N\sigma^b = C$),

b est la pente de la loi de Basquin, modélisant la courbe de Wöhler associée au système à 1 d.d.l,

z_{i,ξ,f_0} est le $i^{\text{ème}}$ cycle de chargement du déplacement relatif $z(t)$ de durée T ,

ξ est le taux d’amortissement du système à 1 d.d.l,

N_i est le nombre de cycles à 50 % de ruptures sous le niveau de contrainte σ_i

$$SDF_\alpha(f_0) = Dc_\alpha \text{ avec } Dc_\alpha = F_{Dc}^{-1}(1 - \alpha)$$

Où : Dc_α est le quantile du dommage cumulé associé au déplacement relatif calculé à partir de sa fonction de répartition $F_{Dc}(d)$ pour un risque de dépassement α sur la durée de sollicitation T .

8.3 Construction de l'environnement formalisé

8.3.1 Généralités

Conformément à la NF X 50-144-2, le profil de vie système est constitué d'un enchaînement de situations en série et/ou parallèle. Chaque situation doit être caractérisée de manière optimale par plusieurs données comme indiqué en 7.3.1, à l'exception des signaux stationnaires non ergodiques (cas exclus du champ d'application). L'objectif de ce paragraphe est de formaliser les environnements de chaque situation pour les rendre compatibles du processus de synthèse stochastique. Cette formalisation impose d'établir les modèles statistiques des spectres de réponse associés à ces environnements.

8.3.2 Méthodes de formalisation des environnements forfaitaires

Les environnements forfaitaires sont classés en deux catégories :

— Les environnements stationnaires (Tableau 1)

Tableau 1 – Signaux stationnaires

Type de signal	Démarche de traitement	Modèle statistique en densité pour le SRE	Modèle statistique en densité pour le SDF	Fiche de l'Annexe A
Bruit gaussien	analytique	Gumbel	Normal	Voir § A.2.1
Sinus fixe	analytique	Dirac	Dirac	Voir § A.2.2
Sinus fixe multitraies rationnelles	numérique	Dirac	Dirac	Voir § A.2.3
Sinus fixe multitraies rationnelles sur bruit gaussien	numérique	Lois à construire numériquement par l'approche MBD temporelle non corrélée		Voir § A.2.4

— Les environnements non stationnaires (Tableau 2)

Tableau 2 – Signaux non stationnaires

Type de signal	Démarche de traitement	Modèle statistique en densité pour le SRE	Modèle statistique en densité pour le SDF	Fiche de l'Annexe A
Choc unitaire ou répété (de forme standard) ^b	analytique	Dirac	Dirac	Sans objet
Mono Sinus balayé	analytique	Dirac ^a	Dirac ^a	Voir § A.3.1
Multisinus balayé	numérique	Dirac ^a	Dirac ^a	Voir § A.3.2
Bruit gaussien balayé sur bruit gaussien	analytique discrétisée	Construite à partir de loi de Rayleigh	Normal	Voir § A.3.3
Multisinus périodique balayé sur bruit gaussien	numérique	Lois à construire numériquement par l'approche MBD non corrélée		Voir § A.2.4 et A3.4
^a fortement dépendant de la vitesse de balayage.				
^b ½ sinus, triangle, rectangulaire,...				

NF X 50-144-3

Dans le cas des chocs, les spectres de réponse (SRE/SRC et SDF) sont de nature déterministe et sont accessibles dans leur grande généralité par approche numérique. Dans le cas des chocs répétés forfaitaires, on peut soit traiter les chocs de manière indépendante, soit de manière groupée. Le choix est lié à la cadence des chocs, si cette dernière est inférieure à huit fois la fréquence du résonateur le plus bas alors un traitement de manière séparée est adapté, dans le cas contraire il convient de traiter les chocs par groupe de huit.

8.3.3 Méthodes de formalisation des environnements réels

Dans le cas du traitement des environnements réels (mesures des sollicitations sous forme temporelle), le processus de traitement peut être conduit suivant une méthodologie temporelle générique applicable à tous signaux de mesure stationnaire ou non, pour autant que ces signaux sont représentatifs d'un processus aléatoire stochastique ou considéré comme tel (excluant donc le cas des signaux transitoires de longue durée). Dans le cas particulier où le signal à traiter est de nature stationnaire ou non mais à structure gaussienne, une méthodologie spectrale simplifiée peut être appliquée en se basant sur les approches analytiques classiques présentées en Annexe A (Et plus particulièrement au § A.2.1).

La méthode temporelle générique est composée des quatre phases suivantes :

- Phase 1 : Caractérisation de la stationnarité du signal mesuré par la technique du « Run Test », conduisant au calcul de l'index de non-stationnarité : $I_{NS}(\lambda)$ (cf. Annexe B.2) ;
- Phase 2 : Test statistique de décision de la non-stationnarité, pour un seuil de signification δ (%) donné, conduisant à la construction d'un intervalle de confiance bilatérale $IC_{\delta}[R(\lambda)]$ du nombre de Run $R(\lambda)$ (cf. Annexe B.3) ;
- Phase 3 : Classification ou non du signal mesuré en termes de valeur efficace selon le résultat du Test de décision de la Phase 2 (cf. Annexe B.3) ;
- Phase 4 : Traitement des données des différentes classes par la méthode MBD non corrélé et synthèse stochastique des différentes classes en SRE et SDF (cf. Annexe C §C.10).

Pour chaque ddl de fréquence f_0 le processus de traitement de la MBD fournit les modèles statistiques des lois probabilistes retenues (LAR) en termes de SRE et de SDF, les paramètres de ces lois pour la durée de bloc T_b associée à la MBD et le test d'adéquation (KS-M ou MSDI) retenu. Ce processus de traitement est réalisé pour chaque classe de valeurs efficaces considérée, permettant d'estimer les modèles statistiques locaux au sens T_b en SRE et SDF, que l'on extrapole ensuite pour une durée de vie cible T_v donnée, en liaison avec le profil d'emploi considéré.

Les modèles statistiques des lois globales en SRE et SDF, étant connus pour chaque classe considérée, sont ensuite regroupés en utilisant le principe de la synthèse stochastique (voir Figures 6 et 7) afin d'obtenir les modèles globaux en SRE et SDF de la situation d'environnement réel, considérée non stationnaire et non gaussienne, dans sa grande généralité. Pour ce faire, les différentes classes de la situation d'environnement réel ainsi post-traitées sont assimilées à des sous situations stationnaires et indépendantes, qui sont regroupées en série pour établir les modèles statiques de synthèse en SRE et SDF, par des approches essentiellement numériques. A l'issue de la synthèse stochastique des sous situations les calculs des $SRE_{\alpha}(f_0)$ et $SDF_{\alpha}(f_0)$ à risque de dépassement α donné sont accessibles, pour la situation d'environnement réel considérée.

La méthode spectrale simplifiée est composée des quatre phases suivantes :

- Phase 1 : caractérisation de la stationnarité du signal mesuré par la technique du « Run Test », conduisant au calcul de l'index de non-stationnarité : $I_{NS}(\lambda)$ (cf. Annexe B.2) ;
- Phase 2 : test statistique de décision de la non-stationnarité, pour un seuil de signification δ (%) donné, conduisant à la construction d'un intervalle de confiance bilatérale $IC_{\delta}[R(\lambda)]$ du nombre de Run $R(\lambda)$ (cf. Annexe B.3) ;
- Phase 3 : classification ou non du signal mesuré en termes de valeur efficace selon le résultat du Test de décision de la Phase 2 (cf. Annexe B.3) ;
- Phase 4 : Traitement des données des différentes classes par la méthode spectrale de type DSP (voir formulations proposées en Annexe A.2.1) et synthèse stochastique des différentes classes en SRE et SDF (voir Figures 6 et 7 du §8.4.5).

NOTE La nature Gaussienne du signal dans chacune des N_c classes considérées fait appel aux tests de normalité classiques, basés sur l'analyse de l'amplitude du signal mesuré (Test de Shapiro-Wilk ou de Kolmogorov-Smirnov) ou sur l'analyse des moments statistique d'ordre 3 et 4 (Test d'Asymétrie ou Test d'Aplatissement ou Test global de Jarque et Bera).

NF X 50-144-3

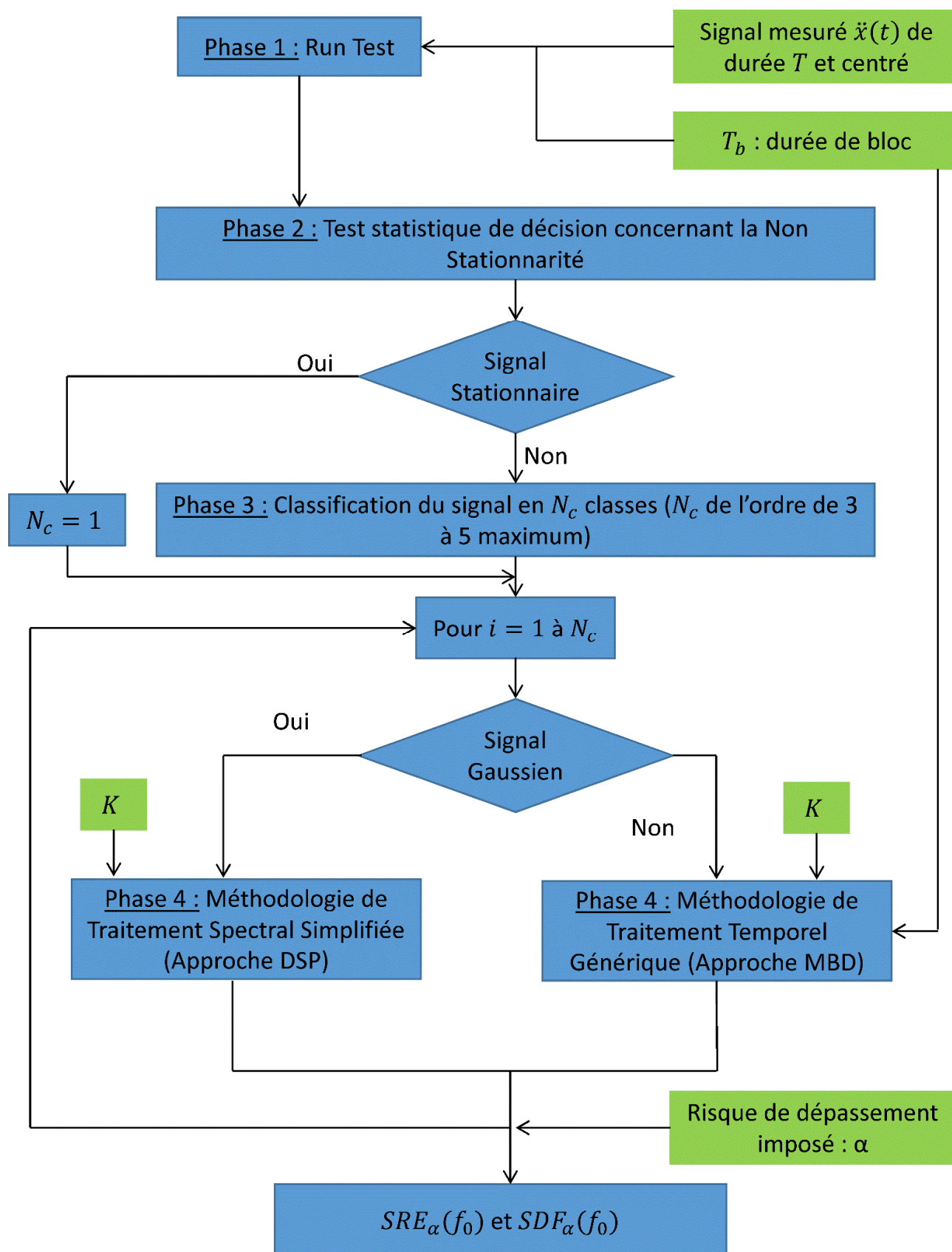


Figure 5 – Processus de traitement des environnements réels

NOTE Le traitement des chocs cadencés ou isolés (de même nature physique) par la méthode SRE/SRC et SDF fait appel comme pour le cas des vibrations à la méthode MBD qui construit la statistique des chocs en termes de réponse en contrainte, à extrapoler au nombre de chocs du profil de vie (cf. Annexe C).

8.4 Construction de l'environnement de synthèse ou de l'environnement limite

8.4.1 Généralités

Cette ultime phase de l'étape 3 vise à regrouper l'ensemble des modèles statistiques de SRE et SDF de chacune des situations du profil de vie, afin d'obtenir :

- soit une unique caractérisation statistique analytique ou numérique (environnement de synthèse) ;
- soit un quantile de l'environnement de synthèse avec un risque de dépassement (environnement limite) ou une moyenne majorée de n écart-types.

Cet environnement est à synthétiser axe par axe et pour chacune des configurations possibles du système (voir 7.3.4).

8.4.2 Extrapolation en durée des modèles SRE et SDF des situations

Pour des données mesurées, les modèles statistiques des SRE et des SDF de chacune des situations sont établis sur une durée égale à la taille des blocs de calcul (méthode MBD annexe B). Il y a lieu de mettre à jour les paramètres des modèles pour les extrapoler à la durée de la situation du profil de vie.

8.4.3 Synthèse stochastique des vibrations

Le principe de la synthèse des situations du profil de vie est basé sur l'hypothèse d'indépendance des situations. Il consiste à construire les modèles statistiques des lois associés au SRE et SDF pour chaque ddl de fréquence f_0 donné.

Les règles de synthèse stochastique sont issues de la théorie de combinaison des lois statistiques, et sont présentées au 8.4.5 sur les Figures 6 et 7.

La synthèse doit être réalisée pour chaque ddl de chaque axe de sollicitation et de chaque point de mesure, conduisant à deux modèles statistiques (un pour le SRE de synthèse et un second pour le SDF de synthèse).

8.4.4 Synthèse stochastique des chocs

Les chocs intégrés à un environnement vibratoire global, ne font pas l'objet d'un traitement séparé et sont traités avec les vibrations. En revanche les chocs unitaires liés à un phénomène particulier font l'objet d'un traitement spécifique soit déterministe soit stochastique (voir 8.3.3). La synthèse stochastique des chocs est réalisée conformément à la méthodologie exposée en 8.4.5.

8.4.5 Règles générales de combinaison de plusieurs situations

En présence de deux situations, deux cas peuvent se présenter :

- le système est successivement soumis à l'environnement de chacune des deux situations, (situations S5-S6 « en série », voir Figure 6) et il faut déterminer :
 - la fonction de répartition $F_{SRE}(z)$ du modèle statistique de synthèse comme étant le produit des fonctions de répartition des deux situations à synthétiser. La densité de probabilité $f_{SRE}(z)$ du modèle de synthèse est alors obtenue par dérivation numérique de $F_{SRE}(z)$;

NF X 50-144-3

- la densité de probabilité $f_{SDF}(z)$ du modèle statistique de synthèse comme étant le produit de convolution des densités de probabilité des deux situations à synthétiser. La fonction de répartition $F_{SDF}(z)$ du modèle de synthèse est alors obtenue par intégration numérique de $f_{SDF}(z)$.

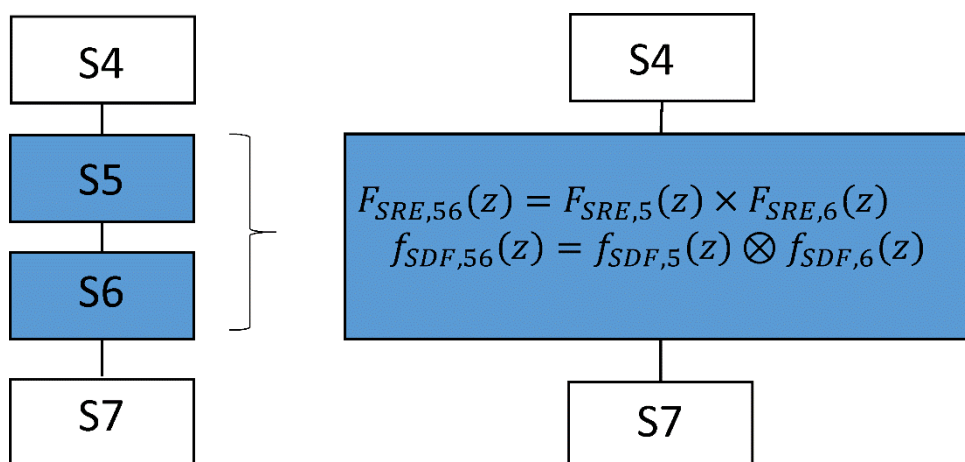


Figure 6 – Combinaison de situations en mode série

- le système est soumis à l'une ou l'autre des deux situations (situations S5-S6 « en parallèle », voir Figure 7) et il faut déterminer :
 - la fonction de répartition $F_{SRE}(z)$ du modèle statistique de synthèse comme étant le produit des fonctions de répartition des deux situations à synthétiser. La densité de probabilité $f_{SRE}(z)$ du modèle de synthèse est alors obtenue par dérivation numérique de $F_{SRE}(z)$;
 - la fonction de répartition $F_{SDF}(z)$ du modèle statistique de synthèse comme étant le produit des fonctions de répartition des deux situations à synthétiser. La densité de probabilité $f_{SDF}(z)$ du modèle de synthèse est alors obtenue par dérivation numérique de $F_{SDF}(z)$.

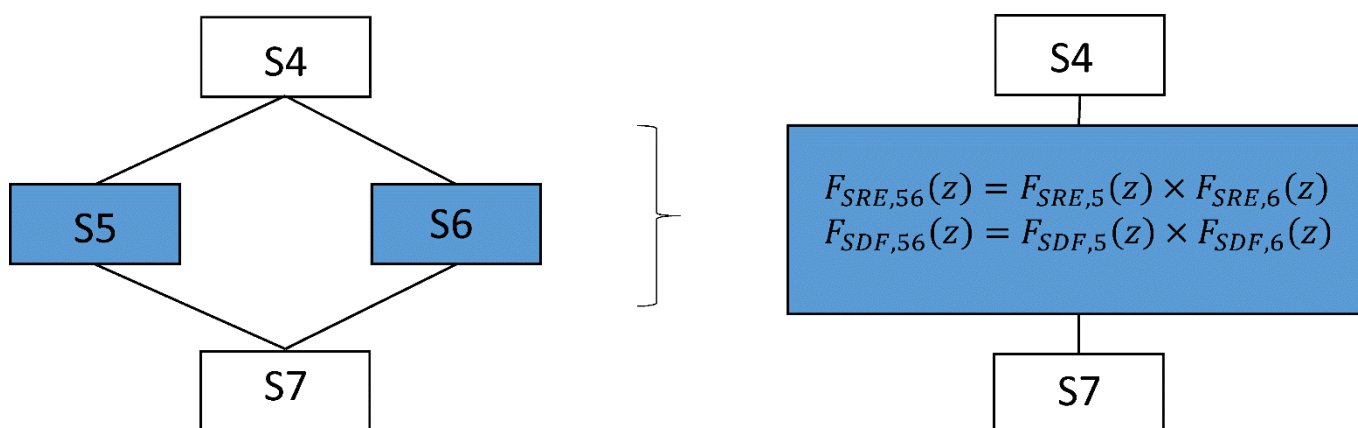


Figure 7 – Combinaison de situations en mode parallèle

8.4.6 Cas particulier des SRE

Les règles de synthèse stochastique des SRE étant les mêmes quelle que soit la structuration du schéma bloc du profil de vie, la synthèse stochastique se traite de manière numérique en réalisant le produit de l'ensemble des fonctions de répartition des différentes situations. A l'issue de cette synthèse, il est possible d'en déduire un quantile représentant l'environnement limite ou bien encore d'en déduire de manière numérique la densité de probabilité pour procéder au calcul de coefficient de garantie.

8.4.7 Cas particulier des SDF

Les règles de synthèse stochastique pour les SDF sont plus complexes du fait en particulier des dynamiques des valeurs qui rendent difficile la détermination numérique de la convolution en cas de combinaison de situations en série. La solution proposée est de réduire le résultat de chaque opération élémentaire à une loi normale équivalente calée sur les deux premiers moments de la manière suivante :

- Situation série : la propriété selon laquelle la convolution de deux lois normales donne une loi normale de moyenne égale à la somme des moyennes et de variance égale à la somme des variances des lois individuelles, est appliquée.
- Situation parallèle : la fonction de répartition résultante et les deux premiers moments (moyenne, écart type) sont calculés numériquement et le résultat est assimilé à une loi normale caractérisée par les paramètres calculés précédemment.

8.4.8 Cas particulier des environnements déterministes

La prise en compte de situations déterministes avec des situations stochastiques dans un profil de vie s'effectue sous forme de modèles statistiques de type Dirac pour la densité de probabilité et de type fonction escalier pour la fonction de répartition. En particulier pour la combinaison série d'une loi normale et d'une situation déterministe, la résultante reste normale avec un décalage de la moyenne de la valeur déterministe.

Dans le cas où le profil de vie n'est composé que de situations déterministes, la règle conforme aux principes exposés en 8.4.5 est la suivante :

- Combinaison série : max des SRE et somme des SDF des situations individuelles ;
- Combinaison parallèle : max des SRE et max des SDF des situations individuelles.

Note Les grandeurs formalisées issues d'excitations gaussiennes sont caractérisées par des variabilités en SRE et en SDF définies sous formes analytiques (cf. Annexe A.2.1), qu'il convient de prendre en compte lors du processus de synthèse stochastique d'un profil d'emploi donné (cf. §8.4.5). Cependant compte tenu de leur faible variabilité, ces situations d'environnement gaussiennes peuvent être assimilées à des grandeurs déterministes caractérisées par leurs valeurs moyennes, lorsque ces dernières sont à synthétiser avec des Situations d'environnement à fortes variabilités (cas du Secteur Terrestre).

8.4.9 Cas particulier de l'environnement limite

Dans ce cas particulier, pour déterminer une Spécification Technique d'Interface (STI), la démarche de personnalisation est interrompue en fin d'étape 3 pour assurer un passage de relais vers un fournisseur aval en charge du développement du système devant respecter un environnement limite.

Le processus consiste à calculer à partir des lois statistiques de synthèse SRE et SDF (pour chaque ddl), un quantile généralement associé à un risque de dépassement faible (cf. Tableau 3).

Pour les vibrations, il est fréquent que la STI soit définie, non pas sous forme d'un quantile de SRE ou SDF, mais sous forme de densité spectrale de puissance. Cette opération est possible du fait de la très faible variabilité en SRE et SDF d'une DSP qui permet ainsi de couvrir un quantile avec une très faible dispersion. Cette opération de retour est détaillée en Annexe A.

NF X 50-144-3

Tableau 3 – Choix du niveau de risque associé à une STI

Risque de dépassement accepté en fonction de la criticité de l'Equipement		
Nature des Equipements concernés	Criticité de l'Equipement	Risque de dépassement α retenu
Equipements Standards	Faible (Equipement dont la Fonction Technique est non prioritaire)	10 %
Equipements Critiques	Moyen (Equipement dont la Fonction Technique est prioritaire)	1 %
Equipements Sécuritaires	Fort (Equipement dont la Fonction Technique est en liaison avec la sécurité des biens et des personnes)	0,1 %

Ces spécifications d'interface peuvent être établies en plusieurs points du système pour tenir compte des écarts de comportement entre les configurations expérimentales et les configurations réelles.

9 Étape 4 – Détermination du programme d'essais

9.1 Généralités

L'étape 4, ultime étape du processus de personnalisation permet l'élaboration du programme d'essais utilisable sur un moyen d'essais pour démontrer l'aptitude du système à supporter le profil de vie défini lors de l'étape 1 avec le bon niveau de fiabilité. Le programme d'essais se construit à partir de l'environnement de synthèse issu de l'étape 3 (caractérisé par l'ensemble des SRE et des SDF de synthèse du profil de vie), il conduit à la définition de l'environnement d'essais.

L'enchaînement des tâches à réaliser est le suivant :

- Calcul et application du coefficient de garantie,
- Calcul et application du facteur d'essai FE,
- Adaptation de la durée des essais,
- Prise en compte des éventuelles limitations du moyens d'essais (course, vitesse, etc.),
- Prise en compte d'éventuelles fonctions de transfert (point de pilotage différent du point de spécification).

Le séquençement des essais est à définir en fonction des objectifs recherchés, selon le profil d'emploi, du moins sévère au plus sévère ou inversement.

9.2 La prise en compte du coefficient de garantie [CG]

Le coefficient de garantie permet de positionner la résistance du système qui conditionne sa fiabilité sur le profil de vie considéré (voir NF X 50-144-5). L'application du [CG] sur la valeur moyenne de l'environnement de synthèse (SRE ou SDF) permet de caler la moyenne de la loi de résistance du système, qui se substitue à l'environnement de synthèse pour devenir l'environnement de garantie.

Dans le cas général le calcul du [CG] est réalisé de manière numérique à partir de l'interaction entre la loi statistique de l'environnement de synthèse et une loi qui représente la résistance du système au travers d'un processus de type « contrainte-résistance », pour une probabilité de défaillance P_f imposée par le demandeur.

Le choix de la loi de résistance est de la responsabilité du fournisseur, ce choix est généralement guidé par le retour d'expérience. En l'absence d'information particulière il est recommandé de s'appuyer sur le Tableau 4.

Tableau 4 — Exemple de loi de résistance

Mode de défaillance	Loi de résistance	CV _r (coefficient de variabilité)
Contrainte max	Normal ou Log-Normal	0,1 à 0,3
Fatigue	Log-Normal ou Weibull	0,5 à 1

Pour le cas particulier des environnements limites, il est possible de se référer aux figures B5, B6 et B11 de valeurs de CG proposées dans la NF X 50-144-5 avec un $CV_e=0$.

9.3 La prise en compte du facteur d'essai [FE]

La démonstration de garantie par essai doit tenir compte du nombre de systèmes testés et de leur représentativité par rapport à la série.

En fonction du niveau de confiance retenu pour la démonstration, du nombre d'essais et du coefficient de variation caractérisant la distribution de la résistance mécanique du système, on définit un facteur d'essai [FE]. Ce facteur est appliqué sur l'environnement de garantie (au niveau SRE et SDF), pour donner l'environnement d'essai.

Selon la NF X 50-144-6, le calcul du facteur d'essai doit être envisagé en deux temps :

Premier temps : traduction sous forme de spectre de réponse (SRE ou SDF) de l'effet de l'environnement d'essai envisagé,

Deuxième temps : détermination de la valeur moyenne de l'environnement d'essais par rapport à la moyenne de l'environnement de garantie.

Cette démarche conduit à considérer les deux cas de figures suivants :

- la variabilité de l'environnement d'essai est nulle ou négligeable devant celle de l'environnement de garantie : le calcul du facteur d'essai peut se faire en utilisant une formulation où l'environnement d'essai est constant. Ce cas de figure est celui que l'on considère pour les essais en vibration aléatoire normale, pour lesquels la variabilité en SRE est faible, voire très faible pour le SDF.
- la variabilité de l'environnement d'essai n'est pas négligeable devant celle de l'environnement de garantie : le calcul du facteur d'essai doit être réalisé avec prise en compte de la loi de l'environnement d'essai.

A l'issue de la prise en compte du facteur d'essai, l'environnement d'essai doit faire l'objet d'une transformation pour obtenir la spécification d'essai, les différents cas de figure sont détaillés aux paragraphes 9.5 et 9.6.

NF X 50-144-3

9.4 Le coefficient de sévérisation (CS)

Le coefficient de sévérisation (CS) est le produit des deux marges CG et FE, il correspond au ratio entre les valeurs moyennes de l'environnement de synthèse et de l'environnement d'essai.

Dans le cas particulier des environnements limites, caractérisés par une DSP en vibration aléatoire gaussienne, il est possible de calculer les coefficients CG et FE à partir de tables génériques en considérant $CV_e=0$ et d'obtenir la DSP d'essai par la formulation simplifiée suivante :

Construction d'une DSP à partir du SRE : $DSP_{essai} = DSP_{synthese} \cdot (CS)^2$

Construction d'une DSP à partir du SDF : $DSP_{essai} = DSP_{synthese} \cdot (CS)^{2/b}$

9.5 Environnement d'essais en DSP

9.5.1 Généralités

La spécification d'essais en DSP conduit à réaliser un ou deux types d'essais :

- Essai d'endurance ou de fatigue à partir de l'environnement d'essai de type SDF ;
- Essai de tenue aux contraintes extrêmes à partir de l'environnement d'essai de type SRE.

Les techniques de passage de SDF à DSP et de SRE à DSP sont explicitées dans l'Annexe A.

9.5.2 Retour à partir du SDF

Ce retour se fait en choisissant une durée d'essai T_{essai} d'application de la DSP, généralement plus faible que le temps réel du profil de vie. Cependant lors de cette opération il faut veiller à ce que cette réduction de durée ne conduise pas à une augmentation des contraintes extrêmes plus importante que celles issues du profil de vie et portée par l'environnement d'essai en SRE.

Cette vérification conduit à gérer un terme appelé coefficient d'exagération C_e défini comme suit :

$$C_e = \frac{SRE_{DSP_{essai}}}{SRE_{environnement_{essai}}}$$

La gestion du coefficient d'exagération à partir du rapport des SRE doit être utilisée pour s'assurer que la majoration des contraintes est acceptable et ne risque pas d'engendrer des ruptures non représentatives en essai (causes de ruptures à éviter : réponse dans un domaine non linéaire non représentative de l'environnement réel, dépassement de la limite à la rupture lié à la réduction de la durée).

Le choix de la durée d'essai T_{essai} est conditionné par une valeur du C_e acceptable comprise entre 1 et 2. La valeur basse de 1 permet de s'assurer que l'essai piloté en fatigue couvre les contraintes extrêmes de l'environnement d'essai. La valeur de 2 s'appuie sur le fait que cette dernière correspond pour l'acier au rapport moyen entre la contrainte à la rupture et la contrainte limite d'endurance.

9.5.3 Retour à partir du SRE

Ce retour est généralement utilisé pour s'assurer du bon fonctionnement de l'équipement sous contrainte. Le problème est le même que dans le cas précédent, en calculant cette fois ci le coefficient d'exagération à partir des SDF, et en veillant que ce dernier soit <1 (de l'ordre de 0,01).

9.6 Spécification d'essai en chocs

9.6.1 A partir du SRE/SRC de synthèse

Les systèmes de pilotage permettent de réaliser des essais de chocs sur excitateur à partir du SRE/SRC (voir NF EN 60068-2-27 [3]). Les signaux temporels d'accélération d'essai sont alors obtenus par un processus itératif et sont constitués par la somme de signaux élémentaires de formes simples (sinus amortis, WAVSIN, ZERD, ondelettes, etc.) de façon à ce que le SRC de la spécification d'essai soit le plus proche possible du SRC de synthèse issu de l'étape 3 majoré du coefficient de sévérisation (CS).

Si aucune précaution n'est prise, le signal d'accélération ainsi construit peut avoir des caractéristiques très différentes des chocs du profil de vie synthétisé, en termes d'amplitude et de durée.

Ainsi bien que l'égalité des SRE/SRC soit suffisante (c'est le critère de comparaison de la sévérité des chocs), il est nécessaire de spécifier un paramètre complémentaire, en général une durée maximum des chocs de la spécification d'essai.

9.6.2 Signal temporel

La spécification d'essai peut être définie par un signal temporel.

La méthode de calcul de l'accélérogramme (signal temporel) à partir du SRE/SRC est décrite dans l'ISO/CEI 60068-2-57 [4].

9.7 Adéquation de la spécification aux moyens d'essais

La transformation de l'environnement de synthèse en environnement d'essai dans l'étape 4 doit prendre en compte les limites technologiques des moyens d'essais.

Ces limitations peuvent être classées en plusieurs catégories :

- performances des générateurs de vibration et de chocs (limites en déplacement, limites en vitesse, limites en accélération, limites en force) ;
- performances de l'asservissement du moyen d'essai.

Dans le cas d'une modification de l'environnement d'essai, il est nécessaire de démontrer que les effets de cette modification sur l'équipement testé sont identiques (conservation des effets mécaniques induits sur la bande de fréquences de sensibilité du système). Dans ce cadre, des calculs par élément finis (simulation) permettent de justifier le bien-fondé des modifications envisagés au niveau de l'environnement d'essai.

Sous réserve des vérifications préalables, un spectre de chocs ou une DSP peuvent être scindés en plusieurs bandes spectrales pour rester compatible avec les performances des moyens d'essais, ce découpage devant tenir compte du système à tester et des modes de défaillance attendus. Ce découpage peut aussi être validé en comparant les SRE et SDF de la spécification d'essais avec ceux de l'essai ainsi réalisé.

NF X 50-144-3

9.8 Représentativité des essais

La **représentativité** d'un essai est sa faculté à reproduire les modes de défaillance qui seraient observés en utilisation opérationnelle, de façon à les corriger. Les paramètres déterminant cette représentativité, d'un point de vue mécanique, sont :

- les conditions d'installation ou d'interface avec le moyen d'essai : impédance mécanique (rapport force injectée /vitesse produite) à l'entrée, distribution des points d'interface, nature des éléments de liaison ;
- les aspects multi-entrées et multiaxes ;
- le degré de représentativité des grandeurs mécaniques simulées par rapport à l'environnement réel (évolution temporelle, phasage ou corrélation des entrées, etc.).

Les facteurs influents sur le niveau de représentativité à assurer sont :

- la proximité des contraintes d'environnement appliquées avec les limites de conception du système: plus on s'approche de ces limites et meilleure doit être la représentativité de l'essai ;
- le niveau d'assemblage auquel la défaillance est attendue : en principe, un essai d'environnement mécanique ne doit pas remettre en cause le haut niveau d'assemblage (la structure d'ensemble), mais plutôt le bas niveau d'assemblage (un composant monté sur une carte dans un équipement).

La plupart des essais de vibrations sont réalisés en fixant le système à tester sur une structure rigide (une galette, une équerre, un cube, etc.) non représentative du comportement dynamique de la structure réelle. Il existe cependant des cas exceptionnels où les conditions d'essais sont celles des conditions aux limites réelles de fixation.

10 Utilisation de la démarche de personnalisation pour l'intégration d'équipements sur étagère dans un système

La méthodologie développée dans ce paragraphe est particulièrement utile pour les études d'intégration mécanique d'équipements sur étagères au sein de systèmes (voir article 8 de la NF X 50-144-1), elle permet de savoir si un équipement sur étagère (COTS/ Component On The Shelf) donné est intégrable avec ou sans élément de découplage mécanique à l'interface.

La démarche de l'intégrateur consiste à récupérer, auprès du fournisseur et/ou du demandeur, le dossier d'interface composé à minima des éléments suivants :

- 1) le plan de qualification de l'équipement précisant les niveaux de sollicitation appliqués en essai, les durées par nature d'environnement (choc, vibration), le nombre de spécimens testés, et les différentes configurations d'emport de l'équipement.
- 2) les caractéristiques de masse et d'inertie du centre de gravité de l'équipement, en prévision des études de découplage dynamique que l'intégrateur doit mener si les niveaux de qualification de l'équipement se situent en-dessous des exigences d'environnement spécifiées au niveau système. L'ensemble de ces éléments techniques recueillis par l'intégrateur auprès du fournisseur et/ou du demandeur sont alors analysés par l'intégrateur.
- 3) les fréquences sensibles de l'équipement qu'il convient de positionner favorablement sur les trois axes de sollicitation, avec, si possible, leurs niveaux de surtension et leurs facteurs d'importance énergétique. Ces fréquences sont recueillies par l'intégrateur auprès du fournisseur et/ou du demandeur et sont à positionner par l'intégrateur sur la synthèse stochastique des Sévérités d'essais du Plan de qualification du COTS considéré.

NF X 50-144-3

- 4) le plan d'interface mécanique précisant les points de fixation avec leur structure d'accueil. A ce stade, la connaissance des impédances dynamiques locales des points de fixation constitue un point important si l'étude d'intégration débouche sur la mise en place d'un système de découplage à positionner entre la structure d'accueil et l'équipement considéré.

L'intégration consiste à dérouler, de manière séparée pour les vibrations d'une part, puis les chocs d'autre part, le processus résumé sur la Figure 8 de la manière suivante :

- Tout d'abord il convient de construire la synthèse stochastique des essais de qualification réalisés (Voir Branche de Gauche du Synoptique de la Figure 8). La synthèse est à réaliser :
 - pour les différentes configurations de l'équipement au sein du système (configuration fonctionnelle et/ou mécanique), et retenues en essai de qualification ;
 - et par nature d'environnement, en séparant l'analyse des essais chocs de celle des essais vibratoires, autant de fois qu'il y a eu de filières d'essai séparées dans le plan de qualification du COTS considéré. Une filière d'essai est à considérer, dès que la configuration de l'équipement change en essai, ou dès que la nature d'environnement est différente (les processus de dégradation physiques étant non nécessairement comparables en essais chocs et en essais vibratoires).
 - A l'issue de cette démarche il en ressort une distribution caractérisée par sa moyenne μ_{ES} , pour chaque filière d'essais considérée. Dans ce premier temps, les marges de garantie sont déjà intégrées dans le niveau des épreuves et il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient de garantie (CG) et de facteur d'essai (FE).
- Il faut ensuite mener une démarche de personnalisation selon le profil de vie de l'équipement COTS intégré au système (nécessitant donc de retenir uniquement les situations d'utilisation du profil d'emploi, en accord avec les configurations d'équipement testés et retenues dans le plan de qualification du COTS). La synthèse stochastique des situations d'utilisation retenues (Voir Branche de Droite du Synoptique de la Figure 8) est comme précédemment à réaliser :
 - pour les différentes configurations de l'équipement au sein du système (configuration fonctionnelle et/ou mécanique), et retenues en essai de qualification;
 - et par nature d'environnement, pour aboutir après calcul du coefficient de garantie (CG) au positionnement de la résistance moyenne μ_R théorique du COTS. Cette résistance moyenne permet d'atteindre l'objectif de fiabilité assigné ($1-P_f$) au COTS à intégrer, qu'il convient ensuite de modifier par le calcul du facteur d'essai requis FE (en retenant pour cela un nombre d'essais identique à celui retenu par le fournisseur au niveau de chaque filière d'essais de qualification considéré). Le calcul du facteur d'essai est à établir pour un Niveau de Confiance NC spécifié par le demandeur à l'intégrateur. Dans le cas où le profil de vie a déjà été étudié, donnant lieu à l'établissement d'une STI, il est procédé directement au calcul du CG en retenant $C_{VE} = 0$. Après application du facteur d'essai, la valeur moyenne d'essai requise μ_{ES_REQ} , est déterminée et ceci pour l'ensemble des configurations de l'équipement au sein du système, en séparant l'analyse des chocs de celle des vibrations.

NF X 50-144-3

Ainsi pour toutes les configurations de l'équipement au sein du système considéré et en accord avec celles retenues dans le cadre des situations du profil de vie du COTS intégré au système, la valeur moyenne μ_{ES} du plan de qualification du COTS est comparée avec celle requise μ_{ES_REQ} par le profil d'emploi, en séparant l'analyse des chocs de celle des vibrations. Si pour une configuration de l'équipement retenue, $\mu_{ES} \geq \mu_{ES_REQ}$, est satisfaite sur les aspects chocs et vibrations, l'équipement ou le COTS est intégrable directement dans le système sans qu'aucune action particulière soit à réaliser par l'intégrateur. Par contre, si cette relation d'ordre n'est pas satisfaite ou partiellement satisfaite, en termes de nature d'environnement (chocs et vibrations), la configuration de l'équipement ou COTS considérée n'est pas directement intégrable et plusieurs cas sont envisageables :

- Mise en place d'un complément de qualification en chocs ou en vibrations, si le plan de qualification du COTS ne permet pas pour la configuration de l'équipement considérée de satisfaire la relation d'ordre entre μ_{ES} et μ_{ES_REQ} (à savoir : $\mu_{ES} \geq \mu_{ES_REQ}$) pour respectivement le cas des chocs et des vibrations (qui dans le cas présent font l'objet d'une analyse séparée) ;
- Mise en place d'un complément de qualification en chocs pour couvrir les zones où apparaissent des dépassements en SRE et SDF, pour autant que ces dépassements se situent au niveau des fréquences sensibles du COTS (quand ces dernières sont connues) ;
- Mise en place d'un complément de qualification en vibrations pour couvrir les zones où apparaissent des dépassements en SRE et SDF, pour autant que ces dépassements se situent au niveau des fréquences sensibles du COTS (quand ces dernières sont connues) ;
- Réduction de la durée d'emploi si les dépassements ne touchent que les spectres de fatigue (SDF) dans des zones critiques (zones fréquentielles où se situent les fréquences sensibles du COTS) ;
- Modification plus profonde du profil de vie du système, si les spectres de contraintes extrêmes (SRE) en chocs et/ou en vibrations issus de la synthèse stochastique du profil d'emploi ne sont pas couverts par celle du plan de qualification du COTS, notamment dans les zones critiques du COTS ;
- Mise en place d'un système de découplage qui est à étudier à partir d'une STI et qu'il convient de spécifier en termes d'objectif de filtration, sous l'angle de la tenue aux contraintes extrêmes et de la durée de vie, pour l'aspect des chocs et des vibrations (qui sont deux phénomènes antinomiques pour la conception du système de découplage, **justifiant ainsi l'analyse séparée réalisée précédemment**).

NOTE Cette démarche comparative en termes de μ_{ES} et de μ_{ES_REQ} est réalisée sur le plan des SRE et des SDF pour chaque d.d.l de calcul, couvrant les fréquences sensibles du COTS à intégrer. Dans le cas où ces fréquences sensibles ne sont pas connues, le domaine de fréquences à retenir pour l'étude en SRE-SDF est dicté par la physique des situations d'environnement du profil d'emploi considéré, qui est généralement très différente selon la nature de l'environnement (chocs, vibrations) retenue.

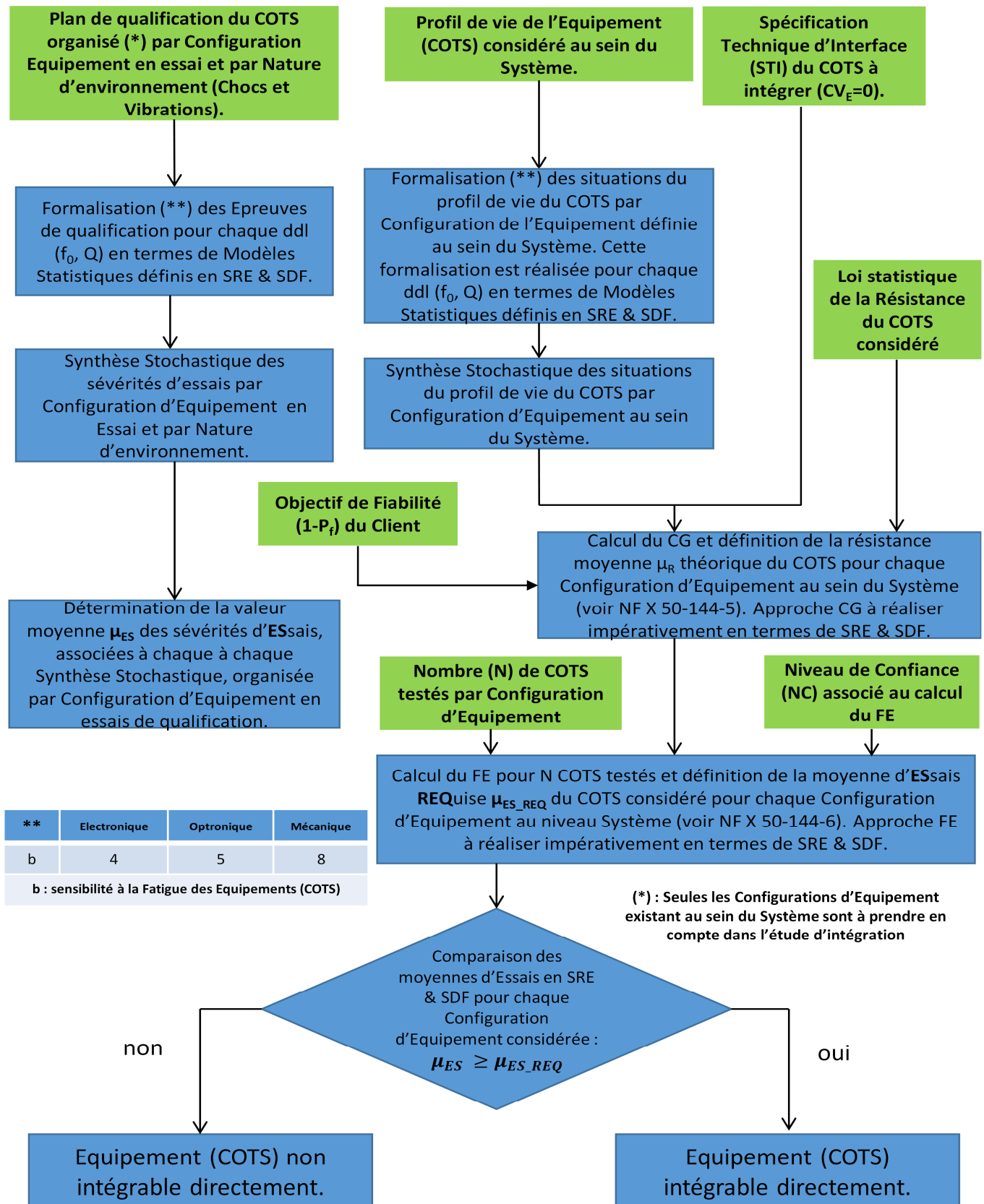


Figure 8 – Démarche d'intégration d'équipement sur étagère

NF X 50-144-3

A titre d'illustration, si un équipement COTS a été qualifié en termes de contraintes extrêmes en un exemplaire à partir d'un seul essai vibratoire gaussien défini en terme de DSP, et compte tenu des éléments fournis dans l'Annexe A (§A.2.1), il est acceptable d'assimiler la distribution pour chaque d.d.l à un modèle statistique de Type Dirac (approche déterministe). Pour un d.d.l situé à 100 Hz, la sévérité d'essai μ_{ES} en terme de SRE est prise égale à 4,5g.

Si l'étude du profil de vie de l'équipement COTS conduit à une résistance moyenne $\mu_R=3g$ (distribution normale et $CV_R=10\%$), le facteur d'essai associé est $FE=1,128$ (niveau de confiance 90 %, (cf. NF X 50-144-6 Tableau A.1), ce qui donne un niveau d'essai requis $\mu_{ES_REQ}=3,38g$.

Il en résulte que pour le d.d.l situé à 100 Hz, la qualification déjà réalisée sur l'équipement COTS à intégrer permet une intégration sans action spécifique au titre du SRE. Cette démarche est à conduire pour tous les autres d.d.l du SRE, puis en terme d'endommagement par fatigue à partir du SDF.

Dans le cas plus complexe où les effets mécaniques - dans le champ des contraintes extrêmes ou de l'endommagement par fatigue - générés par les essais de qualification réalisés, ne peuvent pas être assimilés à des valeurs déterministes, une problématique d'intégration stochastique se pose, et nécessite la définition d'un niveau de confiance (NC) permettant de gérer la probabilité que l'environnement d'essai (Env_{ES}) du COTS (branche de gauche de la Figure 8) couvre l'environnement d'essai requis (Env_{ES_REQ}) de l'exigence du profil de vie de l'Equipement COTS (branche de droite de la Figure 8). Cette probabilité est alors calculée pour chaque d.d.l de la manière suivante :

$$\text{Prob}[Env_{ES} < Env_{ES_REQ}] = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{ES_REQ}(x) \cdot F_{ES}(x) \cdot dx$$

où

$f_{ES_REQ}(x)$ est la densité de probabilité de la branche de droite de la Figure 8 ;

$F_{ES}(x)$ est la fonction de répartition de la branche de gauche de la Figure 8.

Ce calcul de probabilité est réalisé en termes de SRE et de SDF pour un même niveau de confiance NC. L'intégrabilité d'un équipement COTS qualifié par essai, selon le profil de vie de niveau système, est alors possible si pour l'ensemble des fréquences considérées la $\text{Prob}[Env_{ES} < Env_{ES_REQ}]$ reste supérieure à la valeur souhaitée et égale à $(1-NC)$. Dans le cas contraire, l'intégrabilité n'est pas acceptable et doit faire l'objet d'une analyse plus approfondie en s'appuyant sur les valeurs des fréquences critiques de l'équipement COTS considéré, comme mentionné précédemment.

Annexe A (informative)

Environnements stochastiques gaussiens et déterministes forfaitaires issus de référentiels techniques

A.1 Généralités

Comme expliqué en 8.4.5 du présent document, la synthèse stochastique des différentes situations d'un profil de vie (phase finale de l'étape 3 du processus de personnalisation) nécessite la connaissance précise des lois de distribution statistique des deux grandeurs SRE et SDF pour chaque ddl, sous forme de :

- Densité de probabilité,
- Fonction de répartition.

Cette annexe présente spécifiquement les formulations mathématiques permettant le calcul des lois statistiques dans les cas génériques de spécifications issues de référentiels techniques (voir 8.3.2 Tableaux 1 et 2). Ces lois permettent en particulier la synthèse stochastique des situations au niveau de l'étape 3.

Pour les réponses à caractère stochastique, le calcul des quantiles des SRE et SDF au risque de dépassement α , est réalisable par résolution de l'équation générique $1-\alpha = F(x_\alpha)$ où $F(x)$ représente la fonction de répartition de la grandeur étudiée et x_α le quantile recherché.

Hypothèse : les formulations qui sont proposées ci-après sont données dans l'hypothèse conservative d'une réponse en déplacement relatif de type bande étroite. En pratique cette hypothèse forte (car conservative) est valable pour des valeurs d'amortissement inférieures ou égales à 5 % et pour un nombre de cycles supérieur à 20 pour chaque fréquence propre f_0 considérée.

A.2 Formulation des lois statistiques pour signaux stationnaires

A.2.1 Signal d'excitation en bruit aléatoire gaussien décrit par une DSP

Le spectre de réponse extrême (SRE) est caractérisé par une loi stochastique de type Gumbel définie comme suit [1] :

Fonction de répartition : $F_{SRE,f_0}(x) = \exp\left(-\exp\left[-\left(\frac{x-\mu}{\beta}\right)\right]\right)$ avec $x = 4.\pi^2.f_0^2.z$

Densité de probabilité : $f_{SRE,f_0}(x) = \frac{1}{\beta}.\exp\left(-\exp\left[-\left(\frac{x-\mu}{\beta}\right)\right]\right).\exp\left[-\left(\frac{x-\mu}{\beta}\right)\right]$

NOTE μ et β correspondent respectivement aux paramètres de position et d'échelle de la loi de Gumbel (voir Tableau C.3 de l'Annexe C).

NF X 50-144-3

Avec :

- $\mu = 4 \cdot \pi^2 \cdot f_0^2 \cdot z_{ef} \cdot \sqrt{2 \cdot \ln(f_0 \cdot T)}$ et $\beta = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot f_0^2 \cdot z_{ef}}{\sqrt{2 \cdot \ln(f_0 \cdot T)}}$
- T : durée de l'excitation en secondes
- f_0 : fréquence propre du résonateur en Hertz
- z_{ef} : valeur efficace de la réponse en déplacement relatif du résonateur de fréquence f_0 en mètre
- $z_{ef}^2 = \int_{f=0}^{f_{max}} |F dT_{f_0}(f)|^2 \cdot G_{xx}(f) \cdot df$
- $G_{xx}(f)$: DSP du signal d'excitation en accélération en $(m/s^2)^2/Hz$
- $|F dT_{f_0}(f)| = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot f_0^2 \cdot \sqrt{\left(1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2\right)^2 + 4 \cdot \xi^2 \cdot \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}}$: module de la fonction de transfert de la réponse en déplacement du résonateur f_0 , d'amortissement ξ
- Espérance $E = \mu + \beta \cdot \gamma$ ($\gamma = 0,5772$ constante d'Euler)
- Variance $V = \frac{\pi^2}{6} \cdot \beta^2$
- Coefficient de variation $CV = \frac{\pi}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{2 \cdot \ln(f_0 \cdot T) + \gamma}$
- $SRE_{\alpha}(f_0) = \mu - \beta \cdot \ln\left\{\ln\left(\frac{1}{1-\alpha}\right)\right\}$
- $SDF_{\alpha}(f_0) = 4 \cdot \pi^2 \cdot f_0^2 \cdot z_{ef} \cdot \sqrt{2 \cdot \ln(f_0 \cdot T)} \cdot \left[1 - \frac{1}{2 \cdot \ln(f_0 \cdot T)} \cdot \ln\left\{\ln\left(\frac{1}{1-\alpha}\right)\right\}\right]$

La Figure A.1 présente le $SRE_{0.1}$ (SRE au risque de dépassement de 10%) d'une excitation aléatoire gaussienne sous forme d'une DSP en palier d'amplitude $0,0048 (m/s^2)^2/Hz$ sur la plage 5 à 500 Hz, pendant une heure, calculée pour un amortissement $\zeta = 0,05$.

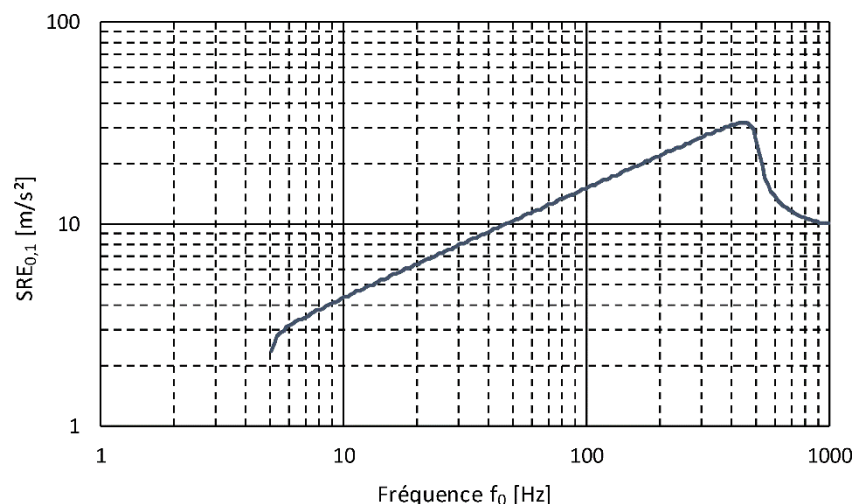


Figure A.1 — SRE au risque de dépassement 10^{-1}

La Figure A.2 présente la densité de probabilité et la fonction de répartition associées au $SRE_{0,1}$ précédent pour le résonateur $f_0 = 100\text{Hz}$. Le point de la courbe précédente correspondant au risque de dépassement de 10 % est figuré en pointillé.

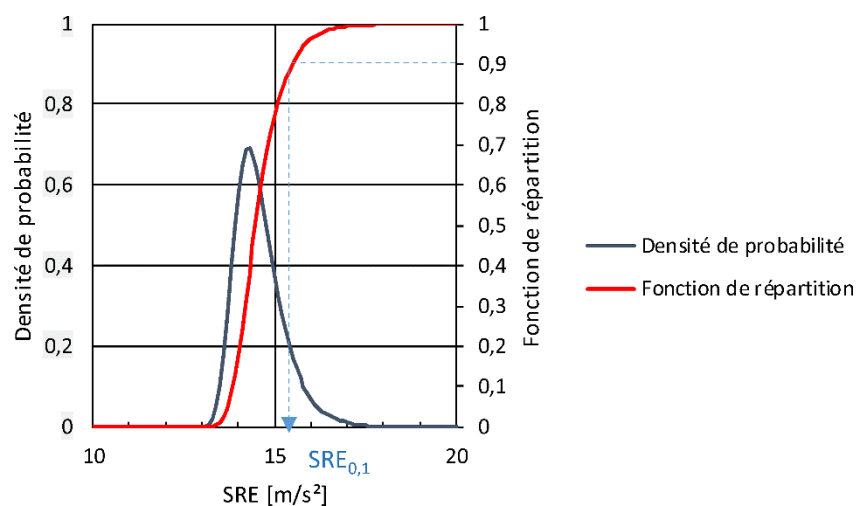


Figure A.2 — Distribution du SRE pour une valeur de f_0 donnée

La Figure A.3 présente l'évolution du coefficient de variation du SRE en fonction de la fréquence f_0 propre du résonateur pour un amortissement $\zeta = 0,05$ et pour une durée d'essai d'une heure.

NF X 50-144-3

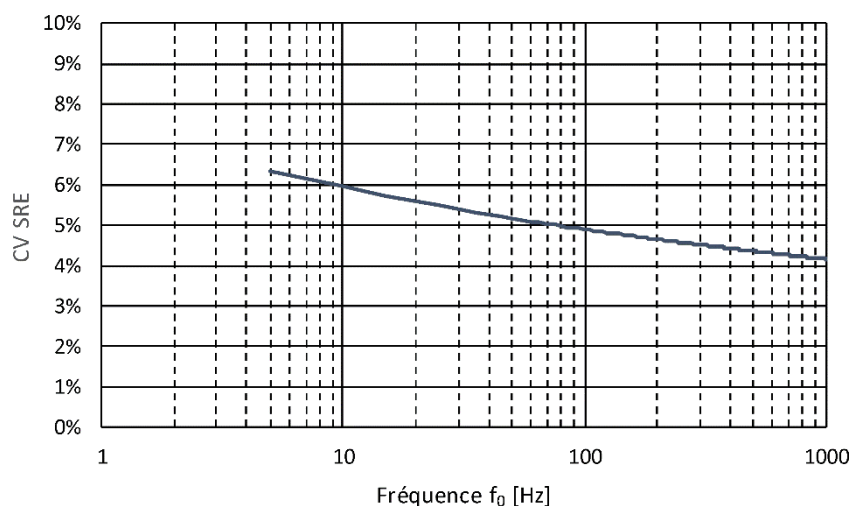


Figure A.3 — Coefficient de variation du SRE pour un essai d'une heure

Le spectre de dommage par fatigue (SDF) est caractérisé par une loi normale définie comme suit [2] :

$$\text{Fonction de répartition : } F_{SDF, f_0}(x) = \frac{1}{2} \cdot \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x - \mu}{\sigma \cdot \sqrt{2}} \right) \right]$$

$$\text{Densité de probabilité : } f_{SDF, f_0}(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

NOTE μ et σ correspondent respectivement aux paramètres de position et d'échelle de la loi de Gauss (loi normale) conformément au Tableau C.3 de l'Annexe C.

Avec :

$$\text{— } \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^x e^{-t^2} \cdot dt : \text{fonction erreur}$$

$$\text{— } \mu = f_0 \cdot T \cdot \frac{K^b}{C} \cdot (\sqrt{2} \cdot Z_{ef})^b \cdot \Gamma \left(1 + \frac{b}{2} \right) \text{ et } \sigma = \mu \cdot \sqrt{\frac{f_1(b)}{\xi \cdot f_0 \cdot T}}$$

— T : durée de l'excitation en secondes

— K: constante de proportionnalité entre la valeur de contrainte et le déplacement relatif du système à 1d.d.l considéré en N/m³

— C : constante de la loi de Basquin

— b : pente de la loi de Basquin

$$\text{— } \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-u} \cdot u^{x-1} \cdot du : \text{fonction Eulérienne de deuxième espèce}$$

$$\text{— } f_1(b) = \exp(c_2 \cdot b^2 + c_1 \cdot b + c_0)$$

- $c_2 = 2,5141910^{-3}$; $c_1 = 5,0477610^{-1}$; $c_0 = -2,38747$ (approximation valable pour $b \in [3, 20]$)
- Espérance $E = \mu$
- Variance $V = \sigma^2$
- Coefficient de variation $CV = \sqrt{\frac{f_1(b)}{\xi \cdot f_0 \cdot T}}$
- $SDF_\alpha(f_0) = \mu + \sigma \cdot \sqrt{2} \cdot \text{erf}^{-1}[2 \cdot (1 - \alpha) - 1]$
- $SDF_\alpha(f_0) = f_0 \cdot T \cdot \frac{K^b}{C} \cdot (\sqrt{2} \cdot Z_{ef})^b \cdot \Gamma\left(1 + \frac{b}{2}\right) \cdot \left\{ 1 + \sqrt{\frac{2 \cdot f_1(b)}{\xi \cdot f_0 \cdot T}} \cdot \text{erf}^{-1}[2 \cdot (1 - \alpha) - 1] \right\}$

La Figure A.4 présente l'évolution du coefficient de variation du SDF en fonction de la fréquence f_0 propre du résonateur pour un amortissement $\zeta = 0,05$ et deux valeurs du coefficient b .

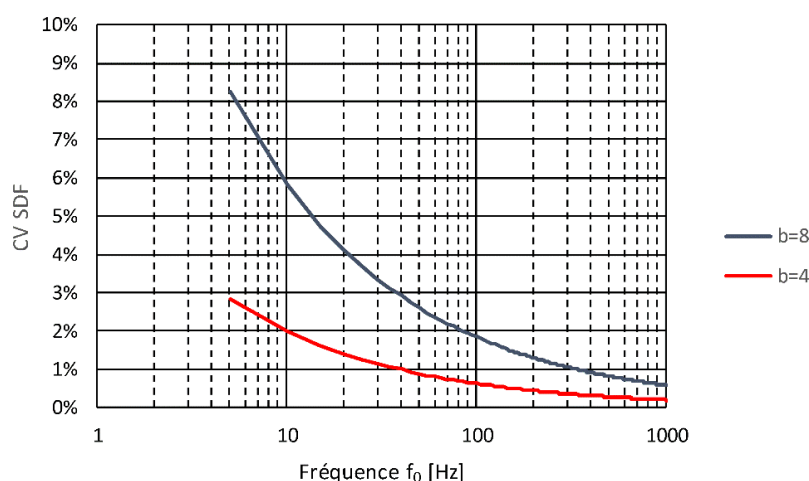


Figure A.4 — Coefficient de variation du SDF pour un essai d'une heure

La Figure A.5 présente le $SDF_{0.1}$ (SDF au risque de dépassement de 10%) d'une excitation aléatoire gaussienne sous forme d'une DSP en palier d'amplitude $0,0048 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$ sur la plage 5 à 500 Hz, pendant une heure, calculée pour un amortissement $\zeta = 0,05$ avec $K = C = 1$ et $b = 8$.

NF X 50-144-3

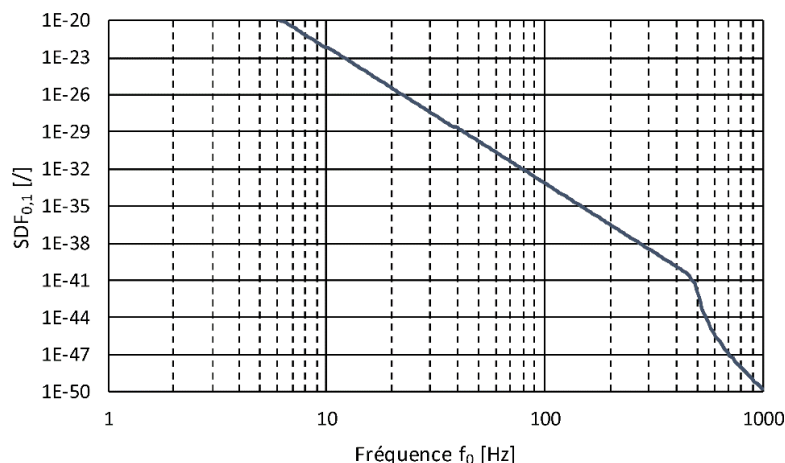


Figure A.5 — SDF au risque de dépassement 10^{-1}

La Figure A.6 présente la densité de probabilité et la fonction de répartition associées à la DSP en palier pour le résonateur $f_0 = 100$ Hz. Le point de la courbe précédente correspondant au risque de dépassement de 10% est figuré en pointillé.

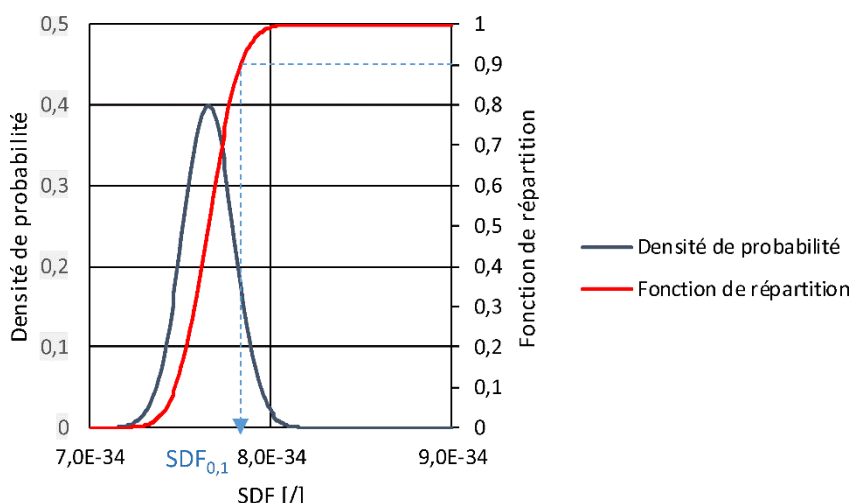


Figure A.6 — Distribution du SDF pour une valeur de f_0 donné

NOTE D'une manière générale, pour une excitation aléatoire gaussienne, les coefficients de variation sont très faibles pour le SRE et pour le SDF, ce qui permet, dans certain cas, de considérer les distributions comme déterministes en les réduisant à leur valeur moyenne.

A.2.2 Signal d'excitation en sinus fixe mono raie

Le spectre de réponse extrême (SRE) est déterministe, la fonction de répartition est une marche et la densité de probabilité est une fonction de Dirac définie comme suit :

$$\text{Fonction de répartition : } \begin{cases} F_{SRE, f_0}(x) = 0 & \text{pour } x < SRE_d(f_0) \\ F_{SRE, f_0}(x) = 1 & \text{pour } x \geq SRE_d(f_0) \end{cases}$$

$$\text{Densité de probabilité : } \begin{cases} f_{SRE, f_0}(x) = \delta[x - SRE_d(f_0)] & \text{pour } x = SRE_d(f_0) \\ f_{SRE, f_0}(x) = 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Avec :

$$— SRE_d(f_0) = \frac{\ddot{x}_e}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2\right]^2 + 4 \cdot \xi^2 \cdot \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}}$$

— f : fréquence fixe de l'excitation sinusoïdale en Hz

— $\ddot{x}_e$: amplitude sinusoïdale de l'accélération d'excitation en m/s^2

— $\delta[x]$: fonction de Dirac

La Figure A.7 présente le SRE_d d'une excitation sinusoïdale de $3 m/s^2$ à $f = 80$ Hz pour un amortissement $\zeta = 0,05$.

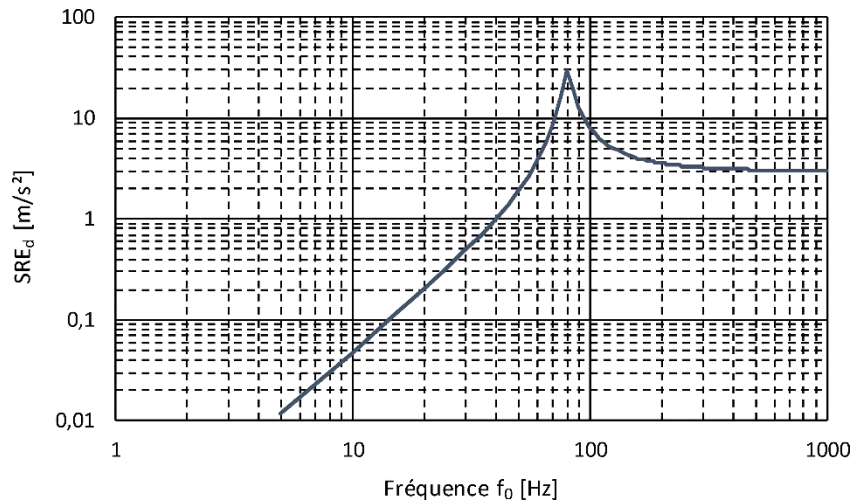


Figure A.7 — SRE_d d'une excitation sinusoïdale de $3 m/s^2$ à $f = 80$ Hz

Le spectre de dommage par fatigue (SDF) est déterministe, la fonction de répartition est une marche et la densité de probabilité est une fonction de Dirac, définie comme suit :

$$\text{Fonction de répartition : } \begin{cases} F_{SDF, f_0}(x) = 0 & \text{pour } x < SDF_d(f_0) \\ F_{SDF, f_0}(x) = 1 & \text{pour } x \geq SDF_d(f_0) \end{cases}$$

$$\text{Densité de probabilité : } \begin{cases} f_{SDF, f_0}(x) = \delta[x - SDF_d(f_0)] & \text{pour } x = SDF_d(f_0) \\ f_{SDF, f_0}(x) = 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Avec :

$$— SDF_d(f_0) = \frac{K^b}{C} \cdot f_0 \cdot T \cdot \frac{\ddot{x}_e^b}{(2 \cdot \pi \cdot f_0)^{2b} \cdot \left[\left[1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 \right]^2 + 4 \cdot \xi^2 \cdot \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 \right]^{b/2}}$$

NF X 50-144-3

- f : fréquence fixe de l'excitation sinusoïdale en Hz
- $\ddot{x}_e$: amplitude sinusoïdale de l'accélération d'excitation en m/s^2
- T : durée de l'excitation en secondes

La Figure A.8 présente le SDF_d d'une excitation sinusoïdale de $3 m/s^2$ à $f = 80$ Hz pour un amortissement $\zeta = 0,05$ avec $K = C = 1$ et $b = 8$, pour une durée d'essai $T = 1$ heure.

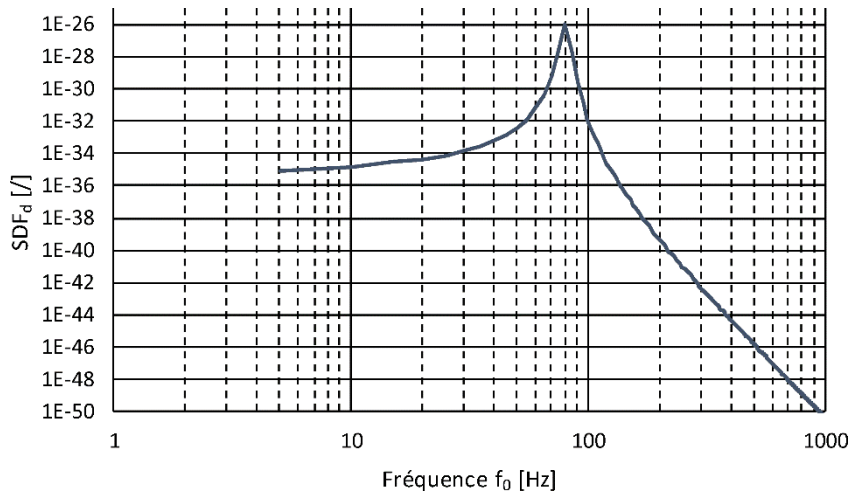


Figure A.8 — SDF_d d'une excitation sinusoïdale de $3 m/s^2$ à $f = 80$ Hz et $T = 1$ heure

A.2.3 Signal d'excitation en sinus fixe multiraies rationnelles

Un signal multiraies rationnelles est une excitation qui peut se mettre sous la forme générique suivante :

$$\ddot{x}(t) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{p_i}{q_i} \cdot h_0 \cdot t + \theta_i\right)$$

Avec :

$$\begin{cases} p_i \text{ et } q_i \in \mathbb{N} \text{ et } h_0 \text{ fréquence fondamentale du processus générateur} \\ \theta_i \in [0, 2\pi], \text{ phase à l'origine de la raie sinusoïdale d'indice } i \end{cases}$$

Le spectre de réponse extrême (SRE) est déterministe, la fonction de répartition est une marche et la densité de probabilité est une fonction de Dirac, définie comme suit :

$$\text{Fonction de répartition : } \begin{cases} F_{SRE, f_0}(x) = 0 \text{ pour } x < SRE_d(f_0) \\ F_{SRE, f_0}(x) = 1 \text{ pour } x \geq SRE_d(f_0) \end{cases}$$

$$\text{Densité de probabilité : } \begin{cases} f_{SRE, f_0}(x) = \delta[x - SRE_d(f_0)] \text{ pour } x = SRE_d(f_0) \\ f_{SRE, f_0}(x) = 0 \text{ ailleurs} \end{cases}$$

Avec :

- $SRE_d(f_0)$ = Valeur issue d'un calcul numérique obtenu par simulation de la réponse $z(t)$ sur une durée de simulation égale à une période du fondamental des raies (cf. traitement des signaux temporels Annexe B) ;

— $\delta[x]$: fonction de Dirac.

La Figure A.9 présente le SRE_d d'une excitation multiraies rationnelle contenant trois composantes harmoniques d'un processus de fréquence fondamentale $h_0 = 10$ Hz et définies par $h_8 = 80$ Hz, $h_{16} = 160$ Hz et $h_{24} = 240$ Hz, pour des niveaux respectifs de $a_8 = 3$ m/s², $a_{16} = 1$ m/s², $a_{24} = 0,4$ m/s² et pour un amortissement $\zeta = 0,05$.

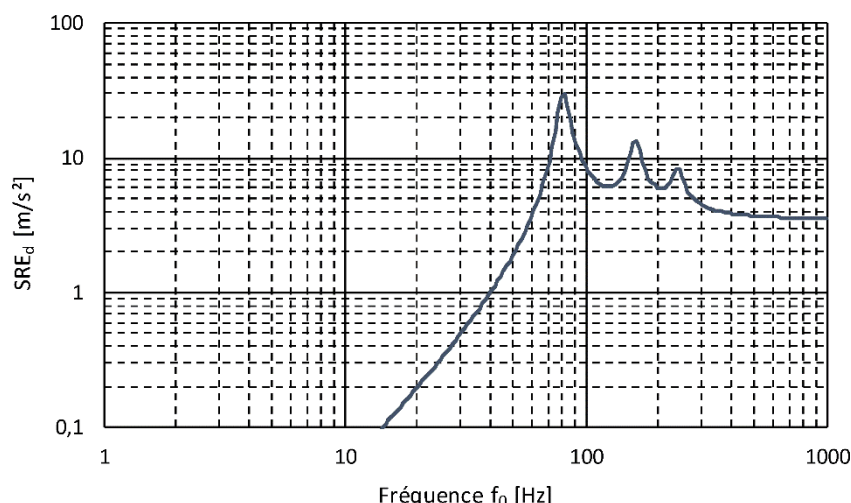


Figure A.9 — SRE_d d'une excitation multiraies de fréquence fondamentale $h_0 = 10$ Hz

Le spectre de dommage par fatigue (SDF) est déterministe, la fonction de répartition est une marche et la densité de probabilité est une fonction de Dirac, définie comme suit :

$$\text{Fonction de répartition : } \begin{cases} F_{SDF, f_0}(x) = 0 & \text{pour } x < SDF_d(f_0) \\ F_{SDF, f_0}(x) = 1 & \text{pour } x \geq SDF_d(f_0) \end{cases}$$

$$\text{Densité de probabilité : } \begin{cases} f_{SDF, f_0}(x) = \delta[x - SDF_d(f_0)] & \text{pour } x = SDF_d(f_0) \\ f_{SDF, f_0}(x) = 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Avec :

- $SDF_d(f_0)$ = Valeur issue d'un calcul numérique obtenu par simulation de la réponse $z(t)$ sur une durée de simulation égale à une période du fondamental des raies (cf. traitement des signaux temporels, Annexe B), et que l'on ajuste à la durée d'essai T par homothétie. Il est fortement conseillé d'opter pour une méthode de comptage des cycles de chargement de type Rainflow [5].
- La Figure A.10 présente le SRE_d d'une excitation multiraies rationnelle contenant trois composantes harmoniques d'un processus de fréquence fondamentale $h_0 = 10$ Hz et définies par $h_8 = 80$ Hz, $h_{16} = 160$ Hz et $h_{24} = 240$ Hz, pour des niveaux respectifs de $a_8 = 3$ m/s², $a_{16} = 1$ m/s², $a_{24} = 0,4$ m/s² et pour un amortissement $\zeta = 0,05$ avec $K = C = 1$ et $b = 8$, pour une durée d'essai $T = 1$ heure.

NF X 50-144-3

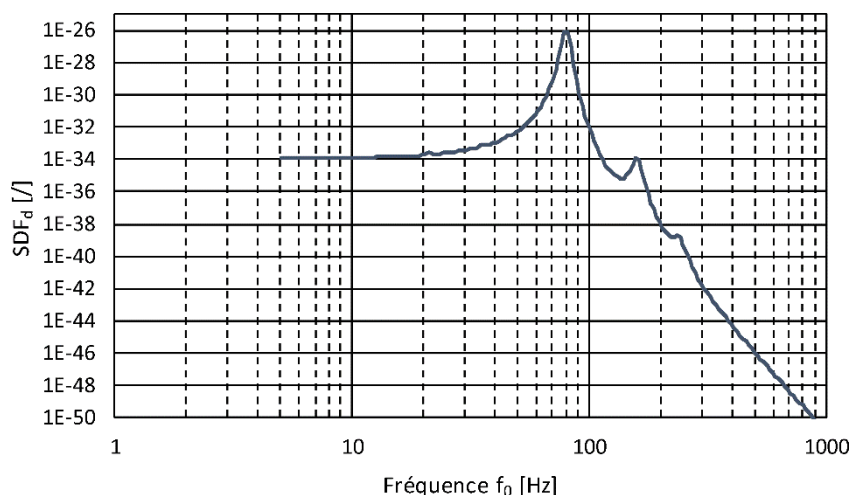


Figure A.10 — SDF_d d'une excitation multitraies sur une durée de 1 heure

A.2.4 Signal d'excitation en sinus fixe multitraies rationnelles sur un bruit gaussien

Le spectre de réponse extrême (SRE) est caractérisé par une loi stochastique générique de type GEV (generalized extreme value) définie comme suit :

$$\begin{aligned}
 &\text{Fonction de répartition} \left\{ \begin{aligned} &\text{loi de type EV1 (Gumbel)} : F_{SRE, f_0}(x) = \exp \left\{ -\exp \left[-\left(\frac{x - \mu}{\beta} \right) \right] \right\} \\ &\text{loi de type EV2 (Fréchet)} : F_{SRE, f_0}(x) = \exp \left\{ -\left[1 - k \cdot \left(\frac{x - \mu}{\beta} \right) \right]^{1/k} \right\} \text{ pour } k < 0 \text{ et } x \in \left[\mu + \frac{\beta}{k}, +\infty \right[\\ &\text{loi de type EV3 (Weibull Négatif)} : F_{SRE, f_0}(x) = \exp \left\{ -\left[1 - k \cdot \left(\frac{x - \mu}{\beta} \right) \right]^{1/k} \right\} \text{ pour } k > 0 \text{ et } x \in \left] -\infty, \mu + \frac{\beta}{k} \right[\end{aligned} \right. \\
 &\text{Densité de probabilité} \left\{ \begin{aligned} &\text{loi de type EV1 (Gumbel)} : f_{SRE, f_0}(x) = \frac{1}{\beta} \cdot \exp \left\{ -\exp \left[-\left(\frac{x - \mu}{\beta} \right) \right] \right\} \cdot \exp \left[-\left(\frac{x - \mu}{\beta} \right) \right] \\ &\text{loi de type EV2 (Fréchet)} : f_{SRE, f_0}(x) = \exp \left\{ -\left[1 - k \cdot \left(\frac{x - \mu}{\beta} \right) \right]^{1/k} \right\} \cdot \left[1 - k \cdot \left(\frac{x - \mu}{\beta} \right) \right]^{-1+1/k} \text{ pour } k < 0 \\ &\text{loi de type EV3 (Weibull Négatif)} : f_{SRE, f_0}(x) = \exp \left\{ -\left[1 - k \cdot \left(\frac{x - \mu}{\beta} \right) \right]^{1/k} \right\} \cdot \left[1 - k \cdot \left(\frac{x - \mu}{\beta} \right) \right]^{-1+1/k} \text{ pour } k > 0 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

Avec (voir Tableau C.3 de l'Annexe C) :

- k paramètre de forme, μ paramètre de localisation et β paramètre d'échelle
- les paramètres des lois sont calculés par une approche de type MBD ([6],[7]) pour chaque f_0 , à partir des déplacements relatifs locaux calculés sur les échantillons temporels simulés (durée suffisamment importante pour assurer la convergence de loi local de type GEV). Ces lois locales de type GEV sont extrapolées sur la durée de l'essai T en s'appuyant sur la TVE comme expliqué en Annexe C.

La Figure A.11 présente le SRE au risque de dépassement α égale à 10% pour une excitation multiraies conforme au cas du paragraphe A.2.3 auquel est superposé un bruit blanc d'amplitude $0,0048 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$ sur la plage 5 à 500 Hz, pour une durée d'essai $T = 1$ heure.

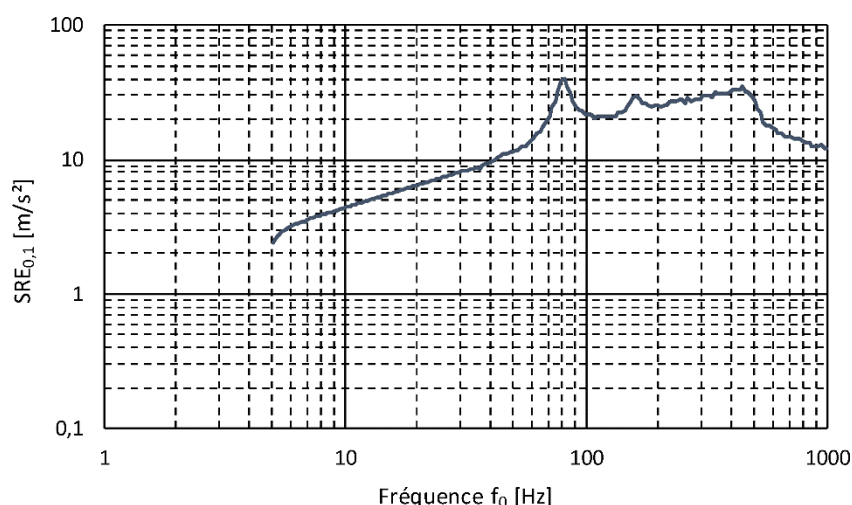


Figure A.11 — SRE_{0,1} excitation multiraies sur bruit (N=3000 simulations)

La loi support du spectre de dommage par fatigue (SDF) est une loi normale définie comme suit :

$$\text{Fonction de répartition : } F_{SDF, f_0}(x) = \frac{1}{2} \cdot \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x - \mu}{\sigma \cdot \sqrt{2}} \right) \right]$$

$$\text{Densité de probabilité : } f_{SDF, f_0}(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

Avec :

- μ et σ calculés, pour chaque f_0 , à partir des endommagements locaux obtenus sur les échantillons temporels simulés et ensuite extrapolés sur la durée de l'essai T en s'appuyant sur TCL comme expliqué en annexe C (cf. Figure A.13)

La Figure A.12 présente le SDF au risque de dépassement α égale à 10% pour une excitation multiraies conforme au cas du paragraphe A.2.3 auquel est superposé un bruit blanc d'amplitude $0,0048 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$ sur la plage 5 à 500 Hz, pour une durée d'essai $T = 1$ heure.

NF X 50-144-3

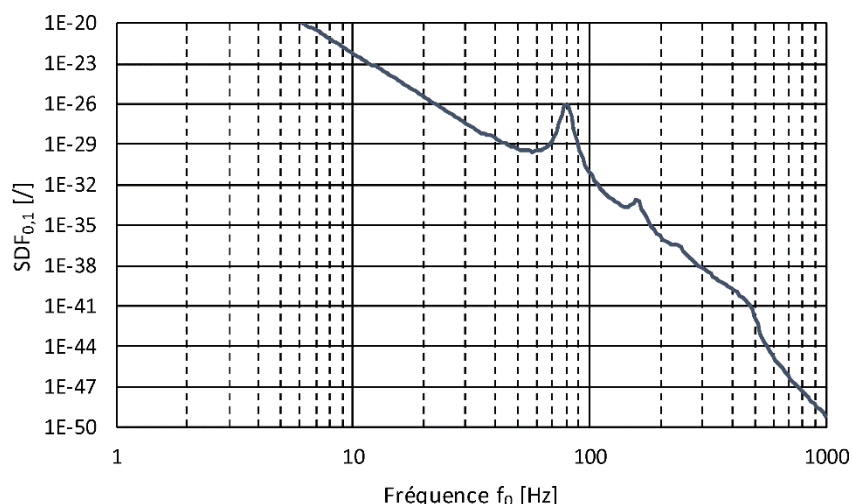


Figure A.12 — $SDF_{0,1}$ excitation multiraies sur bruit sur une durée d'une heure (N=3000 simulations)

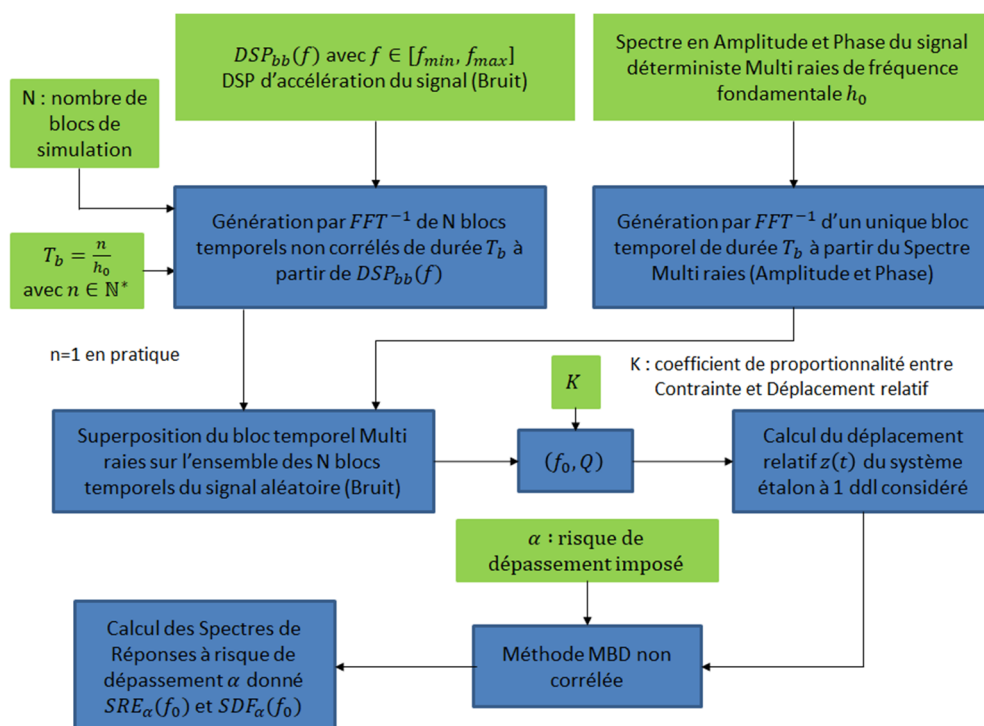


Figure A.13 — Processus de calcul dans le cas d'une excitation sinus fixe multiraies rationnelles sur bruit

A.3 Formulation des lois statistiques pour signaux non stationnaires

A.3.1 Signal d'excitation en sinus mono raie balayé

En faisant l'hypothèse que la vitesse de balayage est suffisamment lente, le spectre de réponse extrême (SRE) du sinus mono raie balayé est déterministe et peut se construire à partir de l'enveloppe du sinus mono raie fixe (cf. A.2.2)

La Figure A.14 présente le SRE_d d'une excitation mono raie avec une composante sinus balayé (balayage exponentiel de vitesse égale à $v = 1$ oct/mn pour un nombre de balayage égale à $N_{bar} = 1$ Aller et retour) entre 80 et 100 Hz de niveau constant 3 m/s^2 , avec un amortissement $\zeta = 0,05$.

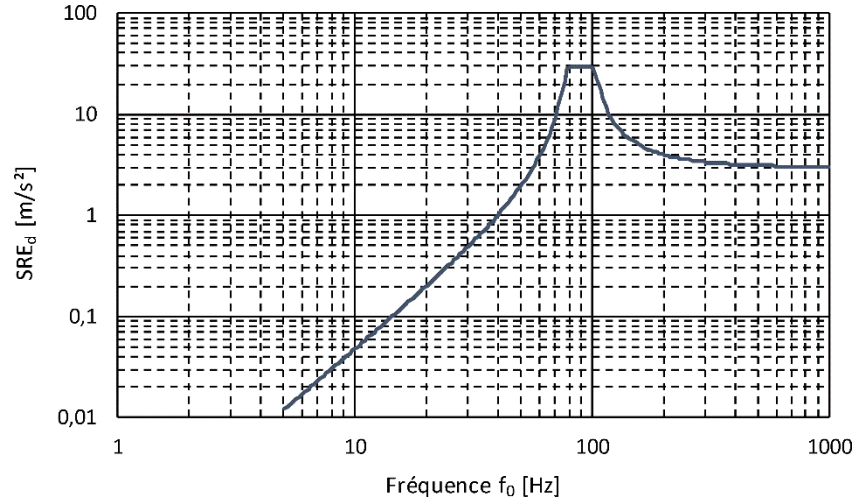


Figure A.14 — SRE_d d'une excitation sinus mono raie balayée

Avec la même hypothèse que pour le SRE, le spectre de dommage par fatigue (SDF) est déterministe, la fonction de répartition est une marche et la densité de probabilité est une fonction de Dirac, définie comme suit :

$$\text{Fonction de répartition : } \begin{cases} F_{SDF, f_0}(x) = 0 & \text{pour } x < SDF_d(f_0) \\ F_{SDF, f_0}(x) = 1 & \text{pour } x \geq SDF_d(f_0) \end{cases}$$

$$\text{Densité de probabilité : } \begin{cases} f_{SDF, f_0}(x) = \delta[x - SDF_d(f_0)] & \text{pour } x = SDF_d(f_0) \\ f_{SDF, f_0}(x) = 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Avec :

$$— SDF_d(f_0) = 2.N_{bar} \cdot \frac{K^b}{C} \cdot \int_0^{t_b} f(t) \cdot \frac{[\ddot{x}_e(t)^b]}{\left(\left[1 - \left(\frac{f(t)}{f_0} \right)^2 \right]^2 + 4 \cdot \xi^2 \cdot \left(\frac{f(t)}{f_0} \right)^2 \right)^{b/2}} dt$$

— t_b : temps en seconde d'un balayage aller (montant)

— N_{bar} : nombre de balayages aller et retour (montant et descendant)

— $f(t)$: fréquence d'excitation en Hz, fonction du temps

— balayage linéaire $f(t) = f_1 + v \cdot t$, avec v vitesse de balayage en Hz/s

— balayage exponentiel $f(t) = f_1 \cdot \exp\left(\frac{t}{t_1}\right)$, avec t_1 constante temporelle du balayage en secondes

— f_1 : fréquence initiale de la bande de fréquence balayée en Hz

NF X 50-144-3

- $t_1 = \frac{60}{v \cdot \ln(2)}$: constante temporelle du balayage exponentiel en secondes, avec v vitesse de balayage en oct/mn
- $\ddot{x}_e(t)$: amplitude sinus de l'accélération d'excitation, fonction du temps en m/s^2
- t_b : temps en seconde d'un balayage aller (montant) depuis la fréquence initiale f_1 jusqu'à la fréquence finale f_2 telle que $f(t_b)=f_2$.

La Figure A.15 présente le SDF_d d'une excitation mono raies avec une composante sinus balayé (balayage exponentiel de vitesse égale à $v = 1$ oct/mn pour un nombre de balayage égale à $N_{bar} = 1$ Aller et retour) entre 80 et 100 Hz de niveau constant $3 m/s^2$, pour un amortissement $\zeta = 0,05$ avec $K = C = 1$ et $b = 8$.

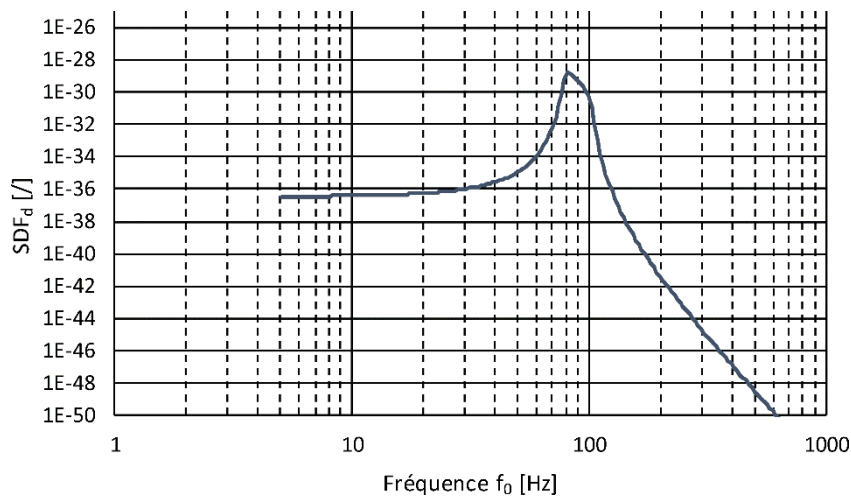


Figure A.15 — SDF_d d'une excitation sinus mono raie balayée

A.3.2 Signal d'excitation en sinus multiraies rationnelles balayé

Avec la même hypothèse que pour §A.3.1, le spectre de réponse extrême (SRE) est déterministe, la fonction de répartition est une marche et la densité de probabilité est une fonction de Dirac, définie comme suit :

$$\text{Fonction de répartition : } \begin{cases} F_{SRE, f_0}(x) = 0 & \text{pour } x < SRE_d(f_0) \\ F_{SRE, f_0}(x) = 1 & \text{pour } x \geq SRE_d(f_0) \end{cases}$$

$$\text{Densité de probabilité : } \begin{cases} f_{SRE, f_0}(x) = \delta[x - SRE_d(f_0)] & \text{pour } x = SRE_d(f_0) \\ f_{SRE, f_0}(x) = 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Avec :

- $SRE_d(f_0)$ construit numériquement à partir de l'enveloppe de la réponse en déplacement relatif établie en découpant le temps de montée du balayage t_b en n intervalles de temps réguliers sur lesquels on considère le signal d'excitation stable. Une génération temporelle du signal d'excitation sur une période du fondamental des raies permet alors un calcul de réponse et donc une détermination du déplacement relatif maximal.

La Figure A16 présente le SRE_d d'une excitation sinus multitraies rationnelles contenant trois composantes harmoniques balayées (balayage exponentiel de vitesse égale à $v = 1$ oct/mn pour un nombre de balayage égale à $N_{bar} = 1$ Aller et retour) composé des éléments suivants : ($h_8=80$ à 100Hz ; $a_8= 3\text{m/s}^2$), ($h_{16}=160$ à 200Hz ; $a_{16}= 1\text{m/s}^2$), ($h_{24}=240$ à 300 Hz ; $a_{24}=0.4\text{m/s}^2$), pour un amortissement $\zeta = 0,05$.

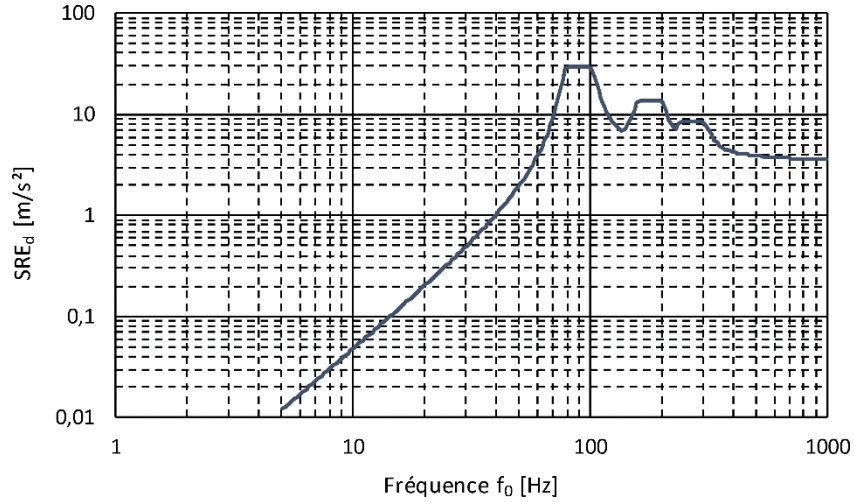


Figure A.16 — SRE_d d'une excitation sinus multitraies rationnelles balayée

Le spectre de dommage par fatigue (SDF) est déterministe, la fonction de répartition est une marche et la densité de probabilité est une fonction de Dirac, définie comme suit :

$$\text{Fonction de répartition : } \begin{cases} F_{SDF, f_0}(x) = 0 & \text{pour } x < SDF_d(f_0) \\ F_{SDF, f_0}(x) = 1 & \text{pour } x \geq SDF_d(f_0) \end{cases}$$

$$\text{Densité de probabilité : } \begin{cases} f_{SDF, f_0}(x) = \delta[x - SDF_d(f_0)] & \text{pour } x = SDF_d(f_0) \\ f_{SDF, f_0}(x) = 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Avec :

- $SDF_d(f_0)$ construit numériquement à partir de la somme des endommagements issus de la réponse en déplacement relatif calculés pour chacun des n intervalles de temps réguliers (idem SRE).

Il est recommandé d'opter pour une méthode de comptage des cycles de chargement de type Rainflow [5]. L'endommagement global doit être enfin ajusté en tenant compte du nombre N_{bar} de balayages aller et retour (montant et descendant) de la spécification.

La Figure A.17 présente le SDF_d d'une excitation sinus multitraies rationnelles contenant trois composantes harmoniques balayées (balayage exponentiel de vitesse égale à $v = 1$ oct/mn pour un nombre de balayage égale à $N_{bar} = 1$ Aller et retour) composé des éléments suivants : ($h_8 = 80$ à 100 Hz ; $a_8 = 3\text{ m/s}^2$), ($h_{16} = 160$ à 200 Hz ; $a_{16} = 1\text{ m/s}^2$), ($h_{24} = 240$ à 300 Hz ; $a_{24} = 0,4\text{ m/s}^2$), pour un amortissement $\zeta = 0,05$ avec $K = C = 1$ et $b = 8$.

NF X 50-144-3

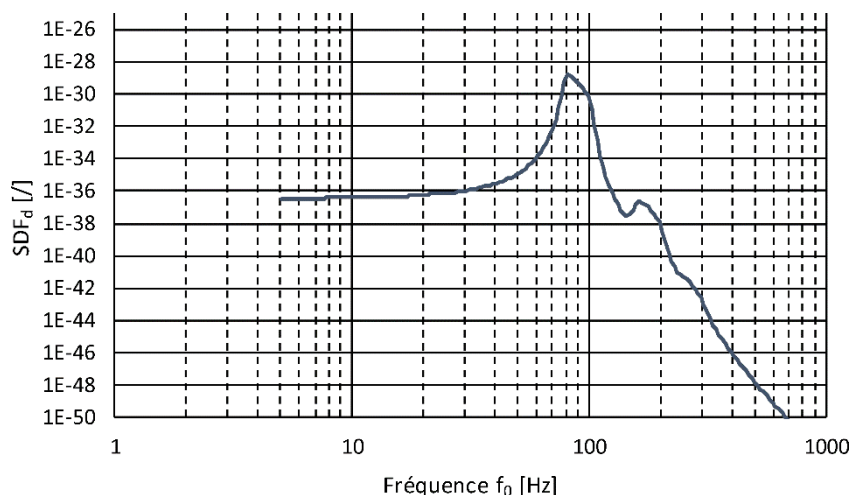


Figure A.17 — SDF_d d'une excitation sinus multiraies rationnelles balayée

A.3.3 Signal d'excitation en bruit sur bruit balayé

SRE : le spectre de réponse extrême est caractérisé par une loi stochastique, définie comme suit :

Fonction de répartition :
$$F_{SRE,f_0}(x) = \prod_{i=1}^n [P_i(x)]^N = \left[\prod_{i=1}^n P_i(x) \right]^N$$

Densité de probabilité :
$$f_{SRE,f_0}(x) = N \left[\sum_{i=1}^n Q_i(x) \right] \left[\prod_{i=1}^n P_i(x) \right]^N$$

Avec :

— n : nombre d'intervalles de temps de découpage d'un balayage aller (montant)

— $P_i(x) = 1 - \exp\left(\frac{-x^2}{2 \cdot s_i}\right)$ avec $i \in [1, n]$

— $Q_i(x) = \frac{x}{s_i \cdot \left[\exp\left(\frac{x^2}{2 \cdot s_i}\right) - 1 \right]}$ avec $i \in [1, n]$

— $s_i = \left(4 \cdot \pi^2 \cdot f_0^2 \cdot Z_{ef,i} \right)^2$

— $N = \frac{f_0 \cdot T}{n}$

— $N_{bar} = \frac{T}{2 \cdot t_b}$

— $Z_{ef,i}$: valeur efficace du déplacement relatif du i ème intervalle de temps (calculé selon A.2.1) en mètre

- T : durée de l'excitation en seconde
- N_{bar} : nombre de balayages aller et retour (montant et descendant)
- t_b : durée d'un balayage aller (montant) en seconde

Remarques :

La formulation proposée est basée sur une utilisation de la formulation des maxima locaux de type Rayleigh et non sur une formulation asymptotique de type Gumbel comme proposée au A.2.1 du fait du découpage temporel à pas constant $\delta t = t_b/n$ dont la valeur peut être très faible, ne garantissant pas l'hypothèse de convergence asymptotique en particulier pour les bases fréquences.

Dans le cas où la largeur de bande balayée Δbw est suffisamment fine, la valeur du pas de temps constant δt doit être adaptée pour ne pas créer de discontinuité fréquentielle sur le calcul des amplitudes des SRE et SDF lors de la procédure de balayage. Cette discontinuité fréquentielle existe dès que les données fréquentielles (f_{min} , f_{max} , Δbw) du signal bruit sur bruit satisfait la relation d'ordre suivante :

$$f_{max} - f_{min} \geq 2.\Delta bw$$

Avec :

- f_{min} : fréquence minimale de la première plage balayée en Hz
- f_{max} : fréquence maximale de la première plage balayée en Hz
- Δbw : largeur de bande de la première bande étroite balayée dans l'intervalle de fréquences $[f_{min}, f_{max}]$ en Hz

Dans la grande majorité des cas, le signal bruit sur bruit satisfait à cette relation d'ordre (voir Figure A.18), conduisant de ce fait à définir un nombre n de découpage de la durée t_b dont la valeur limite est fonction du type de balayage retenu, à savoir :

- Balayage de type linéaire : $n \geq \frac{[f_{max} - f_{min}]}{\Delta bw}$ et $t_b = \frac{[f_{max} - f_{min}]}{v}$

Avec v : vitesse de balayage linéaire en Hz/s

- Balayage de type exponentiel : $n \geq \frac{t_b}{t_b - t_1 \cdot \ln\left(\frac{f_{max} - 2.\Delta bw}{f_{min}}\right)}$ et $t_b = t_1 \cdot \ln\left(\frac{f_{max}}{f_{min}}\right)$

Avec v : vitesse de balayage exponentielle en oct/mn et $t_1 = \frac{60}{v \cdot \ln(2)}$: constante de temps en seconde associée à la loi de balayage exponentielle.

NF X 50-144-3

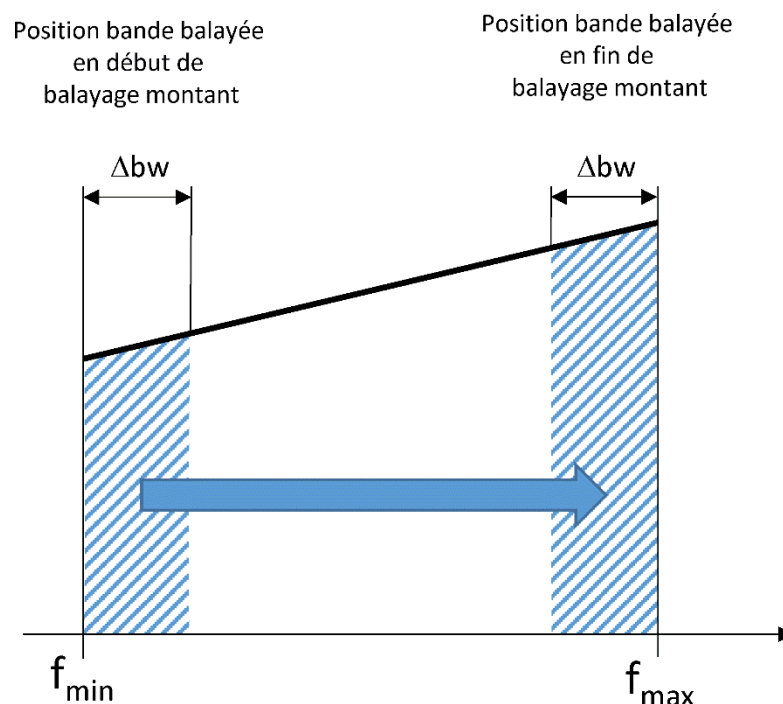


Figure A.18 — Détail des modalités de balayage

La Figure A.19 présente le $SRE_{0.1}$ (SRE au risque de dépassement égale à 10%) d'une excitation aléatoire définie sous forme d'une DSP en palier d'amplitude $0,0048 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$ sur la plage 5 à 500 Hz, sur laquelle sont superposées 3 plages de bruit balayées (balayage exponentiel de vitesse égale à $v = 1 \text{ oct/mn}$ pour un nombre de balayage égale à $N_{\text{bar}} = 1$ Aller et retour), calculée pour un amortissement $\zeta = 0,05$. Les plages balayées sont définies comme suit :

- H8 de largeur de bande 3 Hz et de valeur $1,5 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$, balayée entre 80 et 100 Hz ;
- H16 de largeur de bande 6 Hz et de valeur $0,1665 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$, balayée entre 160 et 200 Hz ;
- H24 de largeur de bande 9 Hz et de valeur $0,02666 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$, balayée entre 240 et 300 Hz.

Remarque : les valeurs efficaces des plages balayées sont les mêmes que celles de l'exemple du paragraphe A.3.2.

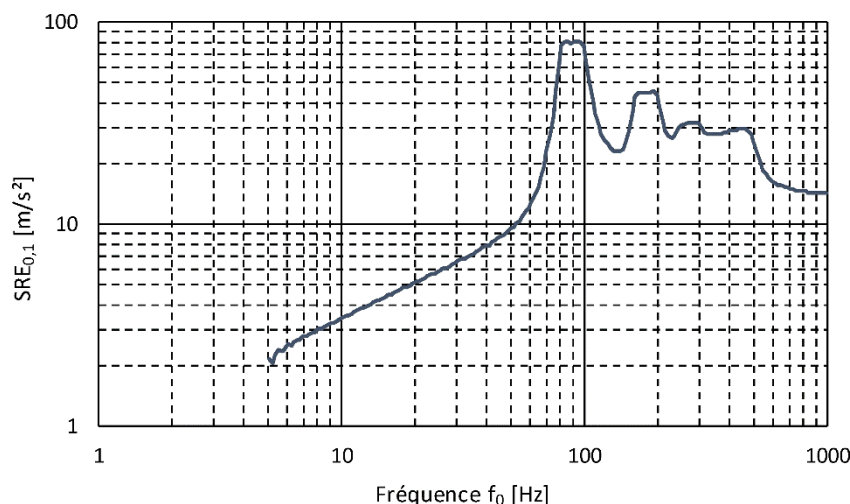


Figure A.19 — $SRE_{0.1}$ d'une excitation en bruit sur bruit balayé

SDF : le spectre de dommage par fatigue est caractérisé par une loi normale, définie comme suit :

$$\text{Fonction de répartition} : F_{SDF, f_0}(x) = \frac{1}{2} \cdot \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x - \mu}{\sigma \cdot \sqrt{2}} \right) \right]$$

$$\text{Densité de probabilité} : f_{SDF, f_0}(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

Avec :

$$— \mu = \sum_{i=1}^n \mu_i$$

$$— \mu_i = f_0 \cdot 2 \cdot N_{bar} \cdot \delta t \cdot \frac{K^b}{C} \cdot \left(\sqrt{2} \cdot Z_{ef,i} \right)^b \cdot \Gamma \left(1 + \frac{b}{2} \right) \quad \text{avec } \delta t = t_b / n$$

$$— \sigma^2 = \frac{f_1(b)}{\xi \cdot f_0 \cdot 2 \cdot N_{bar} \cdot \delta t} \cdot \sum_{i=1}^n \mu_i^2 \quad \text{avec } \delta t = t_b / n$$

La Figure A.20 présente le $SDF_{0.1}$ (SDF au risque de dépassement égale à 10%) de l'excitation précédente calculée pour un amortissement $\zeta = 0,05$ avec $K = C = 1$ et $b = 8$.

NF X 50-144-3

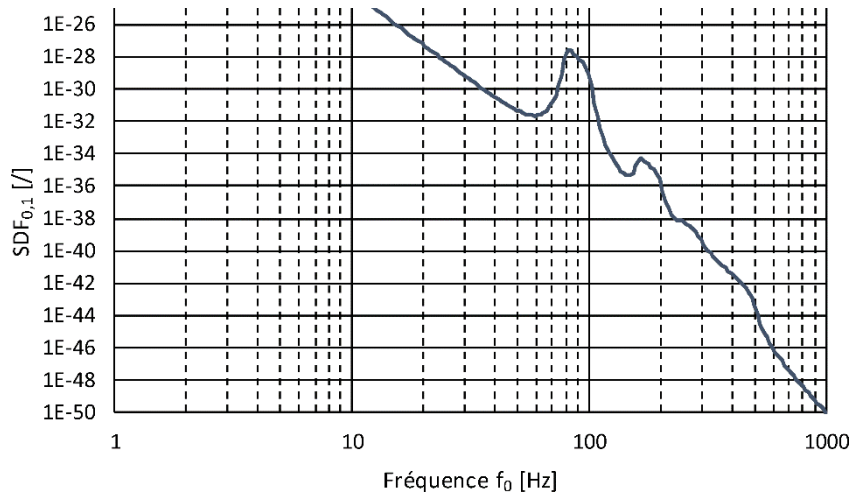


Figure A.20 — $SDF_{0,1}$ d'une excitation en bruit sur bruit balayé

A.3.4 Signal d'excitation en sinus multitraies rationnelles balayé sur bruit

SRE : le spectre de réponse extrême est caractérisé par une loi stochastique définie comme suit :

Fonction de répartition : $F_{SRE,f_0}(x) = \prod_{i=1}^n F_{SRE,f_0,i}(x)$

Densité de probabilité : $f_{SRE,f_0}(x)$ est calculée par dérivation de la fonction de répartition $F_{SRE,f_0}(x)$ précédente.

Avec :

- $F_{SRE,f_0,i}(x)$: représente la fonction de répartition du SRE calculée pour une durée constante $t_i = \frac{2 \cdot t_b \cdot N_{bar}}{n}$ suivant les modalités détaillées en A.2.4, et en faisant l'hypothèse que le balayage est nul sur cette plage temporelle de durée t_i .
- n : nombre d'intervalles de temps de découpage d'un balayage aller (montant) conformément aux formalités détaillées en A.3.2.
- t_b : temps en seconde d'un balayage aller (montant) conformément aux formalités détaillées en A.3.1.
- N_{bar} : nombre de balayages aller et retour (montant et descendant) conformément aux formalités détaillées en A.3.1.

SDF : le spectre de dommage par fatigue est caractérisé par une loi normale, définie comme suit :

Fonction de répartition : $F_{SDF,f_0}(x) = \frac{1}{2} \cdot \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x - \mu}{\sigma \cdot \sqrt{2}} \right) \right]$

Densité de probabilité : $f_{SDF,f_0}(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$

Avec :

- $\mu = \sum_{i=1}^n \mu_i$ avec μ_i calculé selon les préconisations de A.2.4
- $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$ avec σ_i calculés selon les préconisations de A.2.4

A.4 Retour inverse

A l'issue de la synthèse stochastique du profil de vie (voir paragraphes 8.4.3 et 8.4.5) et de l'application de la marge incluant le calcul du coefficient de garantie (voir NF X 50-144-5) et du facteur d'essai (voir NF X 50-144-6), la spécification d'essais en vibration est calculée à partir de l'environnement d'essai sous forme de SRE ou de SDF, pour obtenir une spécification en densité spectrale de puissance (DSP).

Tout d'abord, dans tous les cas de figure (retour depuis un environnement limite ou depuis un environnement d'essai) le point de départ est constituée par une collection de valeurs seuils dans le plan des SRE ou des SDF. Par ailleurs, la faible variabilité d'une excitation en DSP dans le plan des SRE et SDF (voir paragraphe A.2.1) permet de caler les effets de la DSP (modes) sur l'ensemble des valeurs seuils précédentes.

Bien que les valeurs sur les modes des distributions des SRE ou SDF issues de DSP soient directement liées à la valeur efficace du modèle à 1 d.d.l au travers de la formulation ci-dessous,

$$\left\{ Z_{ef}^2 \right\}_{(n,1)} = \left[F d T_{f_0}^2 \right]_{(n,n)} \cdot \{ DSP \}_{(n,1)} \cdot df_{(1,1)}$$

Nota : Dans la formulation précédente, le symbole (i,j) représente la dimension (ligne i et colonne j) de l'élément mathématique situé au-dessus de ce symbole.

il n'est cependant pas possible de procéder par inversion de cette formulation pour calculer la DSP recherchée, en effet la cible recherchée en SRE ou SDF n'a pas nécessairement d'image réelle (définie positive) sous forme de DSP.

Le processus de retour inverse ne peut donc être qu'une démarche approchée, qui partant d'une DSP forfaitaire (bruit blanc de variance unitaire) permet par un processus de prédiction-correction, de converger assez rapidement vers une DSP réelle dont l'image en SRE ou SDF approche au mieux la cible issue de la synthèse du profil de vie.

Pour un retour depuis le SRE, le facteur de correction applicable à la DSP est en $\left(\frac{SRE_{synthèse}}{SRE_{courant}} \right)^2$ pour chaque

degré de liberté du calcul. Et, pour un retour depuis le SDF, le facteur de correction applicable à la DSP est en

$\left(\frac{SDF_{synthèse}}{SDF_{courant}} \right)^{2/b}$ pour chaque degré de liberté du calcul, où b représente la pente de la loi de Basquin.

NF X 50-144-3

Annexe B **(informative)**

Traitement des signaux réels : stationnarité et classification

B.1 Généralités

Les signaux mesurés destinés à la caractérisation d'une situation d'environnement réel donnée sont très souvent difficiles à traiter du fait :

- de leur nature complexe (signaux mixtes, regroupant simultanément des effets de chocs, de vibrations et/ou de phénomènes tournants de type multisinus balayé ou non), et
- de leur non-stationnarité, inhérente aux conditions d'utilisation du système sur lequel ces signaux sont prélevés (variabilité de la vitesse véhicule et de la rugosité des terrains opérationnels, dans le cas des systèmes terrestres par exemple, ou conditions de vol et d'emport pour les avions, ...).

La non-gaussiannité et la non-stationnarité des signaux mesurés nécessitent donc l'utilisation de méthodes de traitement adaptées, capables de :

- classer la non-stationnarité présente dans les signaux mesurés,
- et d'analyser de façon pertinente le caractère stochastique de chacune des classes identifiées.

Cette phase préliminaire est impérative pour le traitement de tous types de données réelles qu'elles soient à tendance gaussienne (formalisation spectrale via DSP) ou non gaussienne (formalisation temporelle via méthode MBD, voir Annexe C). Dans tous les cas, ces méthodes doivent être appliquées sur les signaux mesurés, après avoir pris le soin de classer la non-stationnarité de ces derniers. Il existe différentes techniques pour étudier la stationnarité d'un signal, le présent document propose de retenir une technique très répandue appelée « Run Test » [8].

B.2 Test de stationnarité

Conformément aux principes de base du Traitement du Signal [9], un signal mesuré pour une situation d'environnement réel donné, se doit d'être systématiquement considérée comme étant une réalisation issue d'un processus stochastique. Cette réalisation mesurée sur une durée restreinte T par rapport à la durée globale T_t de la Situation d'Environnement réelle à caractériser doit faire appel à des techniques d'extrapolation en termes d'effets d'endommagement que la méthode MBD décline par la Technique TVE (Théorème des valeurs extrêmes) sur la contrainte maximale et par la Technique TCL (Théorème Central Limite) sur l'endommagement par fatigue. Par ailleurs, sachant que la caractérisation en terme d'endommagement (par dépassement de seuil et/ou par fatigue) basée sur la modélisation statistique des processus aléatoires n'est possible que si ces derniers sont supposés stationnaires et ergodiques, il est nécessaire de vérifier ces hypothèses avant de procéder au traitement des signaux mesurés.

Dans le cas des processus aléatoires, la stationnarité au sens strict est requise, nécessitant de démontrer l'égalité entre les moments statistiques et les moments temporels à l'ordre n (n étant pris égale à 4 en général). Devant la complexité, voire l'impossibilité de démontrer la stationnarité au sens strict, la stationnarité au sens large (stabilité des moments d'ordre 2 du signal mesuré au cours du temps) est jugée dans la pratique, comme étant un prérequis suffisant et nécessaire au traitement statistique du signal mesuré par la méthode MBD [10]. Sur la base de ces considérations techniques, « l'ergodicité » du processus est alors admise et constitue donc l'hypothèse de base fondamentale permettant d'appliquer la méthode MBD sur les signaux mesurés, au travers d'un processus de traitement temporel, alors que ce dernier est destiné par essence à la construction des modèles statistiques des variables d'endommagement de type dépassement de seuil (notion de SRE) et dommage par fatigue (notion de SDF).

La technique du « Run Test » est ici utilisée dans un premier temps pour caractériser le niveau de non-stationnarité présent dans le signal mesuré, afin de déterminer la nécessité ou non de classer cette dernière, au sens du moment d'ordre 2. Le « Run Test » est une méthode statistique non paramétrique basée, comme pour la MBD sur le principe consistant à analyser le signal mesuré sur un nombre de blocs disjoints N_b , de durée T_b donnée (durée identique à celle retenue pour le processus de traitement de la MBD), et sur lequel la valeur efficace locale centrée au sens T_b est calculée $\{E_b(i), i = 1 \text{ à } N_b\}$, et qui correspond en fait à la valeur efficace locale, corrigée de sa valeur moyenne locale au sens T_b . Cette valeur efficace locale centrée des blocs de signaux $E_b(i)$ est ensuite comparée au travers d'un Critère Statistique donné $CS(\lambda)$ à la valeur moyenne des valeurs efficaces locales, $\bar{E}_b$ du signal centré et mesuré sur la durée d'acquisition $T = N_b.T_b$.

Le Critère Statistique $CS(\lambda)$ est associé à un indice λ qui prend les valeurs 0, 1 ou 2 selon l'usage, sachant que plus la valeur de λ est faible et plus ce critère est exigeant en matière de stationnarité (voir synoptique de la Figure B.1).

Cette technique du « Run Test » est donc basée sur la définition d'un « Run », qui correspond à une séquence d'observations identiques (au sens du critère statistique retenu), suivie et ou précédée par une observation de nature différente, voire par aucune observation du tout. Chaque observation réalisée sur un bloc j de durée T_b est alors classée en deux événements mutuellement exclusifs, décrits par la variable aléatoire $V_\lambda(j)$ associée au Critère Statistique $CS(\lambda)$ retenu, qui dans le cadre de la non-stationnarité au sens large décrite précédemment, est fonction de $E_b(j)$, de $\bar{E}_b$ et de σ_{E_b} (écart type des valeurs efficaces locales, centrées du signal mesuré et centré sur la durée d'acquisition T).

Sur la base du traitement temporel par blocs disjoints, la séquence aléatoire $\{V_\lambda(j), j = 1 \text{ à } N_b\}$ est évaluée, permettant de définir le nombre de Runs observé $\hat{R}(\lambda)$, contenu dans le signal mesuré que l'on compare alors à l'estimateur de la moyenne statistique $\hat{\mu}_R(\lambda)$ de la variable aléatoire $R(\lambda)$ associée au « Run Test » et que l'on appelle $I_{NS}(\lambda)$ pour Index de Non-Stationnarité. Un index proche de l'unité constitue un indicateur de stationnarité pertinent du signal mesuré, qui caractérise de ce fait le signal au même titre que les moments temporels de ce dernier. L'estimateur de l'écart type $\hat{\sigma}_R(\lambda)$ de cette variable aléatoire $R(\lambda)$ du « Run Test » est également évaluée, comme présentée au synoptique de la Figure B.1, constituant la dernière sortie du « Run Test » permettant de juger du caractère non-stationnaire du signal mesuré. Les sorties de la procédure de traitement du « Run Test » sont $\{\hat{R}(\lambda), \hat{\mu}_R(\lambda), \hat{\sigma}_R(\lambda)\}$, et l'indice de Non-Stationnarité $I_{NS}(\lambda)$ qui vont permettre de statuer sur la nécessité ou non de classer la non-stationnarité du signal mesuré.

NF X 50-144-3

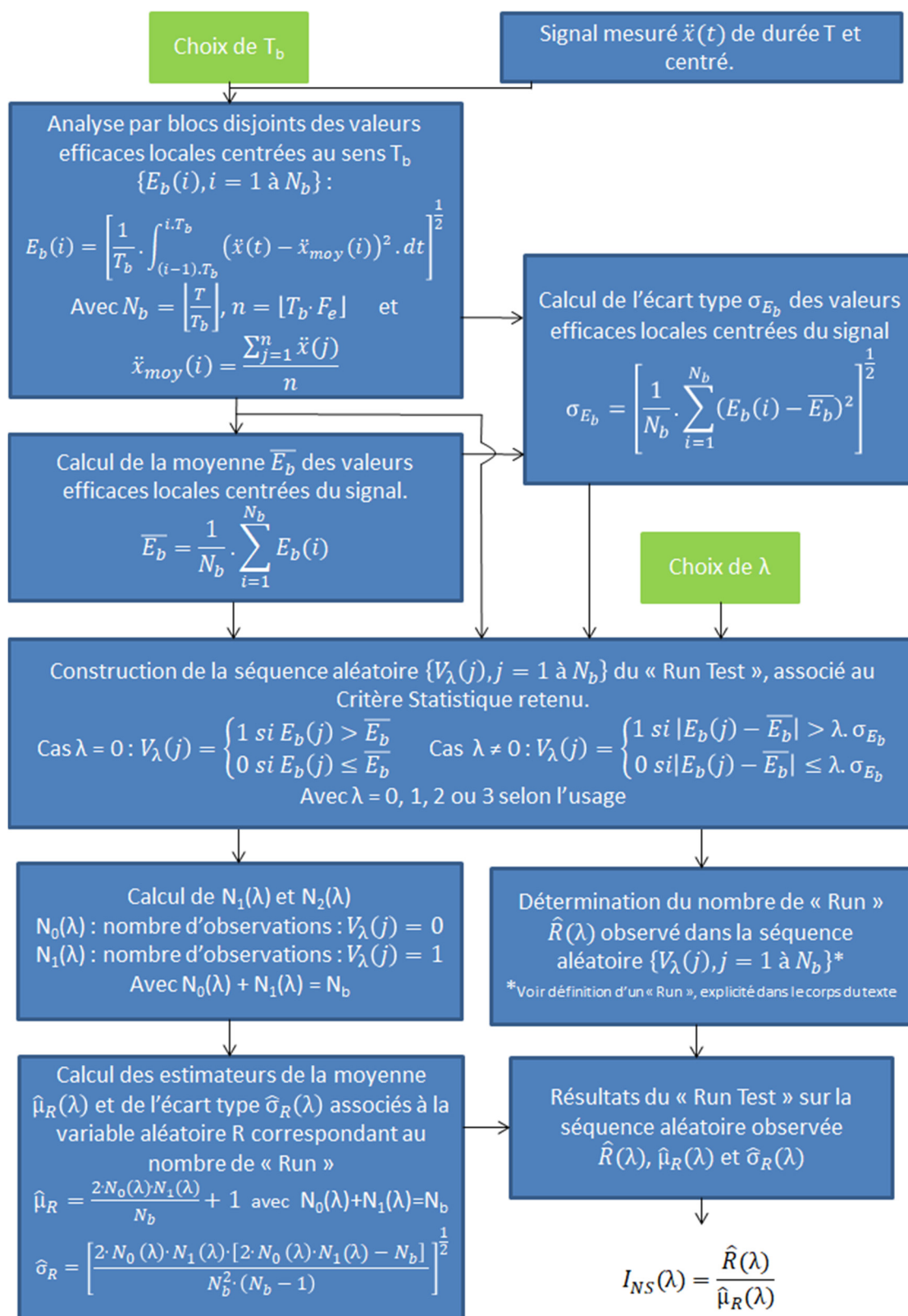


Figure B.1 — Synoptique de Traitement de la non-stationnarité des signaux mesurés par la technique du « Run Test »

B.3 Test statistique de décision

Dans la pratique le caractère stationnaire du signal mesuré est basé sur la construction d'un intervalle de confiance bilatérale $IC_{\delta}[R(\lambda)]$ du nombre de Run, associé à un seuil de signification δ en (%) qui selon l'usage est compris entre 10 % et 25 %. Cet intervalle de confiance bilatérale dépend de la moyenne observée $\hat{\mu}_R(\lambda)$, mais également de l'écart type observé $\hat{\sigma}_R(\lambda)$ dans la séquence aléatoire $\{V_{\lambda}(j), j=1 \text{ à } N_b\}$ du « Run Test » considéré, comme présenté sur la Figure B.2. Cet intervalle de confiance est également fonction du seuil de signification δ retenu, au travers du calcul du quantile k_{δ} d'ordre $\left(1 - \left(\frac{\delta}{2}\right)\right)$ de la loi normale standard, qui correspond à la loi asymptotique du test de stationnarité (et donc valable si N_b est supérieure à 40), basé sur la définition d'un Run [10]. Pour le domaine de signification d'usage, les valeurs de k_{δ} sont fournies dans le Tableau B.1.

Tableau B.1 — Valeurs d'usage des quantiles k_{δ} d'ordre $\left(1 - \left(\frac{\delta}{2}\right)\right)$

δ (en %)	k_{δ}
10	1,64
20	1,28
25	1,15

Pour statuer sur le caractère stationnaire ou non des signaux mesurés, au sens de la durée des blocs T_b , du coefficient λ associé au Critère Statistique et du niveau de signification δ retenus, l'intervalle de confiance $IC_{\delta}[R(\lambda)]$ sur le nombre $R(\lambda)$ de Run est calculé, comme présenté sur la Figure B.2.

NF X 50-144-3

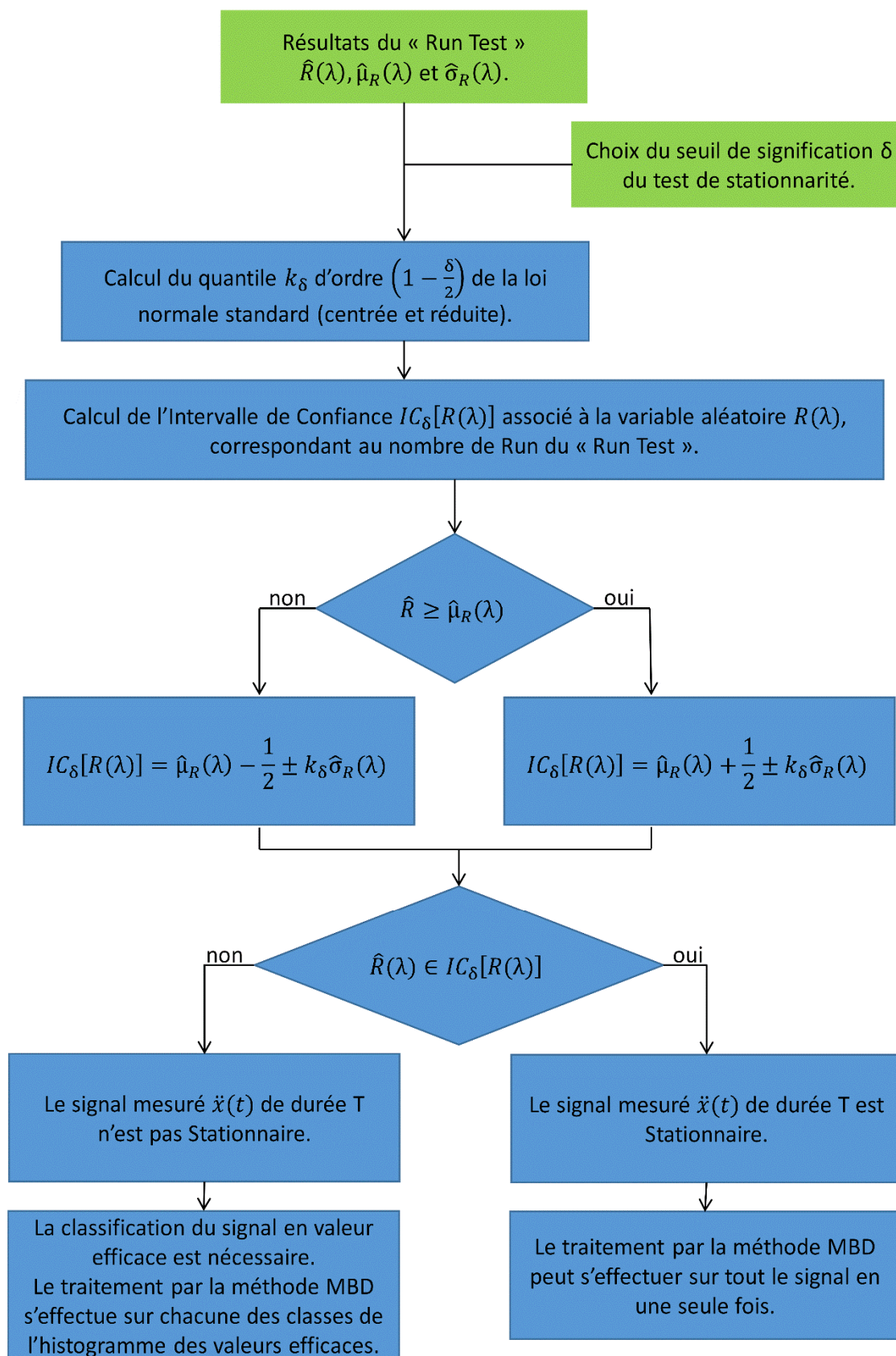


Figure B.2 — Synthétique de classification de la non-stationnarité du signal mesuré, basé sur l'intervalle de confiance du nombre de Run

NF X 50-144-3

Dans le cas où le signal mesuré est non stationnaire au sens du seuil de signification δ retenu, la classification du signal en valeur efficace locale centrée est alors réalisée en s'appuyant sur une technique d'histogramme à intervalles de classes fixes. Le nombre de classes « a priori » peut être défini à partir de la règle de Sturges [10], l'objectif final étant d'obtenir à minima une quarantaine d'observations par classe, nécessaires à la précision des tests et des modélisations statistiques afférentes à la méthode MBD. Cette étape nécessite une procédure de concaténation sur l'histogramme des valeurs efficaces locales centrées et calculées au sens T_b , avant de procéder aux calculs des SRE et des SDF par la méthode MBD décrite en Annexe C.

NF X 50-144-3

Annexe C **(informative)**

Environnement stochastique non gaussien - Méthode MBD

C.1 Généralités

Dans le cas général, les processus de vibrations mesurées sur les produits industriels en situation réelle d'utilisation sont de nature complexe. Ces derniers s'écartent grandement des hypothèses de stationnarité, d'ergodicité et de gaussiannité classiquement formulées dans le cas des environnements forfaitaires, tirés des référentiels normatifs. En effet, comme rappelé par un grand nombre d'industriels issus des secteurs aéronautique ([11], [12], automobile, poids lourds ([13], [14], [15]), maritime [16] et du secteur défense terrestre ([17], [18]), les environnements générés par les porteurs développés dans ces secteurs industriels sont à caractère non stationnaire et non gaussien.

Face à ce type d'environnement complexe, les méthodes spectrales historiques, basées principalement sur l'hypothèse de gaussiannité (présentées en Annexe A) ne sont désormais plus adaptées aux calculs des SRE et des SDF, sur lesquels s'appuient les principes de personnalisation de l'environnement mécanique, utilisés par les industriels en phase de validation expérimentale de leur produit. Il est donc essentiel de pouvoir s'affranchir de cette hypothèse restrictive de gaussiannité, pour pouvoir qualifier au juste nécessaire les équipements et en limiter le coût de possession. Dans cette optique, certains auteurs [19] ont proposé des méthodes spectrales capables de prendre en compte la nature non gaussienne des contraintes calculées ou mesurées, en tenant compte des niveaux d'aplatissement (kurtosis) et d'asymétrie (skewness), inhérents aux modèles statistiques des états de contrainte estimés.

Cependant, ces méthodes spectrales non gaussiennes restent limitées puisqu'elles ne s'appliquent dans un premier temps qu'à des chargements dont les niveaux d'asymétrie sont nuls, voire très faibles. Par ailleurs, issue d'une démarche expérimentale empirique, liée au fait que les facteurs de correction obtenus [19] ne couvrent pas nécessairement l'exhaustivité des processus aléatoires non gaussiens rencontrés dans les secteurs industriels civil et militaire, il est apparu nécessaire de se tourner non plus vers des approches spectrales, mais vers des approches temporelles innovantes pour ce qui est des principes de personnalisation en environnement mécanique, utilisés dans le domaine de la validation expérimentale des équipements embarqués. Capables de traiter désormais des processus vibratoires non stationnaires et non gaussiens, ces nouvelles techniques développées autour de la MBD (Méthode des Blocs Disjoints) consistent à évaluer les effets d'endommagement dans les structures (modélisées simplement par les systèmes étalons à 1 d.d.l), en s'appuyant sur des méthodes temporelles que l'on analyse sous l'angle statistique au travers d'une fenêtre de durée T_b , et que l'on déplace dans le temps de façon chronologique.

Les effets d'endommagement de type dépassement de contrainte seuil et de dommage par fatigue sont alors analysés pour chaque fenêtre temporelle de durée T_b , en prenant soin d'éviter tout recouvrement temporel entre deux fenêtres successives, afin de pouvoir évaluer ultérieurement la corrélation temporelle existant entre ces blocs disjoints. De ce fait, la construction des modèles statistiques locaux (au sens T_b) est établie pour chaque d.d.l en ce qui concerne les deux variables aléatoires d'intérêt, définies chacune par un n-échantillon aléatoire dont le niveau d'indépendance est fonction de la corrélation temporelle des séries chronologiques ainsi obtenues.

La méthode des blocs disjoints (MBD) consiste ensuite à s'ajuster au mieux, par inférence statistique, à des lois analytiques capables de prendre en compte les niveaux d'aplatissement (kurtosis) et d'asymétrie (skewness) estimés sur les états de contrainte calculés pour chaque d.d.l et chaque mode de défaillance considéré (contrainte max et dommage par fatigue en l'occurrence).

Sur la base de ces modèles statistiques locaux, au sens T_b , ces derniers sont ensuite extrapolés sur la durée de vie cible T_v de la situation d'environnement réel, donnant lieu à l'établissement de modèles statistiques globaux, exploitables sur le profil de vie système (plusieurs années d'utilisation) grâce à l'utilisation des principes statistiques gouvernés par :

- la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) en ce qui concerne le mode d'endommagement de type dépassement de contrainte seuil,
- le Théorème Central Limite (TCL) en ce qui concerne le mode d'endommagement de type dommage par fatigue.

C.2 Méthode MBD non corrélée

La méthode MBD (non corrélée) est une méthode d'analyse statistique permettant dans un premier temps de comprendre la statistique locale uni variée des effets d'endommagement (Z_{ext} et D_p), calculés au travers de chaque système étalon (f_0 , Q), caractérisé par son déplacement relatif $z(t)$ sur la durée de mesure T donnée. Les déplacements relatifs $z(t)$ sont évalués dans le domaine temporel, pour chaque système étalon de fréquence de résonance f_0 (avec f_0 compris entre f_0^{min} et f_0^{max}), en s'appuyant sur la technique FOH (utilisée pour la reconstruction mathématique de la réponse $z(t)$ échantillonnée) et non plus sur la technique de convolution temporelle comme par le passé. La contrainte uniaxiale $\sigma(t)$ dans le système étalon est ensuite évaluée en considérant que le processus de contrainte reste proportionnel au déplacement relatif calculé et ceci quelle que soit la fréquence propre f_0 considérée. Pour ce faire un coefficient de proportionnalité K est indiqué par le demandeur et pris en général égal à l'unité (Figure C.1).

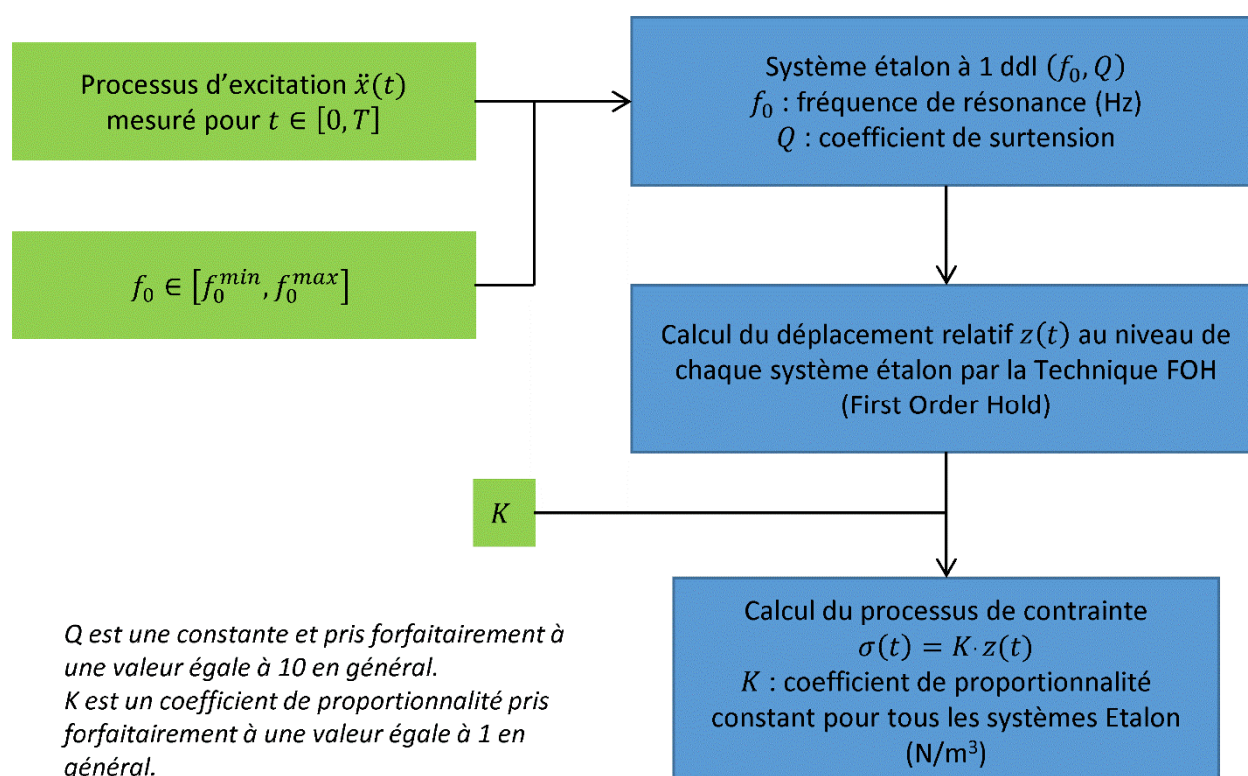


Figure C.1 — Démarche de calcul des processus de contrainte, associé à chaque d.d.l (f_0, Q)

NF X 50-144-3

L'analyse par blocs disjoints de durée T_b est donc effectuée sur chaque déplacement relatif $z(t)$, filtré chronologiquement par l'histogramme de classification des valeurs efficaces locales. Cette classification est issue de la procédure du « Run Test » réalisée initialement sur le processus d'excitation $\ddot{x}(t)$ pour en caractériser sa nature non stationnaire, comme illustré par le synoptique présenté sur la Figure C.2 et ceci pour les deux modes d'endommagement considérés, à savoir :

- Déplacement d'un niveau de contrainte seuil, $\sigma_{ext}(\omega) = K \cdot Z_{ext}(\omega)$, qui représente ici la variable aléatoire locale (au sens T_b) de la contrainte extrême des processus aléatoires de contrainte $\sigma(t, \omega) = K \cdot z(t, \omega)$ subie par chaque d.d.l sur la durée de mesure T . La constante K est imposée par le demandeur et maintenue à l'identique pour l'ensemble des systèmes étalon considérés (f_0, Q),
- Endommagement par fatigue, $D_p(\omega)$, qui représente ici la variable aléatoire locale (au sens T_b) de l'endommagement par fatigue généré au sein de chaque d.d.l par les processus aléatoires de contrainte $\sigma(t, \omega) = K \cdot z(t, \omega)$ de durée T . A ce stade le calcul d'endommagement local $D_p(\omega)$, appelé également endommagement partiel, est calculé par la méthode Rainflow Counting (RFC) sur la durée des blocs T_b [20], qui doit être identique à la durée de bloc d'analyse retenue au niveau du « Run Test ». Il est en effet essentiel de conserver à l'identique la durée T_b retenue pour la classification de la non-stationnarité des signaux de mesures vibratoires avec celle retenue pour l'obtention des $n(i)$ -échantillons aléatoires d'endommagement Z_{ext} et D_p pour chacune des classes i considérée ($i=1$ à N_c) et obtenues à l'issu du « Run Test ».

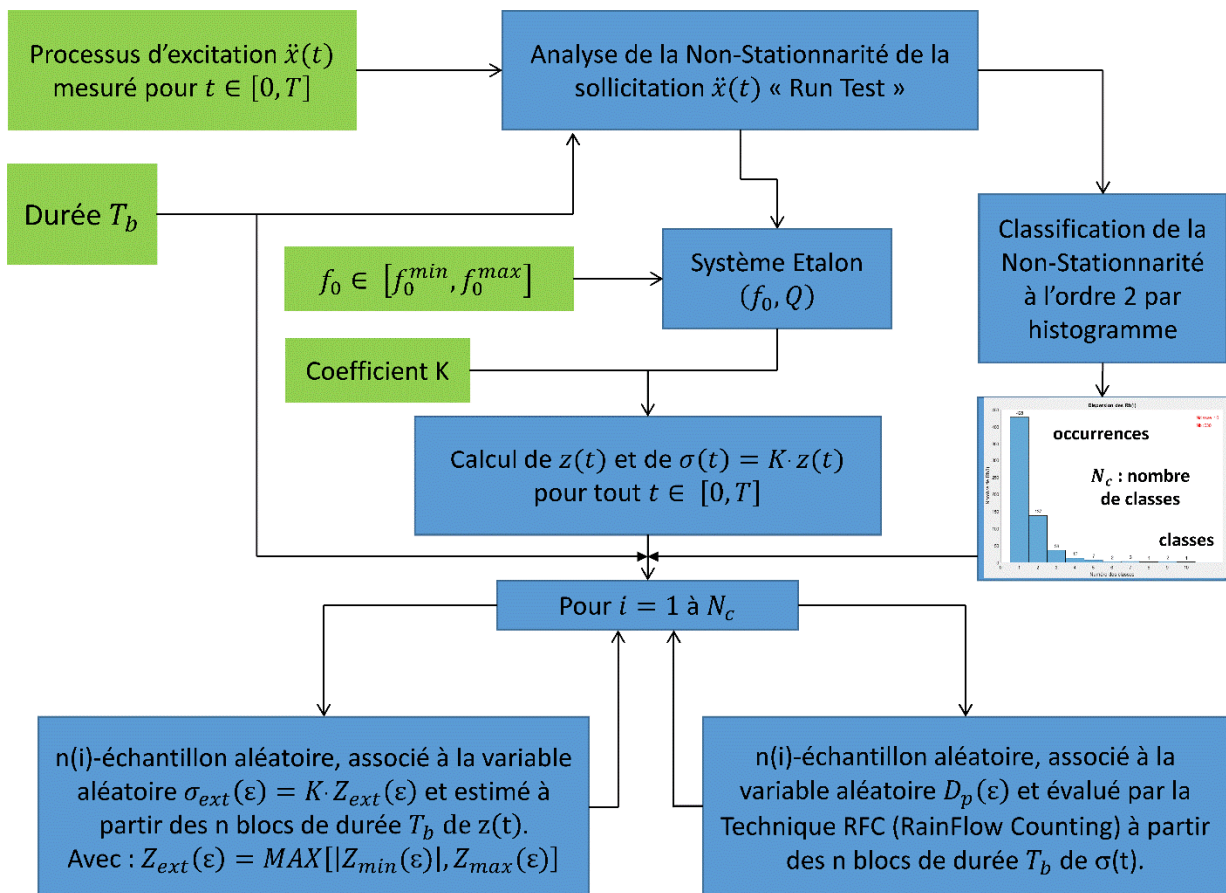


Figure C.2 — Démarche d'obtention des n -échantillons aléatoires, associés aux variables aléatoires d'endommagement d'intérêt

NF X 50-144-3

Cette analyse statistique locale effectuée sur les variables aléatoires d'intérêt $Z_{\text{ext}}(\omega)$ et $D_p(\omega)$ est ensuite transposée sur une analyse statistique globale par les principes méthodologiques de la TVE et du TCL présentées ci-après. Cette approche statistique Locale-Globale permet alors d'extrapoler le comportement des lois statistiques, acquises au sens T_b , vers celui de lois statistiques globales, évaluées au sens de la durée de vie T_v du profil d'emploi système (très supérieure en général à la durée de mesure T des sollicitations réelles mesurées).

Cette stratégie d'inférence statistique à deux niveaux (Locale-Globale) est donc de nature à permettre l'extrapolation des queues de distribution des variables aléatoires d'endommagement $\sigma_{\text{ext}}(\omega) = K \cdot Z_{\text{ext}}(\omega)$ et $D_p(\omega)$, associées aux calculs des SRE et des SDF, historiquement calculés de façon déterministe sur toute la durée de mesure T . En pouvant extrapoler de façon probabiliste les contraintes extrêmes et les niveaux d'endommagement par fatigue, subis par chaque système étalon sur les durées de vie T_v des systèmes étudiés, la méthode MBD constitue désormais une méthode de personnalisation stochastique très générale capable de traiter n'importe quelle situation d'environnement non stationnaire et non gaussienne, contrairement aux méthodes antérieures [7].

Cette extrapolation statistique est appliquée sur chaque classe stationnaire du signal analysé, en pondérant le facteur d'extrapolation temporelle $M = T_v/T_b$ par l'occurrence de chacune des classes considérées, et ceci dans l'optique d'évaluer avec précision les quantiles $Z_{\text{sup},\alpha}$ et $D_{c,\alpha}$ associés aux formalismes $\text{SRE}_\alpha(f_0)$ et $\text{SDF}_\alpha(f_0)$, qui correspondent aux Spectres de Réponse à risque de dépassement α donné du présent document. Introduite historiquement sur les méthodes spectrales de calcul des SRE [1] et des SDF [2] pour le cas des processus aléatoires stationnaires et gaussiens, la méthode MBD permet désormais de le faire simplement sur des processus non stationnaires et non gaussiens, en s'appuyant sur des méthodes d'analyse statistique avancées et jusqu'ici peu utilisées dans le cadre des processus stochastiques [7], comme présenté dans le Synoptique de la Figure C.3.

L'analyse statistique réalisée par le principe de la MBD permet donc de synthétiser l'information d'un processus d'environnement aléatoire quelconque représentée par une série de mesures physiques (accélération en générale) acquises sur une durée limitée T , afin de permettre l'estimation probabiliste de variables d'endommagement d'intérêt (Z_{ext} et D_p) sur un profil d'emploi système dont les durées de vie T_v sont souvent égales à plusieurs années. Cette analyse qui suppose en préliminaire l'analyse de la stationnarité du processus aléatoire mesuré $\ddot{x}(t)$ s'effectue en déroulant les différentes étapes illustrées par le synoptique de la Figure C.3.

NF X 50-144-3

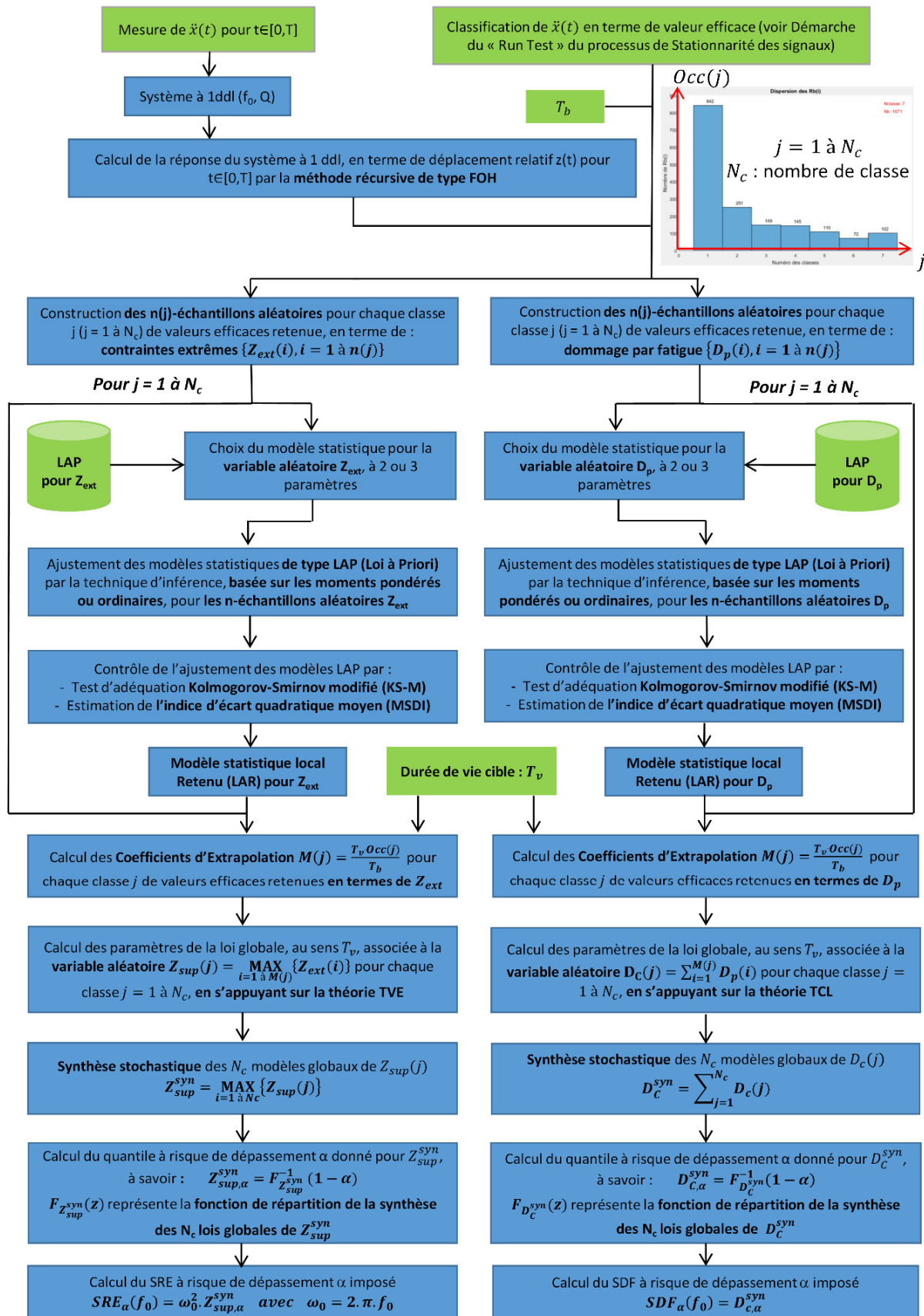


Figure C.3 — Synoptique de l'approche MBD de l'analyse statistique des processus stochastiques d'excitation vibratoire et de contrainte

NF X 50-144-3

Ainsi pour chaque classe stationnaire du processus aléatoire d'environnement étudié, obtenu par la procédure du « Run Test » décrit précédemment (voir Annexe B), les différentes étapes de la méthode MBD sont :

- Construction des n-échantillons aléatoires des variables aléatoires d'intérêt $Z_{\text{ext}}(\omega)$ et $D_p(\omega)$ pour chaque système étalon (f_0, Q), caractérisé par son déplacement relatif $z(t)$, évalué par la méthode FOH décrite ci-après (cf. C.3). Le processus d'environnement aléatoire étant dans la pratique non gaussien, les valeurs maximales $Z_{\text{max}}(\omega)$ et minimales $Z_{\text{min}}(\omega)$ ne sont donc pas nécessairement symétriques, ce qui conduit à retenir comme variable d'intérêt $Z_{\text{ext}}(\omega) = \text{Max}[Z_{\text{max}}(\omega), |Z_{\text{min}}(\omega)|]$ pour caractériser la contrainte locale seuil du processus de contrainte aléatoire. Par ailleurs, pour ce qui est de la variable d'endommagement par fatigue locale $D_p(\omega)$, cette dernière est estimée par la technique de Rain Flow Counting (RFC), qui constitue la méthode de calcul la plus pertinente par rapport à la méthode Peak-Valley (PV) utilisée historiquement dans les approches de personnalisation basées sur les techniques d'analyse spectrales [21] ;
- Ajustement des lois de probabilité théorique, définies a priori (LAP) pour chacune des deux variables d'endommagement d'intérêt, en s'appuyant sur la technique d'inférence statistique, basée sur les moments pondérés ou ordinaires, comme présenté ci-après (cf. C.6) ;
- Contrôle des ajustements réalisés entre les fréquences expérimentales des valeurs observées par blocs pour les deux variables aléatoires d'intérêt $Z_{\text{ext}}(\omega)$ et $D_p(\omega)$ et les fréquences théoriques des mêmes valeurs, calculées à partir des fonctions de répartition des LAP considérées précédemment. Ce contrôle s'effectue donc à partir d'un test d'adéquation classique qui consiste à comparer l'adéquation de plusieurs LAP possibles, afin de retenir la meilleure loi pour chacune des deux variables d'intérêt considérées. Cette procédure d'ajustement des modèles statistiques locaux des processus de contrainte $\sigma(t, \omega) = K.z(t, \omega)$ est alors réalisée pour chaque système étalon (f_0, Q) considéré. Les tests d'adéquation retenus dans le cas de la MBD sont le test de Kolmogorov-Smirnov-Modifié (KS-M) ou le test d'écart de type MSDI (Indice de l'écart quadratique moyen). A l'issue de ces tests d'adéquation (KS-M ou MSDI), les lois (LAR) retenues pour $Z_{\text{ext}}(\omega)$ et $D_p(\omega)$ sont identifiées et caractérisent alors les modèles statistiques des variables d'endommagement $Z_{\text{ext}}(\omega)$ et $D_p(\omega)$ locales, au sens T_b ;
- Calcul des coefficients d'extrapolation temporelle $M(j)$ pour chaque classe j considérée ($j = 1$ à N_c). Ces coefficients sont estimés en s'appuyant sur les valeurs de T_b et T_v , associées respectivement à la durée de bloc de l'analyse MBD et à la durée de vie cible de la situation d'environnement analysée. A ce stade, il est important de signaler que ces coefficients d'extrapolation peuvent être estimés à partir également d'occurrences kilométriques, conduisant alors les demandeurs à raisonner en potentiel kilométrique de roulage cible et non plus en durée de vie sur leur système (cas des constructeurs de véhicules du monde Civil ou Militaire) ;
- Extrapolation des modèles statistiques locaux, associés aux variables aléatoires locales $Z_{\text{ext}}(\omega)$ et $D_p(\omega)$ en modèles statistiques globaux, associés désormais aux variables aléatoires globales $Z_{\text{sup}}(\omega)$ et $D_c(\omega)$, qui caractérisent désormais le processus de contrainte $\sigma(t, \omega) = K.z(t, \omega)$, dont la durée de sollicitation est égale à la durée de vie cible T_v considérée. Cette extrapolation est réalisée en s'appuyant respectivement sur le principe de la TVE pour $Z_{\text{sup}}(\omega)$ et sur le principe du TCL pour $D_c(\omega)$, en prenant comme coefficient d'extrapolation M le rapport (T_v/T_b) , que l'on pondère par le coefficient $\text{Occ}(j)$, correspondant à l'occurrence temporelle de chaque classe j ($j = 1$ à N_c) dans le cas des processus non stationnaires ;

NF X 50-144-3

- Synthèse stochastique des N_c modèles statistiques globaux afférents aux variables aléatoires $Z_{\text{sup}}(\omega)$ et $D_c(\omega)$, en s'appuyant sur le principe que chaque classe j ($j = 1$ à N_c) correspond à une sous situation d'environnement vibratoire stationnaire de la situation non stationnaire étudiée. Il est admis pour ce faire que les N_c sous situations stationnaires ainsi identifiées sont indépendantes les unes avec les autres et peuvent être alors synthétisées en les considérant en série pour en évaluer leurs effets résultant, en termes de contraintes extrêmes et d'endommagement par fatigue ;
- Estimation des quantiles à risque de dépassement α imposé (et fonction de la criticité de l'équipement, cf. Tableau 3) pour les variables aléatoires globales d'intérêt $\sigma_{\text{sup}}(\omega) = K.Z_{\text{sup}}(\omega)$ et $D_c(\omega)$, qui représentent respectivement la contrainte maximale globale et l'endommagement par fatigue cumulé sur la durée T_v du processus aléatoire considéré.

C.3 Processus de contrainte aléatoire subi par un système étalon (f_0, Q)

Dans le cas de la méthode MBD qui est une méthode de calculs temporels, le système étalon est caractérisé par sa fonction impulsionnelle $h_{xz}(t)$, définie entre l'accélération $\ddot{x}(t)$ de l'excitation vibratoire et le déplacement relatif $z(t)$ de la réponse, que l'on caractérise ensuite par sa Transformée en z , $H_{xz}(z)$ au sens de la méthode FOH (First Order Hold), utilisée pour la reconstruction mathématique de la réponse $z(t)$ échantillonnée [22]. L'expression de la transformée en z de la fonction impulsionnelle du système étalon est alors définie comme suit [23] :

$$h_{xz}(z) = \frac{(z-1)^2}{\Delta t \cdot z} \cdot TZ \left\{ TL^{-1} \left[\frac{h_{xz}(p)}{p^2} \right] \right\} = \frac{b_0 + b_1 \cdot z^{-1} + b_2 \cdot z^{-2}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 \cdot z^{-2}} \text{ avec } z = \exp(p \cdot \Delta t) \text{ et } F_e = \frac{1}{\Delta t}$$

où

F_e : Fréquence d'échantillonnage des processus aléatoire d'excitation $\ddot{x}(t)$ et de réponse $z(t)$ en Hz.

L'intérêt d'utiliser cette transformée en z au lieu de la fonction impulsionnelle réside essentiellement dans la rapidité des calculs de la réponse $z(t)$ échantillonnée, qui constitue dans le cadre de la démarche de caractérisation des processus aléatoires de contrainte non gaussiens, un enjeu important avec la notion de SRE à risque de dépassement, explicitée au paragraphe C.11.

Il est possible d'évaluer simplement l'expression de la réponse échantillonnée du déplacement relatif $z(i \cdot \Delta t) = z(i)$ sur la durée de référence T correspondant à la durée d'acquisition des processus d'excitation $\ddot{x}(t)$ à caractériser sur le plan des contraintes extrêmes et de la fatigue vibratoire, à savoir :

$$z(i) = a_1 \cdot z(i-1) - a_2 \cdot z(i-2) + b_0 \cdot \ddot{x}(i) + b_1 \cdot \ddot{x}(i-1) + b_2 \cdot \ddot{x}(i-2)$$

avec $i = [1, n]$ et $N = T \cdot F_e$ où T représente la durée d'acquisition

Avec :

$$a_1 = -2 \cdot \exp(-\xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t) \cdot \cos(\omega_d \cdot \Delta t) \text{ et } a_2 = \exp(-2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t) \text{ avec } \omega_d = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - \xi^2} \text{ et } Q = 1 / (2 \cdot \xi) \text{ et } F_e = 1 / \Delta t$$

$$b_0 = \frac{1}{\omega_0^3 \cdot \Delta t} \cdot \left\{ 2 \cdot \xi \cdot [\exp(-\xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t) \cdot \cos(\omega_d \cdot \Delta t) - 1] + \exp(-\xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t) \cdot \left[\frac{\omega_0}{\omega_d} \cdot (2 \cdot \xi^2 - 1) \cdot \sin(\omega_d \cdot \Delta t) \right] + \omega_0 \cdot \Delta t \right\}$$

$$b_1 = \frac{1}{\omega_0^3 \cdot \Delta t} \cdot \left\{ -2 \cdot \omega_0 \cdot \Delta t \cdot \exp(-\xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t) \cdot \cos(\omega_d \cdot \Delta t) - 2 \cdot \frac{\omega_0}{\omega_d} \cdot (2 \cdot \xi^2 - 1) \cdot \exp(-\xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t) \cdot \sin(\omega_d \cdot \Delta t) + 2 \cdot \xi \cdot [1 - \exp(-2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t)] \right\}$$

$$b_2 = \frac{1}{\omega_0^3 \cdot \Delta t} \cdot \left\{ (2 \cdot \xi + \omega_0 \cdot \Delta t) \cdot \exp(-2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t) + \exp(-\xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t) \cdot \left[\frac{\omega_0}{\omega_d} \cdot (2 \cdot \xi^2 - 1) \cdot \sin(\omega_d \cdot \Delta t) - 2 \cdot \xi \cdot \cos(\omega_d \cdot \Delta t) \right] \right\}$$

$$b_2 = \frac{1}{\omega_0^3 \cdot \Delta t} \cdot \left\{ (2 \cdot \xi + \omega_0 \cdot \Delta t) \cdot \exp(-2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t) + \exp(-\xi \cdot \omega_0 \cdot \Delta t) \cdot \left[\frac{\omega_0}{\omega_d} \cdot (2 \cdot \xi^2 - 1) \cdot \sin(\omega_d \cdot \Delta t) - 2 \cdot \xi \cdot \cos(\omega_d \cdot \Delta t) \right] \right\}$$

avec ξ : taux d'amortissement du système étalon à 1 d.d.l et Q : coefficient de surtension du système étalon à 1 d.d.l
et avec $\omega_0 = 2 \cdot \pi \cdot f_0$: pulsation propre du système étalon à 1 d.d.l

C.4 Construction des n-échantillons aléatoires en $Z_{ext}(\omega)$ et en $D_p(\omega)$

Pour chaque système étalon (f_0, Q) donné, caractérisé par sa réponse en contrainte, la réponse est analysée au travers d'une fenêtre de durée T_b constante égale à la durée de bloc retenue initialement pour étudier la stationnarité du processus d'excitation. Pour chaque durée T_b donnée, la valeur extrême $Z_{ext}(\omega)$ est alors retenue, permettant de construire le n-échantillon aléatoire de l'excitation, en terme de contrainte extrême. En s'appuyant sur la méthode de comptage de type Rainflow Counting [20], le n-échantillon aléatoire de l'excitation, en termes d'endommagement par fatigue, est construit à partir du dommage partiel $D_p(\omega)$. Ceci est illustré par le synoptique de la Figure C.4.

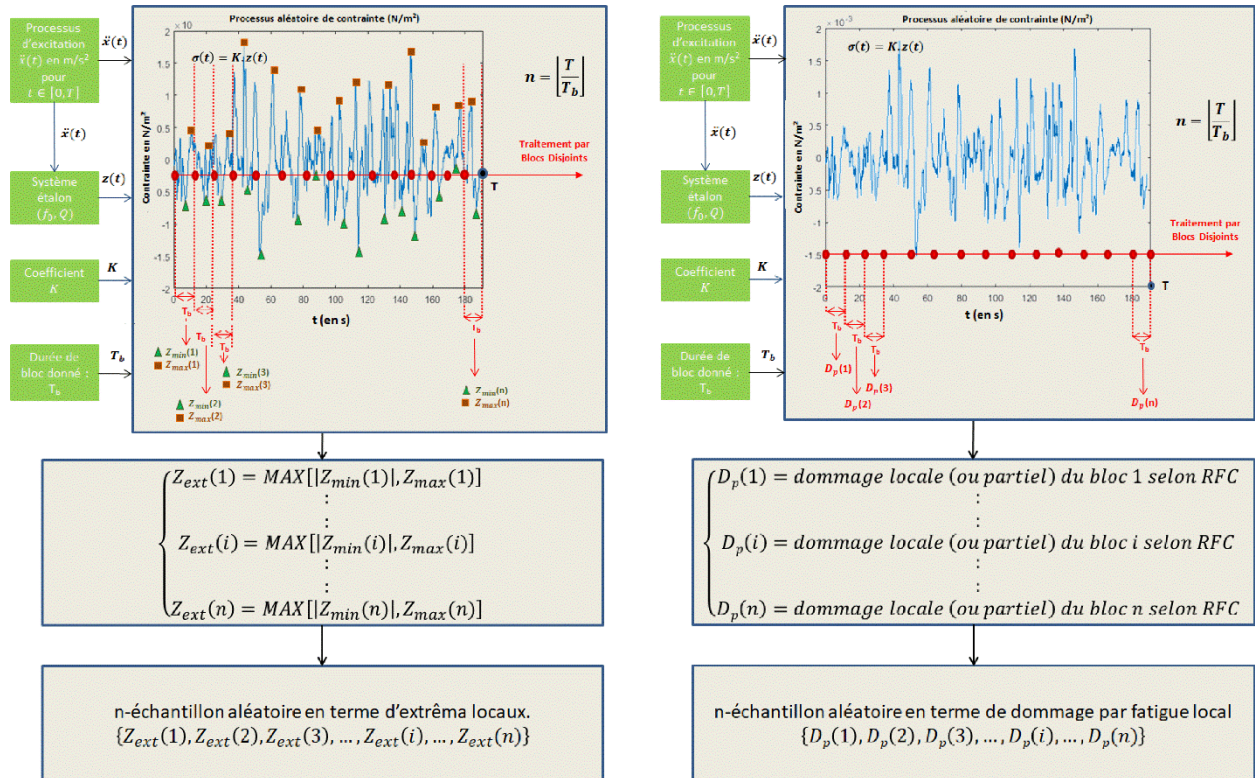


Figure C.4 — Synoptique de construction des n-échantillons aléatoires des variables d'intérêt $Z_{ext}(\omega)$ et $D_p(\omega)$

NF X 50-144-3

C.5 Choix des LAP (Lois à Priori)

Pour chaque variable aléatoire d'intérêt $Z_{\text{ext}}(\omega)$ et $D_p(\omega)$ définie précédemment, un nombre de lois de distribution à deux ou trois paramètres peut être considéré pour chacune d'entre elles, sachant que les lois diffèrent selon la nature de la variable d'intérêt. Les lois proposées pour la variable d'intérêt de type contrainte extrême, dans le cadre de la MBD sont :

- GUM (μ , β) : loi de Gumbel, appelée très souvent double exponentielle (ou EV1 : Extreme Value 1) et qui joue un rôle fondamental dans le cas des processus Gaussiens [24],
- GEV (μ , β , k) : lois des valeurs extrêmes généralisées, de type EV2 (Extreme Value 2) si k négatif, et qui correspond à la loi appelée communément loi de FRECHET [25],
- GEV (μ , β , k) : lois des valeurs extrêmes généralisées, de type EV3 (Extreme Value 3) si k positif, et qui correspond à la loi appelée communément loi de WEIBULL négatif [25],
- WB2P (η , β) : loi de Weibull à deux paramètres et qui constitue une loi centrale pour le recalage de la variable Z_{ext} en terme de coefficient de variation, lorsque le processus de contrainte est non gaussien présentant un caractère dissymétrique positif ou négatif en SRE ([25], [26]),
- WB3P (ε , η , β) : loi de Weibull à trois paramètres et qui constitue une loi centrale pour le recalage de la variable Z_{ext} en terme d'asymétrie ou d'aplatissement, lorsque le processus de contrainte est non gaussien présentant un caractère dissymétrique (positif ou négatif) et leptokurtique ou platikurtique en SRE [25],
- LN2P (μ , σ) : loi Log-Normale à deux paramètres (Galton) et qui constitue une loi centrale pour le recalage de la variable Z_{ext} en terme de coefficient de variation, lorsque le processus de contrainte est non gaussien présentant un caractère essentiellement dissymétrique à valeur positive (distribution étalée à droite de sa valeur moyenne) en SRE [25],
- LN3P (ε , μ , σ) : loi Log-Normale à trois paramètres et qui constitue une loi centrale pour le recalage de la variable Z_{ext} en terme d'asymétrie ou d'aplatissement, lorsque le processus de contrainte est non gaussien présentant un caractère essentiellement dissymétrique à valeur positive et de type leptokurtique en SRE [25].

Les lois proposées pour la variable d'intérêt de type endommagement par fatigue, dans le cadre de la MBD sont :

- GAUSS (μ , σ^2) : loi de Gauss, appelée très souvent loi normale et qui joue un rôle fondamental dans le cas des processus Gaussiens [27],
- WB2P (η , β) : loi de Weibull à deux paramètres et qui constitue une loi centrale pour le recalage de la variable D_p en termes de coefficient de variation, lorsque le processus de contrainte est non gaussien présentant un caractère dissymétrique positif ou négatif en SDF ([27], [28]),
- WB3P (ε , η , β) : loi de Weibull à trois paramètres et qui constitue une loi centrale pour le recalage de la variable D_p en termes d'asymétrie ou d'aplatissement, lorsque le processus de contrainte est non gaussien présentant un caractère dissymétrique (positif ou négatif) et leptokurtique ou platikurtique en SDF [25],

- LN2P (μ , σ) : loi Log-Normale à deux paramètres (Galton) et qui constitue une loi centrale pour le recalage de la variable D_p en termes de coefficient de variation, lorsque le processus de contrainte est non gaussien présentant un caractère essentiellement dissymétrique à valeur positive (distribution étalée à droite de sa valeur moyenne) en SDF [25],
- LN3P (ε , μ , σ) : loi Log-Normale à trois paramètres et qui constitue une loi centrale pour le recalage de la variable D_p en termes d'asymétrie ou d'aplatissement, lorsque le processus de contrainte est non gaussien présentant un caractère essentiellement dissymétrique à valeur positive et de type leptokurtique en SDF [25].

C.6 Ajustement des modèles statistiques locaux des LAP (Lois a Priori)

Cette étape est fondamentale car la validité des calculs des SRE et des SDF à risque de dépassement des processus aléatoires d'excitation non gaussiens dépend essentiellement du choix du modèle statistique local retenu et plus particulièrement de son type à 2 ou 3 paramètres. En effet, les valeurs de SRE_α et de SDF_α recherchées étant au sens des processus stochastiques identifiés sur les modèles statistiques globaux, comme discuté en préambule, il est important d'assurer une bonne qualité d'ajustement des modèles statistiques locaux (LAP) au niveau des queues de distribution de ces lois, situées à droite de leurs valeurs moyennes. Plusieurs techniques d'inférence statistiques sont alors utilisables pour définir les estimateurs des lois LAP définies précédemment : méthode des moments ordinaires (MMO) ou méthode des moments pondérés (MMP).

Dans le cas de la méthode MBD [7], la méthode d'inférence utilisée est celle des moments pondérés, sachant que cette dernière permet d'obtenir des approximations asymptotiques des distributions d'échantillonnage meilleures que dans le cas de l'inférence classique, utilisant la méthode des moments ordinaires. Par ailleurs, il est reconnu que la méthode MMP est moins sensible à la présence de valeurs aberrantes (artefact, spikes, etc.) que la méthode MMO utilisée couramment en statistique descriptive [29], ce qui dans le cas des processus aléatoires mesurés est un réel atout. De plus, les études comparatives entre MMO et MMP ont montré que la technique d'inférence par la méthode des moments pondérés nécessite un nombre d'observations des variables aléatoires plus faible que la technique basée sur les moments ordinaires, pour une précision statistique sur les paramètres des LAP identique.

De ce fait les estimateurs des paramètres des LAP, associées aux variables aléatoires locales d'intérêt $Z_{\text{ext}}(\omega)$ et $D_p(\omega)$ de la MBD sont obtenues en s'appuyant sur le synoptique de la Figure C.5 qui illustre la procédure de calcul utilisée pour l'estimation des paramètres des lois par la théorie des L-moments non biaisée, et qui repose sur l'hypothèse de n -échantillons aléatoires indépendants et identiquement distribués (i.i.d).

NF X 50-144-3

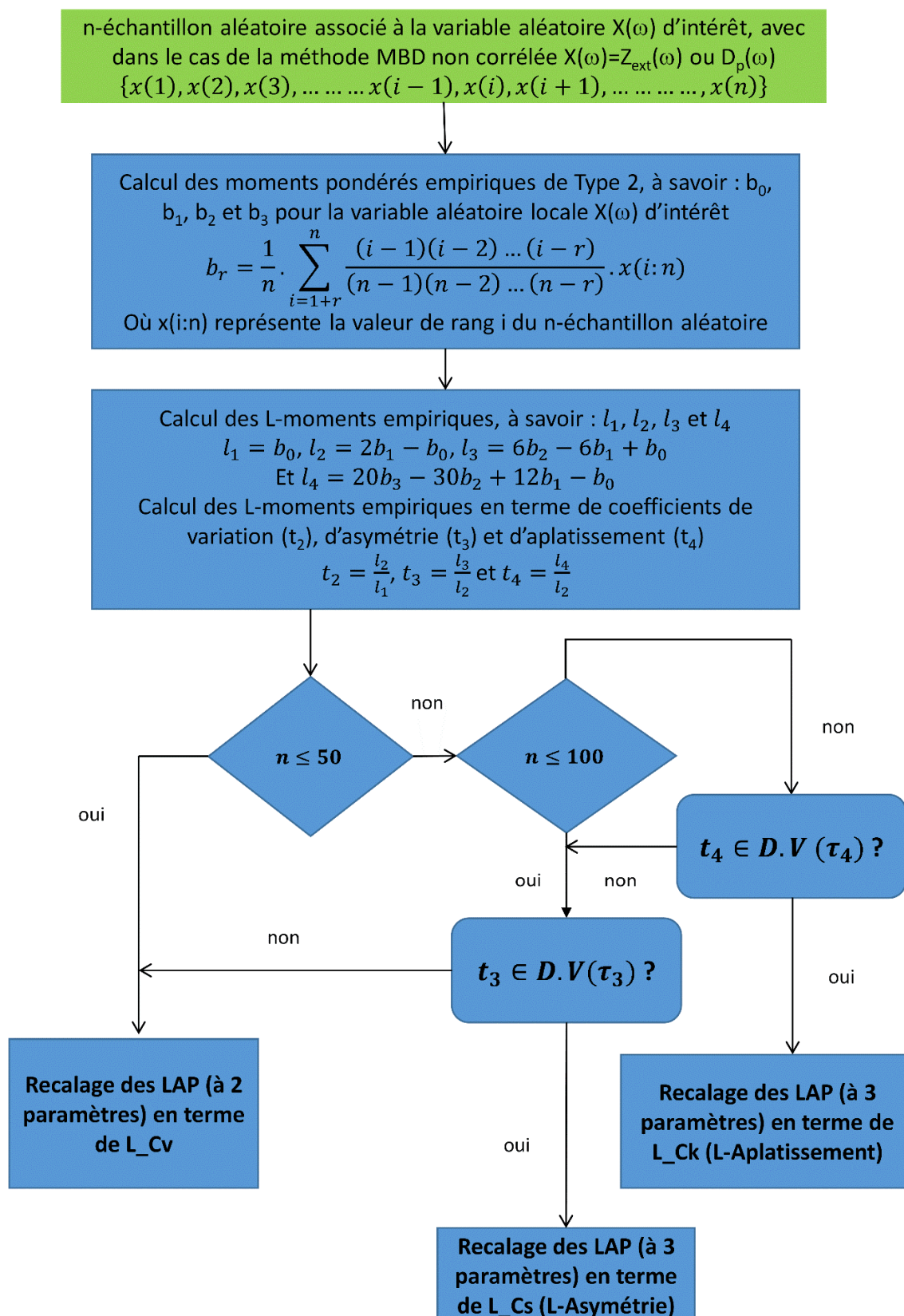


Figure C.5 — Inférence statistique des paramètres des LAP, associées aux variables d'intérêt par la théorie des L-moments non biaisés

Comme présenté par le synoptique précédent, la technique d'inférence statistique des paramètres $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ des LAP mise en place dans le cadre de la MBD est basée sur la théorie des L-moments de Hosking [29] en s'appuyant sur la méthode d'ajustement MMP. A l'instar de la méthode classique MMO, la méthode d'ajustement MMP consiste à évaluer les L-moments empiriques l_1, l_2, l_3 et l_4 des n -échantillons aléatoires aux valeurs théoriques $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ et λ_4 dont les expressions analytiques, fonction des paramètres $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ des LAP considérées dans la MBD, sont fournies dans le Tableau C.3 de synthèse.

Ce mode de calcul permet d'estimer les estimateurs $(\widehat{\theta}_1, \widehat{\theta}_2, \widehat{\theta}_3)$ de chacun des paramètres des LAP considérées. Le nombre p de L-moments $\{\lambda_j, j=1 \text{ à } p\}$ à recalculer est égal au nombre de paramètres des LAP retenues pour la MBD, en sachant que ce nombre p de paramètres est fonction de la valeur n des n -échantillons aléatoires considérés. Plus le nombre n est élevé et plus le nombre p de paramètres des LAP peut être important (dans la pratique p est égale à 2 ou 3, voir Tableau C.3 de synthèse).

C.7 Contrôle de l'ajustement des LAP et obtention de la loi locale retenue LAR (Loi à Retenir)

Ayant recalculé les paramètres des LAP par la technique MMP pour les deux variables d'intérêt $Z_{\text{ext}}(\omega)$ et $D_p(\omega)$, le contrôle de l'ajustement des LAP est en général obtenu par un test d'adéquation non paramétrique. Le test du χ^2 étant réputé peu puissant par les statisticiens, la méthode MBD s'appuie favorablement sur le test d'adéquation de Kolmogorov-Smirnov (KS), modifié pour le centrer sur l'ajustement des queues de distribution des LAP, situées à droite de leurs valeurs moyennes, appelé Test KS-M et estimé par la statistique classique $D_m(\omega)$ établie essentiellement à partir des m observations les plus grandes du n -échantillon considéré ($m < n$). Ce test consiste donc à mesurer la plus grande distance D_m entre la fonction de répartition théorique $F_X^{\text{thé}}(x)$, calée sur les estimateurs $(\widehat{\theta}_1, \widehat{\theta}_2, \widehat{\theta}_3)$ des paramètres $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ de la LAP concernée, et la fonction de répartition expérimentale $F_X^{\text{exp}}(x)$ ou empirique au niveau des m plus grandes valeurs du n -échantillon aléatoire considéré.

Le contrôle de l'ajustement des LAP est à réaliser sur le même principe pour les modèles statistiques locaux des $SRE = \omega_0^2 \cdot Z_{\text{ext}}(\omega)$ et des $SDF = D_p(\omega)$ de chaque classe considérée et pour chaque fréquence f_0 des systèmes étalons à 1d.d.l considéré.

La fonction de répartition empirique $F_X^{\text{exp}}(x)$, se calcule dans la théorie classique de Kolmogorov-Smirnov, par la relation suivante :

$$F_X^{\text{exp}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < x_{1:n} \\ \frac{i}{n} & \text{pour } x_{i:n} \leq x < x_{i+1:n} \text{ pour } i = 1 \text{ à } n-1 \\ 1 & \text{pour } x \geq x_{n:n} \end{cases}$$

où

n représente le nombre de valeurs du n -échantillon aléatoire considéré ;

$x_{i:n}$ représente la valeur de rang i de ce n -échantillon aléatoire.

NF X 50-144-3

L'adéquation entre la fonction de répartition empirique $F_X^{\text{exp}}(x)$ et la fonction de répartition théorique $F_X^{\text{thé}}(x)$ est alors évaluée par la distance D_m de Kolmogorov-Smirnov, qui correspond à la distance de la norme uniforme entre ces deux fonctions de répartition. Pour calculer cette distance D_m , il suffit d'évaluer la différence entre $F_X^{\text{thé}}(x)$ et $F_X^{\text{exp}}(x)$ aux m plus grandes valeurs $x_{i:n}$ ($i = n-m+1, n$) du n -échantillon aléatoire considéré, comme défini ci-après :

$$D_m = \max_{n-m \leq i \leq n-1} \left\{ \left| F_X^{\text{exp}}(x_{i:n}) - F_X^{\text{thé}}(x_{i:n}) \right|, \left| F_X^{\text{exp}}(x_{i+1:n}) - F_X^{\text{thé}}(x_{i:n}) \right| \right\}$$

L'ajustement de la LAP, associée au modèle statistique local, de fonction de répartition $F_X^{\text{thé}}(x)$, est d'autant plus satisfaisant que la valeur D_m calculée est faible. La loi LAR au sens du Test d'adéquation KS-M correspond de ce fait à la LAP dont la valeur D_m est la plus petite. Dans la pratique, on retient m telle que :

$$\frac{m}{n} = \begin{cases} 0,4 & \text{si } n \leq 50 \\ 0,3 & \text{si } 50 < n \leq 100 \\ 0,2 & \text{si } 100 < n \leq 150 \\ 0,1 & \text{si } n > 150 \end{cases}$$

A ce stade, le contrôle de l'ajustement des LAP peut également s'effectuer en s'appuyant non plus sur un test statistique classique d'adéquation, mais sur une technique de calcul simple d'écart entre un modèle statistique prédictif (modèle théorique) et un modèle statistique empirique (modèle expérimental). Pour ce faire le critère d'écart retenu dans la présente norme est défini par l'indice de déviation quadratique moyen (MSDI : Mean Square Deviation Index), qui est ici utilisé sur les valeurs empiriques $x_{i:n}^{\text{exp}}$ et théoriques $x_{i:n}^{\text{thé}}$ des n -échantillons aléatoires, évalués en termes de contraintes extrêmes et d'endommagement par fatigue. Les n valeurs théoriques retenues pour l'analyse comparative sont calculées à partir de la fonction quantile de la LAP considérée et calée sur les estimateurs $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3)$ de ses paramètres $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ de loi, en associant à chaque valeur théorique $x_{i:n}^{\text{thé}}$ la probabilité empirique de non dépassement $p_{i:n}$ calculée comme suit :

$$p_{i:n} = \frac{i - v}{n + 1 - 2.v} \text{ avec } 0 \leq v \leq 0,5$$

NOTE Les valeurs de v les plus couramment utilisées sont ($v = 0$ selon Weibull), ($v = 0,4$ selon Cunnane) et ($v = 0,44$ selon Gringorten). Dans le cas présent, il est conseillé d'utiliser la formulation de Cunnane qui correspond à une formule de compromis pour l'ensemble des LAP éligibles dans le cas de la MBD.

Comme précédemment pour le test de KS-M, le calcul d'écart s'effectue favorablement sur les m valeurs les plus grandes ($m < n$) des n -échantillons aléatoires, de manière à se concentrer sur l'ajustement des queues de distribution des LAP, situées à droite de leurs valeurs moyennes. L'expression du MSDI en % est alors la suivante :

$$MSDI(\%) = \frac{100}{m} \cdot \sum_{i=n-m+1}^n \left(\frac{x_{i:n}^{\text{exp}} - x_{i:n}^{\text{thé}}}{x_{i:n}^{\text{exp}}} \right)^2$$

Comme précédemment la valeur m à retenir dépend de la dimension n des n -échantillons considérés. Plus la valeur de n est élevée et plus le rapport (m/n) peut être réduit. L'ajustement de la LAP, associée au modèle statistique local, de fonction de répartition $F_x^{thé}(x)$, est d'autant plus satisfaisant que la valeur de l'écart quadratique moyen calculé est faible. La loi LAR au sens du critère d'écart MSDI correspond de ce fait à la LAP dont la valeur MSDI est la plus faible.

C.8 Calcul des coefficients d'extrapolation temporelle M pour chaque classe considérée

Dans sa grande généralité, l'environnement vibratoire relevé sur les systèmes étant non stationnaire et non gaussien, cela conduit à utiliser favorablement des méthodes adaptées comme la MBD pour classer cette non-stationnarité (au sens du « Run Test »), ainsi que pour définir un modèle statistique pertinent pour chaque mode d'endommagement d'intérêt (contrainte max et dommage par fatigue). Comme précisé au C.2, ce travail s'effectue localement, au sens T_b (durée de bloc) pour chacune des N_c classes considérées et ceci en considérant que chaque classe est assimilable à une sous situation stationnaire, indépendante les unes avec les autres. Cela revient à considérer que les N_c sous situations sont à synthétiser, en les supposant implicitement reliées en série (voir Figure 6 du 8.4.5 Règles générales de combinaison de plusieurs situations).

Dans un premier temps, il convient de savoir extrapoler chaque sous-situation en terme de durée, de manière à passer de la durée T_b (durée de bloc de la MBD) à la durée de vie cible T_v de la situation d'environnement, caractérisée ici par l'environnement vibratoire analysé. Pour ce faire, il convient de s'appuyer sur l'histogramme empirique des valeurs efficaces locales centrées, qui est obtenu à la suite de l'étape de classification de la non-stationnarité du signal analysé (cf. Annexe B). De ce fait, le coefficient d'extrapolation temporelle $M(j)$ associé à la classe j et donc à la sous situation j est obtenu comme suit :

$$M(j) = \frac{T_v}{T_b} \cdot Occ(j) \text{ avec } j = 1 \text{ à } N_c$$

où

$Occ(j)$ représente l'occurrence temporelle de la classe j , associée à l'histogramme empirique des valeurs efficaces locales centrées.

C.9 Extrapolation des lois locales d'endommagement en lois globales, prenant en compte le coefficient d'extrapolation temporelle M

Sur la base des considérations précédentes, il convient d'extrapoler les modèles statistiques locaux, associés aux variables aléatoires d'intérêt $Z_{ext}(\omega)$ et $D_p(\omega)$ en modèles statistiques globaux, associés aux variables aléatoires globales $Z_{sup}(\omega)$ et $D_c(\omega)$, qui caractérisent désormais les endommagements des processus de contrainte $\sigma(t, \omega) = K \cdot Z(t, \omega)$, sur la durée de vie cible T_v de la situation d'environnement réelle analysée.

NF X 50-144-3

Cette extrapolation est réalisée pour l'endommagement de type « dépassement d'une contrainte seuil », en utilisant le principe de la TVE. Dans le cas des environnements non stationnaires, cette extrapolation doit s'effectuer pour chacune des classes j ($j=1$ à N_c), en prenant comme coefficient d'extrapolation temporelle $M(j)$ la valeur évaluée précédemment (cf. paragraphe C.8). Cette technique d'extrapolation, basée sur la TVE n'est cependant acceptable que si l'ensemble des coefficients $M(j)$ pour $j=1$ à N_c restent suffisamment élevés ($M > 100$). Ce critère asymptotique sur la valeur du coefficient d'extrapolation temporelle M est de nature à permettre de définir les zones d'attraction maximales des lois locales retenues (LAR) et donc de déterminer le type de lois asymptotiques (EV1, EV2 ou EV3) auxquelles les modèles globaux doivent satisfaire [27]. Pour ce faire, le demandeur doit adapter les paramètres de traitement de la MBD sur la base des préconisations suivantes, afin de garantir ce critère asymptotique sur M , à savoir :

- Diminuer la durée de bloc T_b de manière à augmenter la dimension des n -échantillons aléatoires de chaque classe j considérée ($j=1$ à N_c), lorsque la durée de vie cible T_v n'est pas négociable ;
- Concaténer les histogrammes des valeurs efficaces locales centrées, issues de l'étape de classification de la non-stationnarité, notamment au niveau des classes à faibles occurrences, lorsque la durée T_b n'est pas négociable ;
- Augmenter la durée de vie cible T_v , lorsque cette dernière est une valeur forfaitaire retenue par le demandeur, en vue de préparer les bases de données, à partir desquelles sont réalisées les synthèses stochastiques des profils d'emploi de niveau système.

Pour le cas des lois statistiques LAP retenues dans le cadre des SRE, les lois statistiques globales de type EV1 (Gumbel), EV2 (Fréchet) et EV3 (Weibull Négatif) sont fournies dans le Tableau C.1, en présentant les expressions analytiques de leurs paramètres, fonction du coefficient M considéré et des paramètres afférents aux lois LAR de la MBD.

Tableau C.1 — Calcul des paramètres de la loi globale de type SRE pour un coefficient d'extrapolation M donné, en fonction du modèle statistique de la loi locale

Modèle statistique de la loi locale en SRE, au sens T _b		Modèle statistique de la loi statistique globale en SRE pour un coefficient d'extrapolation temporelle M donné		Références
Lois	Définition (voir Tableau C.3)	Lois	Définition (voir Tableau C.3)	
GEV de Type EV1 (Gumbel)	$GUM(\mu_x, \beta_x)$	GEV de Type EV1 (Gumbel)	$GUM(\mu_y, \beta_y)$ avec : $\begin{cases} \mu_y = \mu_x + \beta_x \cdot \ln(M) \\ \beta_y = \beta_x \end{cases}$	[24]
GEV de Type EV2 (Fréchet)	$FRE(\mu_x, \beta_x, k_x)$	GEV de Type EV2 (Fréchet)	$FRE(\mu_y, \beta_y, k_y)$ avec : $\begin{cases} \mu_y = \mu_x + \frac{\beta_x}{k_x} \cdot \left[\frac{m_x - 1}{m_x} \right] \\ \beta_y = \frac{\beta_x}{m_x} \\ k_y = k_x \text{ avec } m_x = M^{k_x} \end{cases}$	[25]
GEV de Type EV3 (Weibull Négatif)	$WBN(\mu_x, \beta_x, k_x)$	GEV de Type EV3 (Weibull Négatif)	$WBN(\mu_y, \beta_y, k_y)$ avec : $\begin{cases} \mu_y = \mu_x + \frac{\beta_x}{k_x} \cdot \left[\frac{m_x - 1}{m_x} \right] \\ \beta_y = \frac{\beta_x}{m_x} \\ k_y = k_x \text{ avec } m_x = M^{k_x} \end{cases}$	[25]
Weibull 2 Paramètres	$WB2P(\eta_x, \beta_x)$	GEV de Type EV1 (Gumbel)	$GUM(\mu_y, \beta_y)$ avec : $\begin{cases} \mu_y = \eta_x \cdot [\ln(M)]^{\frac{1}{\beta_x}} \\ \beta_y = \frac{\eta_x}{\beta_x} \cdot [\ln(M)]^{\frac{1-\beta_x}{\beta_x}} \end{cases}$	[25], [26]

Modèle statistique de la loi locale en SRE, au sens T _b		Modèle statistique de la loi statistique globale en SRE pour un coefficient d'extrapolation temporelle M donné		Références
Lois	Définition (voir Tableau C.3)	Lois	Définition (voir Tableau C.3)	
Weibull 3 Paramètres	$WB3P(\varepsilon_x, \eta_x, \beta_x)$	GEV de Type EV1 (Gumbel)	$GUM(\mu_y, \beta_y)$ avec : $\begin{cases} \mu_y = \varepsilon_x + \eta_x \cdot [\ln(M)]^{\frac{1}{\beta_x}} \\ \beta_y = \frac{\eta_x}{\beta_x} \cdot [\ln(M)]^{\frac{1-\beta_x}{\beta_x}} \end{cases}$	[25]
Log-Normale 2 Paramètres	$LN2P(\mu_x, \sigma_x)$	GEV de Type EV1 (Gumbel)	$GUM(\mu_y, \beta_y)$ avec : $\begin{cases} \mu_y = \exp\left[\mu_x + \sigma_x \cdot \Phi^{-1}\left(\frac{M-1}{M}\right)\right] \\ \beta_y = \frac{\sigma_x \cdot \sqrt{2 \cdot \pi} \cdot \mu_y}{M \cdot \exp\left[-\frac{1}{2} \cdot \left[\Phi^{-1}\left(\frac{M-1}{M}\right)\right]^2\right]} \end{cases}$	[25]
Log-Normale 3 Paramètres	$LN3P(\varepsilon_x, \mu_x, \sigma_x)$	GEV de Type EV1 (Gumbel)	$GUM(\mu_y, \beta_y)$ avec : $\begin{cases} \mu_y = \varepsilon_x + \exp\left[\mu_x + \sigma_x \cdot \Phi^{-1}\left(\frac{M-1}{M}\right)\right] \\ \beta_y = \frac{\sigma_x \cdot \sqrt{2 \cdot \pi} \cdot \exp\left[\mu_x + \sigma_x \cdot \Phi^{-1}\left(\frac{M-1}{M}\right)\right]}{M \cdot \exp\left[-\frac{1}{2} \cdot \left[\Phi^{-1}\left(\frac{M-1}{M}\right)\right]^2\right]} \end{cases}$	[25]

NF X 50-144-3

En ce qui concerne l'endommagement de type « fatigue vibratoire », l'extrapolation des lois locales repose essentiellement sur le principe TCL. Comme précédemment, cette extrapolation doit s'effectuer pour chacune des classes j ($j=1$ à N_c), en prenant comme coefficient d'extrapolation temporelle $M(j)$ la valeur évaluée précédemment (cf. paragraphe C.8). Cette technique d'extrapolation, basée sur TCL n'est cependant acceptable que si l'ensemble des coefficients $M(j)$ pour $j = 1$ à N_c restent suffisamment élevés ($M > 50$). Ce critère asymptotique sur la valeur du coefficient d'extrapolation temporelle M est de nature à permettre la convergence des lois globales vers une loi de type Normale [27] et ceci quelle que soit le type de loi locale retenue (LAR). Pour ce faire, le demandeur doit adapter les paramètres de traitement de la MBD sur la base des préconisations citées précédemment pour le cas des lois globales en SRE.

Pour le cas des lois statistiques locales retenues LAR dans le cadre des SDF, les deux paramètres de la loi globale, asymptotiquement Normale, sont fournis dans le Tableau C.2. La normalité de la loi statistique globale conduit à démontrer que sa valeur moyenne et sa variance sont indépendantes de la forme de la loi locale, et uniquement fonction du coefficient M considéré et des paramètres afférents aux lois LAP de la MBD.

Les résultats du Tableau C.2 montrent que la valeur moyenne de l'endommagement produit par le processus de contrainte aléatoire de durée T_v est M fois l'endommagement local produit, au sens T_b , qui constitue un résultat fondamental relié à l'hypothèse de cumulation linéaire des dommages partiels, sous-jacent au calcul des SDF (cf paragraphe 8.2). De même, il convient de noter que le coefficient de variation de la loi globale est réduit d'un facteur égal à $(\sqrt{M})$ par rapport à celui obtenu à partir des paramètres des lois LAP, signifiant que le processus d'extrapolation en dommage est de nature à réduire les effets de variabilité des dommages locaux pour autant que les processus de contrainte sont évalués sur une durée de vie cible T_v importante.

Tableau C.2 — Calcul des paramètres de la loi globale de type SDF pour un coefficient d'extrapolation M donné, en fonction du modèle statistique de la loi locale

Modèle statistique de la loi locale en SDF, au sens T_b		Modèle statistique de la loi statistique globale en SDF pour un coefficient d'extrapolation temporelle M donné		Référence
Lois	Définition (voir Tableau C.3)	Lois	Définition (voir Tableau C.3)	
Gauss (Loi Normale)	$GAUSS(\mu_x, \sigma_x^2)$	Gauss (Loi Normale)	$GAUSS(\mu_y, \sigma_y^2)$ avec : $\begin{cases} \mu_y = E[Y] = M.E[X] \\ \sigma_y^2 = VAR[Y] = M.VAR[X] \end{cases}$ d'où : $CV_y = \frac{ET[Y]}{E[Y]} = \frac{CV_x}{\sqrt{M}}$ avec $CV_x = \frac{ET[X]}{E[X]}$ avec : $\begin{cases} ET[X] : \text{Ecart - type de la v.a } X(\omega) \\ ET[Y] : \text{Ecart - type de la v.a } Y(\omega) \end{cases}$	[25], [27], [28]
Weibull 2 Paramètres	$WB2P(\eta_x, \beta_x)$			
Weibull 3 Paramètres	$WB3P(\varepsilon_x, \eta_x, \beta_x)$			
Log-Normale 2 Paramètres	$LN2P(\mu_x, \sigma_x)$			
Log-Normale 3 Paramètres	$LN3P(\varepsilon_x, \mu_x, \sigma_x)$			

NF X 50-144-3

C.10 Synthèse stochastique des N_c lois statistiques globales en SRE et SDF

Dans le cas d'une situation d'environnement caractérisée par un environnement non stationnaire, la classification au sens du « Run Test » des valeurs efficaces locales centrées en N_c classes (cf. Annexe B) conduit le demandeur à assimiler cette dernière comme étant un ensemble de N_c Sous Situations stationnaires reliées en série, et supposées indépendantes les unes avec les autres.

Chaque Sous Situation stationnaire de durée $T(j) = M(j).T_b$ pour $j = 1$ à N_c est caractérisée pour chaque système étalon (f_0, Q) par ses deux lois statistiques globales définies en termes de $Z_{\text{sup}}(j)$ et de $D_c(j)$ et que l'on note respectivement $F_{Z_{\text{sup},j}}(x)$ et $F_{D_{c,j}}(x)$ au niveau des fonctions de répartition.

Sur la base de ces considérations techniques et conformément aux principes de synthèse stochastiques de Situations d'environnement vibratoire présentés au paragraphe 8.4.3 (Figure 6), la fonction de répartition $F_{Z_{\text{sup}}^{\text{syn}}}(x)$ de la situation d'environnement non stationnaire est alors calculable numériquement, en s'appuyant sur l'expression suivante :

$$F_{Z_{\text{sup}}^{\text{syn}}}(x) = \prod_{j=1}^{N_c} F_{Z_{\text{sup},j}}(x)$$

La loi de distribution de synthèse en terme de dommage cumulé est forcément une loi normale, puisque asymptotiquement les lois globales des N_c Sous Situations sont de type normale (cf. Tableau C.2) et ceci quelle que soit la nature des lois locales retenues (LAR en SDF) considérées. De ce fait contrairement au cas de la variable aléatoire $Z_{\text{sup}}^{\text{syn}}(\omega)$ associée au SRE de la Situation non stationnaire, la variable aléatoire $D_c^{\text{syn}}(\omega)$ associée au SDF de cette même Situation est calculable par une approche analytique, en s'appuyant sur la stabilité par additivité des lois normales, à savoir :

$$F_{D_c^{\text{syn}}}(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu_{D_c^{\text{syn}}}}{\sigma_{D_c^{\text{syn}}}}\right) \text{ avec } \begin{cases} \mu_{D_c^{\text{syn}}} = \sum_{j=1}^{N_c} \mu_{D_{c,j}} \\ \sigma_{D_c^{\text{syn}}}^2 = \sum_{j=1}^{N_c} \sigma_{D_{c,j}}^2 \end{cases}$$

C.11 Calcul des SRE et SDF à risque de dépassement α imposé

Connaissant désormais numériquement les lois $F_{Z_{\text{sup}}^{\text{syn}}}(x)$ et $F_{D_c^{\text{syn}}}(x)$ associées à la Situation d'environnement non stationnaire considérée, il est possible d'évaluer les SRE et SDF à risque de dépassement α imposé, en s'appuyant sur les expressions suivantes, à savoir :

$$SRE_{\alpha}(f_0) = 4.\pi^2.f_0^2.F_{Z_{\text{sup}}^{\text{syn}}}^{-1}(1-\alpha) = 4.\pi^2.f_0^2.Z_{\text{sup},\alpha}^{\text{syn}} \text{ et } SDF_{\alpha}(f_0) = F_{D_c^{\text{syn}}}^{-1}(1-\alpha) = D_{c,\alpha}^{\text{syn}}$$

Tableau C.3 — Expressions analytiques associées aux techniques d'inférence MMP des lois statistiques retenues dans la MBD

Désignation	Lot de distribution	Support de la Loi	Paramètres de la Loi	Fonction de Répartition	L-Moment théorique (MMP)	Estimateur des paramètres de loi à partir des L-Moments empiriques (I ₁ , I ₂ , I ₃ , I ₄) ou (I ₁ , I ₂ , t ₃ , t ₄)	Désignation
GEV de type EV1 GEV (μ, β, k=0) GUM (μ, β)	$f_x(x) = \frac{z \cdot \exp(-z)}{\beta}$ avec : $z = \exp\left[-\left(\frac{x-\mu}{\beta}\right)\right]$	$x \in]-\infty, +\infty[$	μ : paramètre de position (μ ∈ ℝ) β : paramètre d'échelle (β > 0)	$F_x(x) = \exp(-z)$ avec : $z = \exp\left[-\left(\frac{x-\mu}{\beta}\right)\right]$	$\lambda_1 = \mu + \gamma \cdot \beta \quad \forall \mu \in \mathbb{R} \text{ et } \beta > 0$ γ = constante d'Euler = 0,577215... $\lambda_2 = \beta \cdot \ln(2) \quad \forall \beta > 0$	$\hat{\mu} = I_1, \left[\frac{\ln(2) - \gamma \cdot t_2}{\ln(2)} \right]$ avec γ = constante d'Euler = 0,577215... $\hat{\beta} = \frac{I_2}{\ln(2)}$	GEV de type EV1 GEV (μ, β, k=0) GUM (μ, β)
GEV de type EV2 GEV (μ, β, k<0) FRE (μ, β, k)	$f_x(x) = \frac{1}{\beta} \left[1 - k \left(\frac{x-\mu}{\beta} \right) \right]^{\frac{1-k}{k}} \cdot F_x(x)$	$x \in \left] \mu + \frac{\beta}{k}, +\infty \right[$	μ : paramètre de position (μ ∈ ℝ) β : paramètre d'échelle ou de dispersion (β > 0) k : paramètre de forme ou indice de queue (k < 0)	$F_x(x) = \exp \left[- \left[1 - k \cdot \left(\frac{x-\mu}{\beta} \right) \right]^{\frac{1}{k}} \right]$	$\lambda_1 = \mu + \frac{\beta}{k} \cdot [1 - g_1] \text{ si } k > -1$ avec $g_1 = \Gamma(1+k)$ et avec $\Gamma(x) = \int_{t=0}^{+\infty} \exp(-t) \cdot t^{x-1} \cdot dt$ $\lambda_2 = \frac{g_1 \cdot \beta}{k} \cdot [1 - 2^{-k}] \text{ si } k \geq -1$ $L_Skew : \tau_3 = \frac{2 \cdot [1 - 3^{-k}]}{[1 - 2^{-k}]} - 3 \text{ si } k \geq -1$ $L_Kurosis : \tau_4 = \frac{1 - 6[2^{-k}] + 10[3^{-k}] - 5[4^{-k}]}{[1 - 2^{-k}]}$ si k ≥ -1	Recalage en L_Skew (L_Asymétrie) de la loi GEV (μ, β, k) $\hat{k}$ est obtenu en recherchant la racine de la fonction $f(k)$ $f(k) = 2U(k) - (3 + t_3) \quad \forall t_3 \text{ avec } U(k) = \frac{[1 - 3^{-k}]}{[1 - 2^{-k}]}$ Recalage en L_Kurtosis (L_Aplatissement) de la loi GEV (μ, β, k) valable uniquement si t₄ > 0,1034 (Domaine de Validité de τ₃) $\hat{k}$ est obtenu en recherchant la racine de la fonction $f(k)$ dont la valeur de $\hat{t}_3$ est la plus proche de la valeur empirique t ₃ : $f(k) = 5V(k) - 10U(k) + (6 - t_4) \text{ avec } V(k) = \frac{[1 - 4^{-k}]}{[1 - 2^{-k}]}$ $\hat{\beta} = \frac{\hat{k} \cdot I_2}{\hat{g}_1 \cdot [1 - 2^{-k}]}$ et $\hat{\mu} = I_1 - \frac{\hat{\beta}}{k} \cdot [1 - \hat{g}_1]$ avec $\hat{g}_1 = \Gamma(1 + \hat{k})$	GEV de type EV2 GEV (μ, β, k<0) FRE (μ, β, k)
GEV de type EV3 GEV (μ, β, k>0) WBN (μ, β, k)		$x \in \left] -\infty, \mu + \frac{\beta}{k} \right[$	μ : paramètre de position (μ ∈ ℝ) β : paramètre d'échelle ou de dispersion (β > 0) k : paramètre de forme ou indice de queue (k > 0)				GEV de type EV3 GEV (μ, β, k>0) WBN (μ, β, k)
WB2P (η, β)	$f_x(x) = \frac{\beta}{\eta} \cdot \left(\frac{x}{\eta} \right)^{\beta-1} \cdot \exp \left[- \left(\frac{x}{\eta} \right)^{\beta} \right]$	$x \in [0, +\infty[$	η : paramètre d'échelle (η > 0) β : paramètre de forme (β > 0)	$F_x(x) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{x}{\eta} \right)^{\beta} \right]$	$\lambda_1 = \eta \cdot g_1 \text{ avec } g_1 = \Gamma \left(1 + \frac{1}{\beta} \right) \quad \forall \beta > 0$ et avec $\Gamma(x) = \int_{t=0}^{+\infty} \exp(-t) \cdot t^{x-1} \cdot dt$ $\lambda_2 = \eta \cdot g_1 \cdot \left[1 - 2^{-\frac{1}{\beta}} \right] \text{ avec } g_1 = \Gamma \left(1 + \frac{1}{\beta} \right) \quad \forall \beta > 0$	$\hat{\eta} = \frac{I_1}{\Gamma \left(1 + \frac{1}{\hat{\beta}} \right)}$ et $\hat{\beta} = - \frac{\ln(2)}{\ln(1 - t_2)}$ et avec $\Gamma(x) = \int_{t=0}^{+\infty} \exp(-t) \cdot t^{x-1} \cdot dt$	WB2P (η, β)

NF X 50-144-3

Désignation	Lot de distribution	Support de la Loi	Paramètres de la Loi	Fonction de Répartition	L-Moment théorique (MMP)	Estimateur des paramètres de loi à partir des L-Moments empiriques (l ₁ , l ₂ , l ₃ , l ₄) ou (l ₁ , l ₂ , t ₃ , t ₄)	Désignation
WB3P (ε, η, β)	$f_x(x) = \frac{\beta}{\eta} \cdot \left(\frac{x-\varepsilon}{\eta} \right)^{\beta-1} \cdot \exp \left[- \left(\frac{x-\varepsilon}{\eta} \right)^\beta \right]$	$x \in [\varepsilon, +\infty[$	ε : paramètre de localisation (ε ∈ ℝ) η : paramètre d'échelle (η > 0) β : paramètre de forme (β > 0)	$F_x(x) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{x-\varepsilon}{\eta} \right)^\beta \right]$	$\lambda_1 = \varepsilon + \eta \cdot g_1$ et $\lambda_2 = \eta \cdot g_1 \cdot \left[1 - 2^{\frac{-1}{\beta}} \right]$ avec $g_1 = \Gamma \left(1 + \frac{1}{\beta} \right)$ et $\Gamma(x) = \int_{t=0}^x t^{x-1} \cdot \exp(-t) \cdot dt$ L_Skew : $\tau_3 = 3 - 2 \cdot \frac{\left[1 - 3^{\frac{-1}{\beta}} \right]}{\left[1 - 2^{\frac{-1}{\beta}} \right]} \forall \beta > 0$ L_Kurtosis : $\tau_4 = 6 - 10 \cdot \frac{\left[1 - 3^{\frac{-1}{\beta}} \right]}{\left[1 - 2^{\frac{-1}{\beta}} \right]} + \frac{\left[1 - 4^{\frac{-1}{\beta}} \right]}{\left[1 - 2^{\frac{-1}{\beta}} \right]} \forall \beta > 0$	Recalage en L_Skew (L_Asymétrie) de la loi WB3P (ε, η, β) valable uniquement si t₃ > -0,1699 (Domaine de Validité de τ₃) $\hat{\beta}$ est obtenu en recherchant la racine de la fonction $f(\beta)$ $f(\beta) = 3 - \left[t_3 + 2 \cdot U(\beta) \right] \text{ avec } U(\beta) = \frac{\left[1 - 3^{\frac{1}{\beta}} \right]}{\left[1 - 2^{\frac{1}{\beta}} \right]}$ Recalage en L_Kurtosis (L_Aplatissement) de la loi WB3P (ε, η, β) valable uniquement si t₄ > 0,1034 (Domaine de Validité de τ₄) $\hat{\beta}$ est obtenu en recherchant la racine de la fonction $f(\beta)$ dont la valeur de $\hat{t}_3$ est la plus proche de la valeur empirique t₃ : $f(\beta) = 5 \cdot V(\beta) - 10 \cdot U(\beta) + (6 - t_4) \text{ avec } V(\beta) = \frac{\left[1 - 4^{\frac{1}{\beta}} \right]}{\left[1 - 2^{\frac{1}{\beta}} \right]}$ $\hat{\eta} = \frac{1}{\hat{g}_1 \cdot \left[1 - 2^{\frac{1}{\hat{\beta}} \right]}$ et $\hat{\varepsilon} = l_1 - \hat{\eta} \cdot \hat{g}_1$ avec $\hat{g}_1 = \Gamma(1 + \hat{k})$	WB3P (ε, η, β)
LN2P (μ, σ)	$f_x(x) = \frac{1}{x \cdot \sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot \exp \left[- \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\ln(x) - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$	$x \in [0, +\infty[$	μ : moyenne des log valeurs (μ ∈ ℝ) σ : écart type des log valeurs (σ > 0)	$F_x(x) = \Phi \left[\frac{\ln(x) - \mu}{\sigma} \right]$ $\Phi(x)$: fonction de répartition de la loi normale standard	$\lambda_1 = \exp \left[\mu + \frac{\sigma^2}{2} \right]$ et $\lambda_2 = \lambda_1 \cdot \left[2 \cdot \Phi \left(\frac{\sigma}{\sqrt{2}} \right) \right]$ $\Phi(x)$: fonction de répartition de la loi normale standard	$\hat{\mu} = \ln(l_1) - \frac{\hat{\sigma}^2}{2}$ et $\hat{\sigma} = \sqrt{2} \cdot \Phi^{-1} \left(\frac{t_2 + 1}{2} \right)$ $\Phi(x)$: fonction de répartition inverse de la loi normale standard	LN2P (μ, σ)

Désignation	Lot de distribution	Support de la Loi	Paramètres de la Loi	Fonction de Répartition	L-Moment théorique (MMP)	Estimateur des paramètres de loi à partir des L-Moments empiriques (I ₁ , I ₂ , I ₃ , I ₄) ou (I ₁ , I ₂ , t ₃ , t ₄)	Désignation
LN3P (ε, μ, σ)	$f_x(x) = \frac{1}{(x-\varepsilon)\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln[(x-\varepsilon)]-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$	$x \in [\varepsilon, +\infty[$	ε : paramètre de localisation (ε ∈ ℝ) M : moyenne des log valeurs (μ ∈ ℝ) σ : écart type des logs valeurs (σ > 0)	$F_x(x) = \Phi\left[\frac{\ln(x-\varepsilon)-\mu}{\sigma}\right]$ Φ(x) : fonction de répartition de la loi normale standard	$\lambda_1 = \varepsilon + \exp\left[\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right]$ et $\lambda_2 = \exp\left[\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right] \operatorname{erf}\left(\frac{\sigma}{2}\right)$ $L_Skew : \tau_3 = \frac{6}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\int_{x=0}^{\frac{x-\sigma}{2}} \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) \cdot \exp(-x^2) dx}{\operatorname{erf}\left(\frac{\sigma}{2}\right)}$ avec : $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_{t=0}^x \exp(-t^2) dt$ (fonction erreur)	Recalage possible de la loi LN3P (ε, μ, σ) en terme de L_Skew uniquement $\varepsilon = I_1 - \exp\left[\hat{\mu} + \frac{\hat{\sigma}^2}{2}\right]$ et $\hat{\mu} = \ln\left[\frac{I_2}{\operatorname{erf}\left(\frac{\hat{\sigma}}{2}\right)}\right] - \frac{\hat{\sigma}^2}{2}$ avec $\operatorname{erf}(x)$: fonction erreur $\hat{\sigma} = G_1 \cdot z + G_2 \cdot z^3 + G_3 \cdot z^5$ avec $z = \sqrt{\frac{8}{3}} \cdot \Phi^{-1}\left(\frac{1+t_3}{2}\right)$ $G_1 = 0,999281 \quad G_2 = -0,006118 \quad G_3 = 0,000127$	LN3P (ε, μ, σ)
GAUSS (μ, σ²)	$f_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$	$x \in]-\infty, +\infty[$	μ : paramètre de position (μ ∈ ℝ) σ : paramètre d'échelle (σ > 0) σ² : variance	$F_x(x) = \Phi\left[\frac{x-\mu}{\sigma}\right]$ Φ(x) : fonction de répartition de la loi normale standard	$\lambda_1 = \mu$ et $\lambda_2 = \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$ $L_Skew : \tau_3 = 0$ et $L_Kurtosis : \tau_4 = \frac{30 \operatorname{Arctg}(\sqrt{2})}{\pi} - 9 \approx 0,1226$	$\hat{\mu} = I_1$ et $\hat{\sigma} = \sqrt{\pi} \cdot I_2$	GAUSS (μ, σ²)
Désignation	Lot de distribution	Support de la Loi	Paramètres de la Loi	Fonction de Répartition	L-Moment théorique (MMP)	Estimateur des paramètres de loi à partir des L-Moments empiriques (I ₁ , I ₂ , I ₃ , I ₄) ou (I ₁ , I ₂ , t ₃ , t ₄)	Désignation

NF X 50-144-3

Annexe D
(informative)

Recommandations sur le choix des valeurs des paramètres

D.1 Choix de la valeur b définissant la loi de Basquin

D.1.1 Introduction

Le paramètre « b » de Basquin est une valeur expérimentale usuellement identifiée dans le domaine de l'endurance limité (10^3 à 10^7 cycles), considérée comme une propriété mécanique intrinsèque du matériau, au même titre qu'une limite d'élasticité. Comme la plupart des propriétés mécaniques, ce paramètre dépend du type de chargement ou de l'état de contrainte (traction, torsion, flexion, combinaison), du gradient de contrainte au point de défaillance (effet de la géométrie) et du rapport de chargement $R = S_{\min}/S_{\max}$. Il est aussi plus sensible à l'état de finition de la pièce (état de surface, traitement) que la limite d'élasticité macroscopique par exemple.

Ce paramètre peut également être identifié sur une structure (carte électronique, structure mécano-soudées, roulement, etc.) intégrant, de fait, les effets d'état de contrainte, de gradient et de chargement.

Le paragraphe D.1.2 propose quelques valeurs de ce paramètre.

L'usage de ce paramètre dans le calcul du coefficient d'exagération, doit être effectué au regard de la pièce la plus sensible à la fatigue sous le chargement nominal, souvent caractérisée par un rapport σ_{eq}/R_m (contrainte équivalente / limite à rupture) le plus grand. Dans le cas où cette pièce est inconnue (pas de calculs préalables, méconnaissances de la structure), le choix de ce paramètre doit être dimensionnant (le plus petit) au risque de ne pas obtenir de défaillance en essai.

D.1.2 Valeurs usuelles

Dans les normes, le paramètre b est fixé a priori à une certaine valeur, avec les conséquences d'un sur-test (cas des structures en aluminium ou en acier avec b égal à 5) ou d'un sous-test (cas de l'électronique avec b égal à 8).

Dans un système complexe, de nombreux types d'endommagement autres que le dommage par fatigue sont possibles.

Domaine électronique :

Dans le cas d'un équipement électronique le boîtier (b = 8) peut être testé indépendamment des cartes électroniques (b = 4).

Lorsque la rupture est due à une fatigue de type mécanique (par exemple contacts électriques), la courbe de Wöhler s'applique avec un paramètre b de l'ordre de 3 à 4, bien que la dégradation par corrosion et usure des contacts par frottement puisse être importante.

Domaine mécanique :

Pour les roulements à billes et les soudures, la valeur usuelle de b est comprise entre 3 et 4. Des travaux récents conduisent à des valeurs comprises entre 4 et 6 pour des soudures de composants électroniques CMS (Composant Monté en Surface) ou BGA (Ball Grid Array Matrice de billes).

La valeur de 8,3 correspond à la loi des pentes universelles (synthèse sur divers matériaux métalliques en traction alternée symétrique) [30].

Les valeurs de b dépendent des matériaux :

- alliages d'aluminium : 6 à 10 ;
- aciers : 10 à 15 ;
- alliages de magnésium : 20 à 25.

Le Tableau D.1 donne des valeurs usuelles de b .

Tableau D 1 – Valeurs usuelles de b [30]

Matériau	b
Fil de cuivre	9,28
Alliage d'aluminium 6061-T6	8,92
Alliage d'aluminium 7075-T6	9,65
Soudure tendre (63-37 Etain-Plomb) non applicable pour ROHS	9,85
4340 (BHN 243)	10,5
4340 (BHN 350)	13,2
AZ31B Alliage de magnésium	22,4

D.1.3 Valeurs préconisées

Lors de la conception du système, l'approche conservatrice est privilégiée en choisissant une valeur de b égale à 5 pour les équipements de nature mécanique et électronique. Cette valeur sera reconsidérée en fonction de l'expérience initiale ou acquise au cours des essais réalisés.

Les justifications de la valeur 5 sont principalement données par :

- des essais récents sur technologie CMS (composant monté en surface) et BGA (matrice de billes) qui ont conduit à des valeurs de b entre 4 et 6 ;
- la présence de non-linéarité en raideur.

Dans la phase de développement du système, une approche calcul permet d'appréhender les points faibles (caractérisation par les courbes de Wöhler).

D.2 Choix de l'amortissement du système étalon

Si en réalité les amortissements dans les systèmes sont très variables (de quelques pourcents à environ 50 %) et peuvent avoir une certaine variabilité suivant la vitesse ou l'intensité de l'excitation, le demandeur doit choisir un amortissement constant pour un système donné. Par convention, l'amortissement est choisi égal à 0,05 ($Q = 10$) pour le calcul des SRC, SRE_α et SDF_α . L'utilisation de cette valeur conventionnelle présente l'avantage de permettre une comparaison rapide de la sévérité de plusieurs vibrations et/ou chocs à partir de spectres déjà calculés et disponibles dans une base de données. Cette valeur est retenue de manière générale, et plus particulièrement en tout début de projet lorsqu'on ne dispose d'aucune information sur le comportement dynamique du futur système. Sauf exception, l'amortissement du premier mode de la structure conduit en général aux spectres de réponse les plus larges et donc aux plus grandes contraintes.

NF X 50-144-3

NOTE La surtension Q a une faible influence sur la spécification d'essai obtenue lorsqu'elle est définie par un grand nombre de points. Cette propriété peut être mise en évidence en considérant l'expression du dommage créé par une vibration aléatoire de type bruit blanc.

D.3 Choix des valeurs K et C

Dans la formule du dommage par fatigue, les coefficients K (proportionnalité entre contrainte et déplacement relatif) et C (ordonnée à l'origine de la partie linéaire de la courbe de Wöhler) sont en général normés à un. Ce choix est sans conséquence dans la mesure où ces coefficients restent identiques tout au long du processus de traitement et se compensent lors de l'utilisation des formules réciproques (retour à une DSP à partir du SDF).

L'expression du SDF est donc connue à un facteur multiplicatif près et adaptée à une approche comparative.

D.4 Choix de la probabilité de dépassement

Pour le calcul des SRE_{α} et SDF_{α} , le risque de dépassement accepté α et retenu est fonction de la nature du système à tester. On utilise un risque α d'autant plus faible que le système considéré se situe sur une chaîne organico-fonctionnelle de sécurité. Par exemple pour un système standard, le risque α retenu est de 1 % alors que pour un système situé dans une chaîne organico-fonctionnelle de sécurité il est de 1 ‰ (cf. Tableau 3).

Bibliographie

NF X 50-144-1, Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 1 : Bases de la démarche pour la prise en compte de l'environnement général

NF X 50-144-2, Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 2 : Guide de la démarche de personnalisation en environnement

XP X 50-144-4, Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 4 : Application de la démarche de personnalisation en environnement climatique

NF X 50-144-5, Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 5 : Coefficient de garantie

NF X 50-144-6, Démonstration de la tenue aux environnements — Conception et réalisation des essais en environnement — Partie 6 : Facteur d'essai

- [1] B. Colin, « La probabilisation des SRE : une réponse à la comparaison des sévérités d'environnement déterministe et stochastique, en termes de contraintes extrêmes », 25-27 Septembre 2007, ASTELAB 2007
- [2] B. Colin, « La probabilisation des SDF : une réponse à la comparaison des sévérités d'environnement déterministe et stochastique en terme d'endommagement par fatigue », 25-27 Septembre 2007, ASTELAB 2007
- [3] NF EN 60068-2-27:2009, *Essais d'environnement — Partie 2-27 : Essais — Essai Ea et guide : Chocs*
- [4] NF EN 60068-2-57:2013, *Essais d'environnement — partie 2-57 : Essais — Essai Ff: Vibrations — Méthode par accélérogramme et sinusoïdes modulées*
- [5] NF A03-406 :1993, Produits métallurgiques-Fatigue sous sollicitations d'amplitude variable-Méthode Rainflow de comptage des cycles
- [6] B. Colin & J.Y Disson, New standard XP X50-144 related to mechanical environment strength proof. Implementation and first feedback, FD2017, ScienceDirect, Procedia Engineering 213 (2018) 282-295, DOI : 10.1016/j.proeng.2018.02.029
- [7] B. Colin & P. Lelan, Modélisation stochastique et extrapolation temporelle des chargements vibratoires par l'approche MBD, Colloque Lambda Mu, Octobre 2020, Le Havre
- [8] J. S. Bendat, A. G. Piersol, Random Data: Analysis and Measurement Procedures, 2nd Edition, Chapter 4-Statistical Principles, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey
- [9] M. Bellanger, Traitement numérique du signal - 9e éd., Sciences de l'ingénieur (Dunod, 2012), ISBN 9782100588640
- [10] B. Colin, Analysis of non-stationary and non-Gaussian vibratory loadings by the MBD method, CFM 2019, EdpSciences, 2019
- [11] A. Halfpenny, HBM & T. C. Walton, AgustaWestland, CBM for Vibrating Equipment on Rotorcraft, American Helicopter Society Technical Specialists' Meeting on Condition Based Maintenance, Huntsville, AL, February 10-11, 2009
- [12] Bram Cornelis, Simone Manzato, Bart Peeters, Raphael Van der Vorst, John Hiatt , A Mission Synthesis procedure for Sine-on-Random excitations in a helicopter application

NF X 50-144-3

- [13] D. Charles, Derivation of environment descriptions and test severities from measured road transportation data. Journal of the IES, Vol. 36, Issue 1 1993, p. 37-42
- [14] Vincent Rouillard, On the Non-Gaussian Nature of Random Vehicle Vibrations, Proceedings of the World Congress on Engineering 2007 Vol II WCE 2007, July 2 - 4, 2007, London, U.K.
- [15] Manuel-Alfredo Garcia-Romeu-Martinez, Vincent Rouillard, Vicente-Agustin Cloquell-Ballester, A Model for the Statistical Distribution of Road Vehicle Vibrations, , Proceedings of the World Congress on Engineering 2007 Vol II WCE 2007, July 2 - 4, 2007, London, U.K.
- [16] Gao Z., Moain T., 2007. Fatigue damage induced by non-Gaussian bimodal wave loading in mooring lines. Applied Ocean Research 29: 45-54
- [17] B. Colin, Tracklayers : A complex vibration environnement, Institute of Environmental Sciences, 1990, Proceedings, pp 663-678
- [18] B. Colin, Analyse des moments statistiques : un moyen pertinent pour la caractérisation et la simulation des données d'environnement vibratoire, ATELAB 97, 27-29 Mai 1997
- [19] F. Cianetti, M. Palmieri, C. Braccesi. G. Morettini, Correction formula approach to evaluate fatigue damage induced by non-Gaussian stress state, AIAS 2017 International Conference on Stress Analysis, AIAS 2017, 6-9 September 2017, Pisa, Italy
- [20] ASTM E 1049-85. (Reapproved 2005). "Standard practices for cycle counting in fatigue analysis". ASTM International
- [21] B. Colin, « Approche stochastique de la Fatigue vibratoire : comparaison entre les méthodes Peak-Valley et Rainflow Counting », Revue de Métallurgie, EDP Sciences, 2012, DOI :10.1051/metal/2012024
- [22] R.W. Hamming, Numerical Methods for Scientists and Engineers, Second Edition, ISBN0486652416
- [23] D.O. Smallwood, An improved recursive formula for calculating shock response spectra', The Shock and Vibration Bulletin, 51, Part 2, May 1981, p211-p217
- [24] B. Colin, « Conception sécurisée des structures soumises aux valeurs extrêmes de processus stochastiques stationnaires », Mécanique & Industries 10, 131-150 (2009), DOI: 10.151/meca/2009041
- [25] B. Colin, Analyse de la non-stationnarité et de la non-gaussiannité des chargements vibratoires par la méthode MBD, Colloque CFM 2019, Brest
- [26] B. Colin, Characterization of random Gaussian and non-Gaussian stress processes in terms of extreme responses, Matec Web of Conferences, edp sciences, October 2014, DOI: 10.1051/mateconf/20152006001
- [27] B. Colin, Intérêt de la Méthode des Blocs Disjoints (MBD) de caractérisation des processus aléatoires non gaussiens et non stationnaires, Congrès CFM2017, 28 au 1er Septembre 2017, Lille
- [28] B. Colin, Characterization of random Gaussian and non-Gaussian stress processes in terms of vibration fatigue, Mechanics & Industry Vol, No (2018), DOI : 10.1051/meca/2017057
- [29] J.M.R Hosking, L-moments: Analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics, J. Roy. Statistical Soc., Series B, 52, pp. 105-24, 1990
- [30] C. Lalanne, Mechanical Vibration and Shock Analysis, 3rd Edition, Volume 5 : Specification Development, ISTE - WILEY, 2014.